

ПУБЛИКАЦИИ РОССИЙСКИХ АВТОРОВ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ УРОВНЯ А* В 2025 ГОДУ

Аналитический отчёт. Редакция от 31.08.2026

Показатель 2025 года — 163 публикации

Организаций с публикациями — 44 · стран-партнёров — 40

Публикаций в сотрудничестве с индустрией — 79 · в международных коллаборациях — 63

Содержание

1.	Введение	3
2.	Раздел 01. Ключевые выводы	5
3.	Раздел 02. Динамика публикаций	7
4.	Раздел 03. Доля публикаций российских авторов в общемировом количестве	11
5.	Раздел 04. Анализ по типам организаций	13
6.	Раздел 05. Матрица направлений форсайта	15
7.	Раздел 06. Российские авторы	27
8.	Раздел 07. Международное сотрудничество	30
9.	Раздел 08. Рейтинг конференций	33
10.	Приложение 1. Перечень конференций в области искусственного интеллекта уровня А*	35
11.	Приложение 2. Публикации 2025 года	43
12.	Приложение 3. Перечень организаций	193

ВВЕДЕНИЕ

Основные термины и сокращения

№	ТЕРМИН	ЗНАЧЕНИЕ
1	ИЦ ИИ	Исследовательские центры в сфере искусственного интеллекта, получившие поддержку в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»
2	Рейтинг ICORE (Core Ranking)	Система ранжирования научных конференций CORE
3	Конференции уровня А*	Конференция в области искусственного интеллекта, имеющая рейтинг А* (высший) по классификации ICORE

Цель отчёта

Анализ результатов расчёта показателя федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» «Количество публикаций российских авторов на конференциях в области ИИ уровня А* и в журналах первого квартала «Белого списка» в части публикаций российских авторов на конференциях в области ИИ уровня А* (далее — Показатель) в 2025 году и динамики его изменения за пятилетний период 2021–2025 годов.

Методология

Отчёт сформирован на основе данных для формирования Показателя, который рассчитывается как количество публикаций российских авторов в области ИИ на конференциях уровня А* из перечня, утверждённого приказом Минэкономразвития России от 3 февраля 2025 г. № 53 (далее — Приказ № 53). В перечень входит 60 конференций уровня А*; перечень приведён в Приложении 1. Публикация учитывается как относящаяся к российским авторам, если хотя бы один из её авторов указал аффилиацию с российской организацией. Если у публикации есть авторы из нескольких организаций, субъектов Российской Федерации или стран, она учитывается для каждой из них.

Значения Показателя за 2021–2024 годы рассчитаны в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 2 июля 2021 г. № 407, за 2025 год — в соответствии с Приказом № 53.

РАЗДЕЛ 01

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ



Значение показателя в 2025 году — **163** публикации российских авторов в области ИИ на конференциях уровня А*.

№	ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
1	Публикаций российских авторов	163
2	Публикаций организаций, на базе которых действуют ИЦ ИИ	150 (92%)
3	Конференций с публикациями российских авторов	26 из 60
4	Организаций с публикациями	44
5	Уникальных российских авторов	541
6	Стран - соавторов	40
7	Публикаций в международных коллаборациях	63
8	Публикаций в сотрудничестве с индустрией	79

Наиболее востребованные конференции: ICLR (24), ICML (22), EMNLP (21), ACL (18), NeurIPS (12), ACM MM (12).

Организации-лидеры по количеству публикаций: AIRI (77), Сколтех (60), МФТИ (52), НИУ ВШЭ (50), ИСП РАН (40), Сбер (32), ИТМО (27), Яндекс (17), Иннополис (16), МГУ имени Ломоносова (16).

Показатель считается так: публикация относится к сотрудничеству с индустрией, если среди аффилиаций её авторов есть компания — российская или зарубежная. Исследовательские институты, включая AIRI, к индустрии не относятся: они учтены в типе «иные вузы и НИИ».

РАЗДЕЛ 02

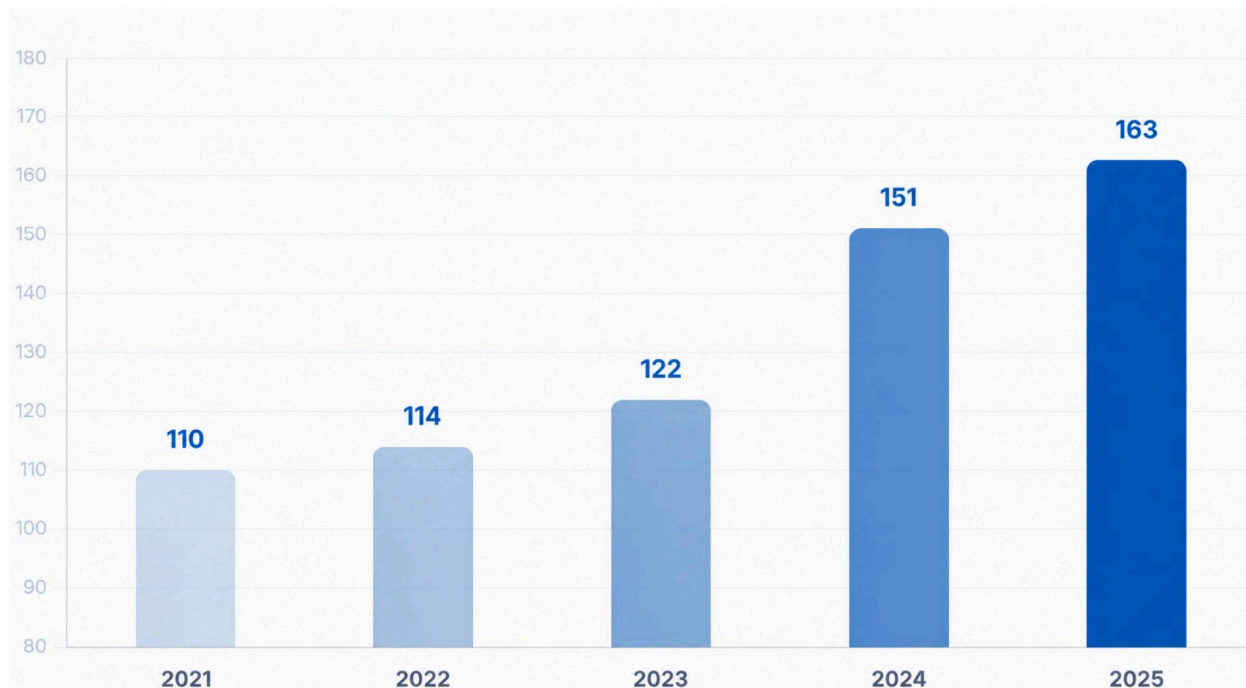
ДИНАМИКА ПУБЛИКАЦИЙ

Значение показателя в 2025 году — 163 публикации.

РИСУНОК 1

Публикации российских авторов в области ИИ на конференциях уровня А*, 2021–2025

В 2025 году — 163 публикации: в 1,5 раза больше, чем в 2021 году (110).



В 2025 г. количество российских публикаций на конференциях А* составило 163 ед., что в 1,5 раза больше значения 2021 г. (110 ед.). За 5-летний период показатель демонстрирует устойчивый рост.

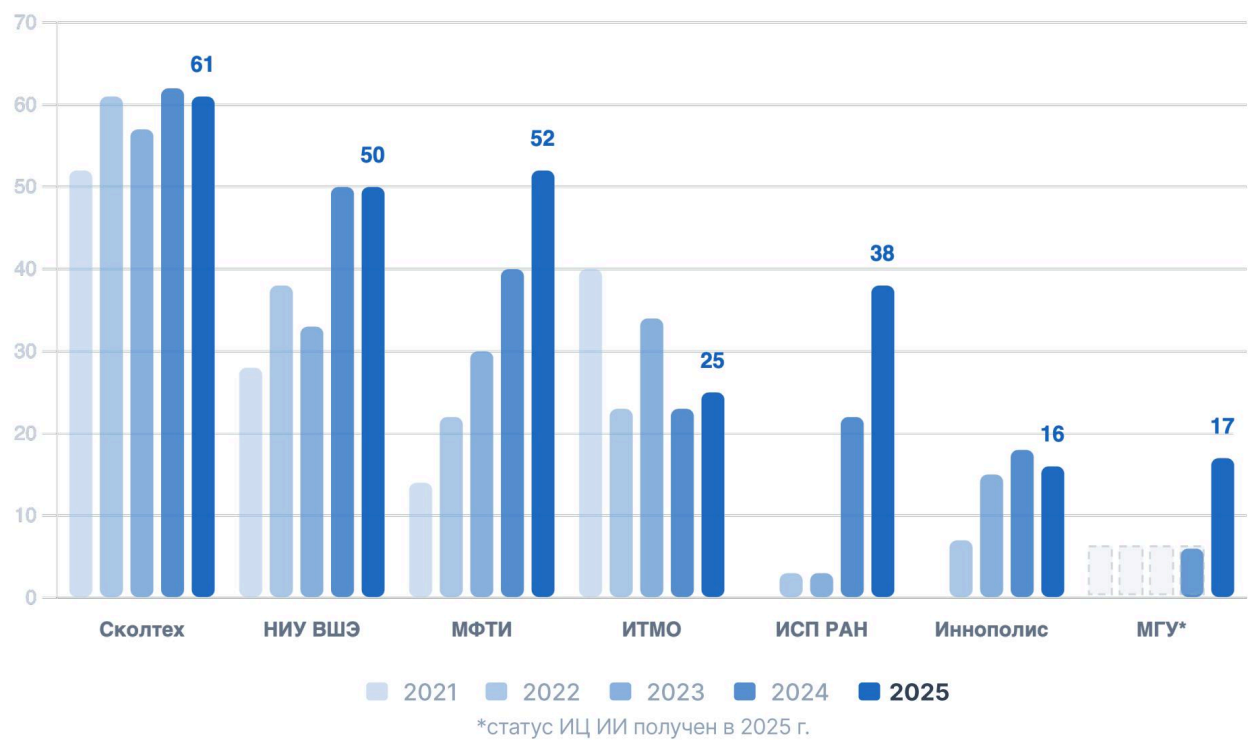
В 2025 г. организации, на базе которых действуют ИЦ ИИ, обеспечили 92% всех российских публикаций на конференциях уровня А*.

Публикации организаций, на базе которых действуют ИЦ ИИ

РИСУНОК 2

Публикации организаций, на базе которых действуют ИЦ ИИ, 2021–2025

По аффилиациям авторов. Статус ИЦ ИИ у МГУ получен в 2025 году.



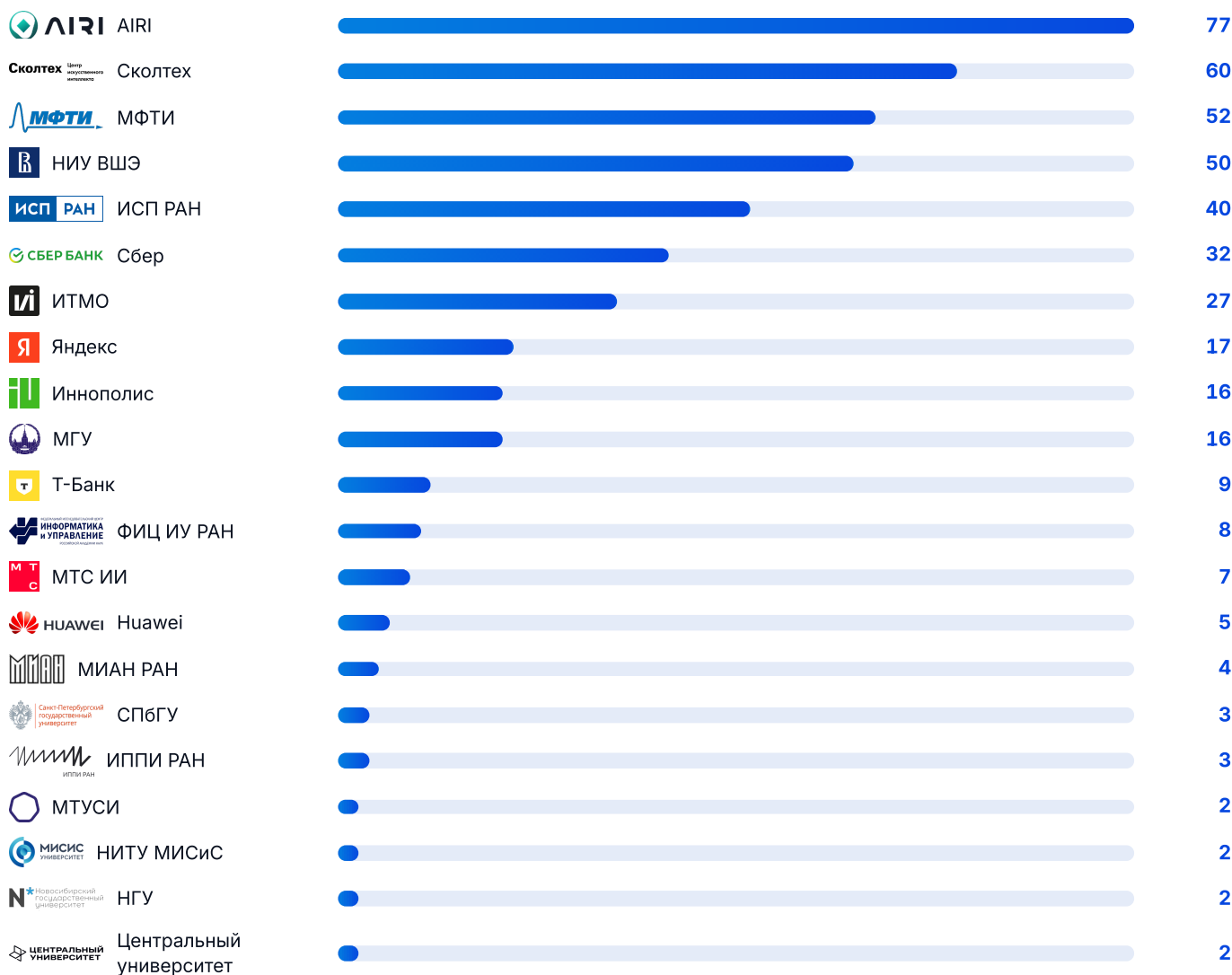
В настоящее время ведущие позиции по количеству публикаций на конференциях уровня А* среди организаций, на базе которых действуют ИЦ ИИ, занимают Сколтех (60 ед.), МФТИ (52 ед.) и НИУ ВШЭ (50 ед.). По сравнению с 2024 г. состав лидеров не изменился.

Публикации организаций по аффилиациям авторов

РИСУНОК 3

Публикации в разрезе организаций, 2025 год

Организации с двумя и более публикациями — 21 из 44; публикация учитывается у каждой организации своих авторов.



Ещё у 23 организаций по одной публикации: dresscode.ai, Innovations Ltd. (СПб), Авито, Вайлдберриз, Ивановский государственный энергетический университет, Институт русского языка РАН, КИАМ РАН, МИРЭА, МИФИ, Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, Национальный корпус русского языка, ННГУ, ООО «АПС», РАНХиГС, РУДН, Самарский университет, СамМУ, СПб МИАН РАН, Тюменский университет, Университет управления Тисби, Физический институт имени Лебедева РАН, Фонд «Институт Вега», Центр искусственного интеллекта Samsung.

В 2025 г. 44 организации представили публикации на конференциях уровня А*. 21 организация имеет 2 и более публикации. Помимо ИЦ ИИ лидером среди них является AIRI (77 ед.), далее следуют Сбер (32 ед.) и Яндекс (17 ед.).

РАЗДЕЛ 03

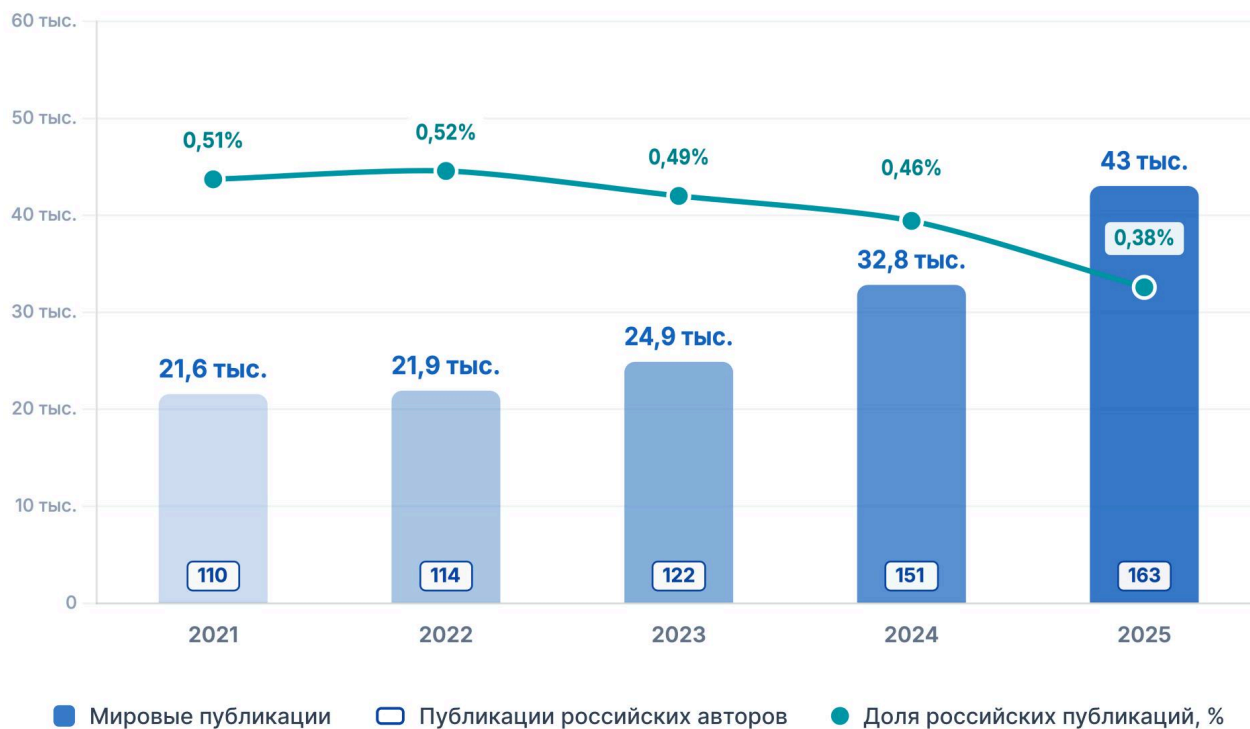
ДОЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ РОССИЙСКИХ АВТОРОВ В ОБЩЕМИРОВОМ КОЛИЧЕСТВЕ

Снижение доли российских публикаций при росте их абсолютного количества объясняется опережающим ростом мировой публикационной активности. Общемировое число публикаций А* за 2021-2025 гг. увеличилось в 2 раза, тогда как российских - в 1,5 раза.

РИСУНОК 4

Мировые и российские публикации на конференциях уровня А*, 2021–2025

Мировое количество выросло вдвое: с 21,6 тысячи в 2021 году до 43 тысяч в 2025.



x2,0

рост мировых публикаций, 2021-2025

x1,5

рост российских публикаций, 2021-2025

За рассматриваемый период 2021-2025 гг. доля российских публикаций от общемирового количества публикаций на конференциях А* не превышает 0,52%. Максимальное значение (0,52%) зафиксировано в 2022 г., минимальное (0,38%) - в 2025 г.

РАЗДЕЛ 04

АНАЛИЗ ПО ТИПАМ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2025 году на организации, на базе которых действуют ИЦ ИИ, пришлось **150 из 163** российских публикаций (92%).

РИСУНОК 5

Публикации по типам организаций, 2025 год

С учётом пересечений: одна публикация может относиться к нескольким типам.



За период 2021-2025 гг. организации, на базе которых были созданы ИЦ ИИ, стабильно обеспечивали наибольшую долю российских публикаций А*.

К иным вузам и НИИ относятся университеты, научные и исследовательские организации, не входящие в перечень ИЦ ИИ и не являющиеся институтами РАН.

Типы считаются с учётом пересечений: одна публикация может относиться к нескольким типам. ИСП РАН несёт два типа одновременно — институт РАН, на базе которого действует ИЦ ИИ.

В тип «организации бизнеса» входит любая компания — российская или зарубежная; это тот же счёт, что и сотрудничество с индустрией в Разделе 01, — 79 публикаций. Только российских компаний среди них — 70 публикаций.

РАЗДЕЛ 05

МАТРИЦА НАПРАВЛЕНИЙ ФОРСАЙТА

Каждая российская публикация на конференциях уровня А* за 2021-2025 гг. классифицирована по 9 направлениям форсайта в сфере ИИ на основе семантического анализа текстов публикаций. Одна публикация может относиться к нескольким направлениям (не более четырёх) при наличии в ней соответствующих результатов, поэтому сумма привязок в матрице превышает общее число публикаций.

РИСУНОК 6

Российские публикации А* по направлениям форсайта, 2021–2025

Одна публикация может относиться к нескольким направлениям, поэтому сумма больше числа публикаций.

НАПРАВЛЕНИЕ	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Архитектуры, алгоритмы МО, оптимизация	50	66	62	75	51	304
Вычисления для ИИ	0	1	5	4	5	15
Данные для ИИ	24	19	21	31	56	151
Фундаментальные генеративные модели	17	10	27	44	26	124
Безопасность и объяснимость	5	9	8	12	29	63
ИИ для узких задач	40	38	45	47	41	211
Агентные и мультиагентные системы	7	4	6	16	17	50
Элементы AGI	6	3	10	10	5	34
Взаимодействие человека и машины	1	2	1	3	4	11

Направление 1. Архитектуры, алгоритмы машинного обучения, оптимизация и математика

В 2025 г. к направлению отнесены 51 из 163 российских публикаций на конференциях уровня А* (31%); всего за 2021-2025 гг. направлению соответствуют 304 публикации – наибольшее количество среди девяти направлений форсайта.

Исследования охватывают методы обучения и оптимизации нейросетей, повышение эффективности больших языковых моделей и математические основы ИИ.

В числе результатов 2025 г.:

- ускорение ответов больших языковых моделей до 2 раз
- сокращение видеопамати при обучении моделей до 10 раз
- победа над Google DeepMind в конкурсе проектирования логических схем

Победа над Google DeepMind в проектировании логических схем

Разработан инструмент Cirbo: сократил лучшие схемы мирового конкурса на 12% по числу элементов.

[Публикация № 1, Приложение 2](#)

Ответы языковых моделей — до 2 раз быстрее

Разработан метод AutoJudge: ускоряет ответы больших языковых моделей до 2 раз при потере точности до 1%.

[Публикация № 132, Приложение 2](#)

Языковая модель на четверть компактнее — без дообучения

Разработан метод ReplaceMe: без дообучения удаляет четверть блоков модели, сохраняя около 90% качества.

[Публикация № 159, Приложение 2](#)

Обучение ИИ-агента: в 10 раз меньше попыток, чем у DeepMind

Разработан алгоритм DHTM на принципах памяти мозга: агенту нужно в 10 раз меньше попыток, чем Dreamer V3.

[Публикация № 19, Приложение 2](#)

Обучение моделей: до 10 раз меньше видеопамати

Разработан метод FRUGAL: снижает затраты видеопамати при обучении в 3–10 раз почти без потери качества.

[Публикация № 51, Приложение 2](#)

Текст из 1568 токенов* — в одном числовом векторе

Разработан метод сжатия: модель упаковывает и точно восстанавливает текст до 1568 токенов в одном векторе.

[Публикация № 79, Приложение 2](#)

* Токен — минимальная единица текста для языковой модели: слово или его часть.

Направление 2. Вычисления для ИИ

В 2025 г. к направлению отнесены 5 из 163 российских публикаций на конференциях уровня А* (3%); всего за 2021-2025 гг. направлению соответствуют 15 публикаций – одно из наименьших значений среди девяти направлений форсайта за весь период наблюдений.

Исследования охватывают программные средства для эффективных вычислений при обучении моделей на последовательностях событий.

В числе результатов 2025 г.:

- открытая библиотека для обучения моделей на последовательностях событий

Библиотека для обучения моделей на последовательностях событий

Разработана PyTorch-Lifestream (Сбер): открытая библиотека, несколько лет применяется в промышленных сервисах.

[Публикация № 161, Приложение 2](#)

Направление 3. Данные для ИИ

В 2025 г. к направлению отнесены 56 из 163 российских публикаций на конференциях уровня А* (34%) - в 2,3 раза больше значения 2021 г. (24 ед.). По сравнению с 2024 г. количество публикаций увеличилось с 31 до 56 ед. - это максимальное значение за период наблюдений; всего за 2021-2025 гг. направлению соответствуют 151 публикации.

Исследования охватывают наборы данных и системы оценки моделей для медицины, компьютерного зрения, промышленных и исторических данных.

В числе результатов 2025 г.:

- автоматическое кодирование медицинских диагнозов точнее ручного
- измерение пульса человека по видео с обычной камеры
- ускорение разметки древнеегипетских текстов в 5,8 раза

Кодирование диагнозов: ИИ точнее ручной разметки врачей

Создан набор данных RuCCoD: на 865 тыс. записей коды ИИ дали точность на 28 процентных пунктов выше.

[Публикация № 113, Приложение 2](#)

Разметка древнеегипетских текстов: в 5,8 раза быстрее

Создан набор данных МЕН: время разметки одного текста экспертом сократилось с 35 до 6 минут.

[Публикация № 104, Приложение 2](#)

Данные 10 млн рекламных аукционов для обучения ИИ

Создан набор данных ВАР на данных Авито: аукционы за месяц с ценами и ставками участников.

[Публикация № 34, Приложение 2](#)

Данные для измерения пульса по видео с обычной камеры

Создан набор данных MCD-rPPG: 3600 видеозаписей 600 человек с показаниями медицинских приборов.

[Публикация № 149, Приложение 2](#)

Оценка ИИ-программистов на новых задачах

Создан бенчмарк* SWE-MERA: задачи из реальных проектов, модель не могла видеть их при обучении.

[Публикация № 124, Приложение 2](#)

Проверка биологических «часов старения»

Создан бенчмарк* ComputAgeBench: 66 наборов данных о метилировании ДНК для оценки моделей.

[Публикация № 95, Приложение 2](#)

* Бенчмарк — набор задач с эталонными ответами для сравнения моделей между собой.

Направление 4. Фундаментальные генеративные модели

В 2025 г. к направлению отнесены 26 из 163 российских публикаций на конференциях уровня А* (16%); всего за 2021-2025 гг. направлению соответствуют 124 публикации.

Исследования охватывают генерацию текста, изображений, 3D-объектов, белков и кристаллических структур новых материалов.

В числе результатов 2025 г.:

- ускорение диффузионной генерации текста в 2 раза
- повышение качества генерируемых изображений до 10%
- модели для проектирования белков и кристаллов новых материалов

Редактирование и объединение 3D-объектов

Разработан метод A3D: по текстовому описанию создаёт согласованные наборы 3D-объектов.

[Публикация № 22, Приложение 2](#)

Проектирование новых белков

Разработана модель DiMA: достраивает полную последовательность белка по заданному семейству или фрагменту.

[Публикация № 69, Приложение 2](#)

Изображения в заданной палитре

Разработан метод SW-Guidance: генерирует изображение сразу в палитре образца, без дообучения модели.

[Публикация № 134, Приложение 2](#)

Поиск новых кристаллических материалов

Разработана модель WyFormer: проектирует кристаллы новых материалов с заданной симметрией (позиции Вайкоффа*).

[Публикация № 58, Приложение 2](#)

Качество изображений до 10% выше, чем у базовой модели

Разработана архитектура IQA-Adapter: уровень качества изображения задаётся прямо при генерации.

[Публикация № 101, Приложение 2](#)

Диффузионная генерация текста в 2 раза быстрее смежных подходов

Разработан подход Cosmos: сжимает представление текста в 8 раз, ускоряя генерацию без потери качества.

[Публикация № 135, Приложение 2](#)

* Позиция Вайкоффа — набор эквивалентных мест атома в элементарной ячейке, заданных симметрией кристалла.

Направление 5. Безопасность, доверие и объяснимость

В 2025 г. к направлению отнесены 29 из 163 российских публикаций на конференциях уровня А* (18%) – в 5,8 раза больше значения 2021 г. (5 ед.). По сравнению с 2024 г. количество публикаций увеличилось с 12 до 29 ед. – это максимальное значение за период наблюдений; всего за 2021-2025 гг. направлению соответствуют 63 публикации.

Исследования охватывают защиту моделей от атак, удаление данных из обученных моделей и объяснение их внутренних механизмов.

В числе результатов 2025 г.:

- удаление сведений о человеке из модели без её переобучения
- защита моделей распознавания голоса от искажений записи
- ускорение обучения моделей на оценках людей в 1,5-2 раза

Удаление сведений о человеке из обученной модели

Создан бенчмарк* CLEAR: проверяет удаление данных о персоне — и текста, и фотографий — без переобучения.

[Публикация № 84, Приложение 2](#)

Обучение на оценках людей: в 1,5–2 раза быстрее

Разработан метод: учитывает движение взгляда человека при чтении, качество модели не снижается.

[Публикация № 119, Приложение 2](#)

Водяной знак на модель компьютерного зрения

Разработан метод: помечает готовую модель и блокирует её работу без ключа, без переобучения.

[Публикация № 162, Приложение 2](#)

Гарантия распознавания голоса при искажениях записи

Разработан метод сертификации: математически доказывает устойчивость к небольшим помехам в аудио.

[Публикация № 9, Приложение 2](#)

Защита оценщиков качества изображений от подделки

Создан бенчмарк* защит: проверена стойкость метрик поиска картинок к 14 видам атак.

[Публикация № 63, Приложение 2](#)

Обучение моделей предпочтениям людей без потери качества

Разработан метод TR-DPO: включён как штатная настройка в открытую библиотеку Hugging Face TRL.

[Публикация № 13, Приложение 2](#)

* Бенчмарк — набор задач с эталонными ответами для сравнения моделей между собой.

Направление 6. ИИ для узких задач (Narrow AI)

В 2025 г. к направлению отнесены 41 из 163 российских публикаций на конференциях уровня А* (25%); всего за 2021–2025 гг. направлению соответствуют 211 публикаций.

Исследования охватывают компьютерное зрение, обработку русского языка, медицинскую диагностику, рекомендательные системы и сохранение культурного наследия.

В числе результатов 2025 г.:

- диагностический ИИ-помощник в поликлиниках Москвы
- крупнейший набор данных русского жестового языка
- определение дислексии у школьников по движениям глаз

ИИ-помощник врача: 5 млн запросов за первый год работы

Разработана модель AIDA: подсказывает диагноз в поликлиниках Москвы, врачи согласны в 84% случаев.

[Публикация № 158, Приложение 2](#)

Выявление дислексии у школьников по движениям глаз

Разработана модель: выявляет дислексию при чтении с точностью 0,93 — на 7 процентных пунктов выше прежнего подхода.

[Публикация № 73, Приложение 2](#)

Разбор русских слов по составу: точность до 93,5%

Разработана модель на основе RuRoBERTa: делит слова на части точнее прежнего подхода (88,5–90,8%).

[Публикация № 76, Приложение 2](#)

Крупнейший набор данных русского жестового языка

Создан набор данных Logos: 200 тыс. видео от 381 носителя — больше, чем в известных аналогах.

[Публикация № 117, Приложение 2](#)

Подбор рекомендаций: 5–10 шагов вместо 100

Разработан алгоритм SMMR: ускоряет отбор рекомендаций и делает подборку разнообразнее.

[Публикация № 71, Приложение 2](#)

Одна модель вместо шести: поиск предметов в помещении

Разработана модель UniDet3D: обучена сразу на шести наборах данных и точнее моделей под каждый набор.

[Публикация № 6, Приложение 2](#)

Направление 7. Управление, принятие решений и агентные/мультиагентные системы

В 2025 г. к направлению отнесены 17 из 163 российских публикаций на конференциях уровня А* (10%) - в 2,4 раза больше значения 2021 г. (7 ед.); всего за 2021-2025 гг. направлению соответствуют 50 публикаций.

Исследования охватывают многоагентные системы и обучение с подкреплением: медицину, электронную торговлю, навигацию роботов и разработку лекарств.

В числе результатов 2025 г.:

- помощник маршрутизации пациентов на телемедицинской платформе
- повышение точности диагноза по фотографии с 50 до 70%
- повышение успешности поиска товара с 19 до 60%

Маршрутизация пациентов: 56 тыс. диалогов на пилоте

Разработана система CLARITY на базе GigaChat: направляет пациента к нужному врачу, точность 77%.

[Публикация № 125, Приложение 2](#)

Поиск товара: успешность с 19 до 60%

Разработана система Search Swarm: четыре ИИ-агента ищут товар по сложному запросу покупателя.

[Публикация № 153, Приложение 2](#)

Одна модель для четырёх типов задач

Разработана модель Vintix: управление, манипуляции роботушкой и другие задачи без дообучения.

[Публикация № 62, Приложение 2](#)

Диагноз по фотографии: точность с 50 до 70%

Создан бенчмарк* 3MDBench: модель уточняет жалобы в диалоге с пациентом и объясняет свой вывод.

[Публикация № 118, Приложение 2](#)

Маршруты роботов: в 13 раз быстрее аналога

Разработана модель MAPF-GPT: строит маршруты без столкновений для групп до 192 роботов.

[Публикация № 3, Приложение 2](#)

Поиск молекул лекарств на обычном языке

Разработана система MADD: команда ИИ-агентов подбирает молекулы-кандидаты по запросу химика.

[Публикация № 126, Приложение 2](#)

* Бенчмарк — набор задач с эталонными ответами для сравнения моделей между собой.

Направление 8. Элементы AGI*

В 2025 г. к направлению отнесены 5 из 163 российских публикаций на конференциях уровня А* (3%); всего за 2021-2025 гг. направлению соответствуют 34 публикации.

Исследования охватывают восприятие и планирование действий роботов, автономное вождение и алгоритмическое мышление нейросетей.

В числе результатов 2025 г.:

- первое решение кубиков Рубика 4×4×4 и 5×5×5 машинным обучением
- повышение точности поиска предмета по описанию с 6 до 23%
- выполнение классических алгоритмов нейросетью без единой ошибки

Первое решение сверхбольших кубиков Рубика

Разработан метод CayleyPy: решил кубики 4×4×4 и 5×5×5, превзойдя 1000 команд мирового конкурса.

[Публикация № 131, Приложение 2](#)

Первая операционная система для роботов с генеративным ИИ

Разработана CognitiveOS: подключает генеративный ИИ к роботам разных типов без разработки с нуля.

[Публикация № 40, Приложение 2](#)

Автономное вождение — без резких рывков скорости

Разработана система METDrive: учитывает историю движения машины и устраняет резкие колебания скорости.

[Публикация № 41, Приложение 2](#)

Поиск предмета по сложному описанию: точность с 6 до 23%

Разработана система VBQ: находит предмет по описанию его места («слева от дивана»).

[Публикация № 39, Приложение 2](#)

Нейросеть выполняет алгоритмы без единой ошибки

Разработана архитектура DNAR: воспроизводит классические алгоритмы, корректность доказана математически.

[Публикация № 48, Приложение 2](#)

* AGI (Artificial General Intelligence) — общий искусственный интеллект: системы, способные решать задачи разного рода.

Направление 9. Взаимодействие человека и машины

В 2025 г. к направлению отнесены 4 из 163 российских публикаций на конференциях уровня А* (2%); всего за 2021–2025 гг. направлению соответствуют 11 публикаций.

Исследования охватывают интерфейсы «мозг-компьютер»: восстановление зрительных образов по сигналам мозга, лечебную стимуляцию мозга и эмоциональное взаимодействие человека с ИИ.

В числе результатов 2025 г.:

- восстановление изображения, которое видит человек, по сигналам мозга
- влияние эмоций человека на решения, принимаемые совместно с ИИ

Изображение восстанавливают по сигналам мозга

Разработан метод: к сигналу ЭЭГ* добавлена карта зрительного внимания — изображение восстанавливается точнее.

[Публикация № 145, Приложение 2](#)

Эмоции человека в решениях совместно с ИИ

Исследовано, как гнев, вина и благодарность влияют на доверие человека к ИИ-партнёру.

[Публикация № 150, Приложение 2](#)

* ЭЭГ — электроэнцефалограмма: запись электрической активности мозга через датчики на голове.

Публикации, получившие награды в 2025 году

В 2025 году две публикации с участием российских авторов отмечены наградами программных комитетов: Best Resource Paper на ACL и Best Student Paper Award на ICAPS.

ACL 2025 · BEST RESOURCE PAPER

BRIGHTER

Преодоление пробелов в наборах данных для распознавания эмоций, аннотированных человеком, для 28 языков

РОССИЙСКИЕ АВТОРЫ И АФФИЛИАЦИИ

Ильсеяр Алимова (Сколтех) · Виталий Протасов (AIRI) · Александр Панченко (Сколтех, AIRI)

ICAPS 2025 · BEST STUDENT PAPER AWARD

SI-RRT

Рандомизированное планирование пути с безопасным интервалом для манипуляторов

РОССИЙСКИЕ АВТОРЫ И АФФИЛИАЦИИ

Нураддин Керимов (ФИЦ ИУ РАН, МФТИ) · Александр Онегин (МФТИ) · Константин Яковлев (ФИЦ ИУ РАН, AIRI)

Влияние санкционных ограничений

№	ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
1	Отклонённых публикаций российских авторов в 2025 году	16
2	Из них на NeurIPS	14
3	Из них на CVPR	1
4	Из них на EMNLP	1
5	Значение показателя, если бы отклонённые публикации приняли	179

Публикации отклонены организаторами конференций на основании санкционного указа США (Executive Order) 14024. Отклонены публикации авторов из Сколтеха (6 ед.), МФТИ (5 ед.), ИСП РАН (2 ед.), НИУ ВШЭ (1 ед.), Иннополиса (1 ед.) и МГУ (1 ед.). В случае принятия отклоненных публикаций значение показателя в 2025 г. составило бы 179 (в 2024 г. - 151).

РАЗДЕЛ 06

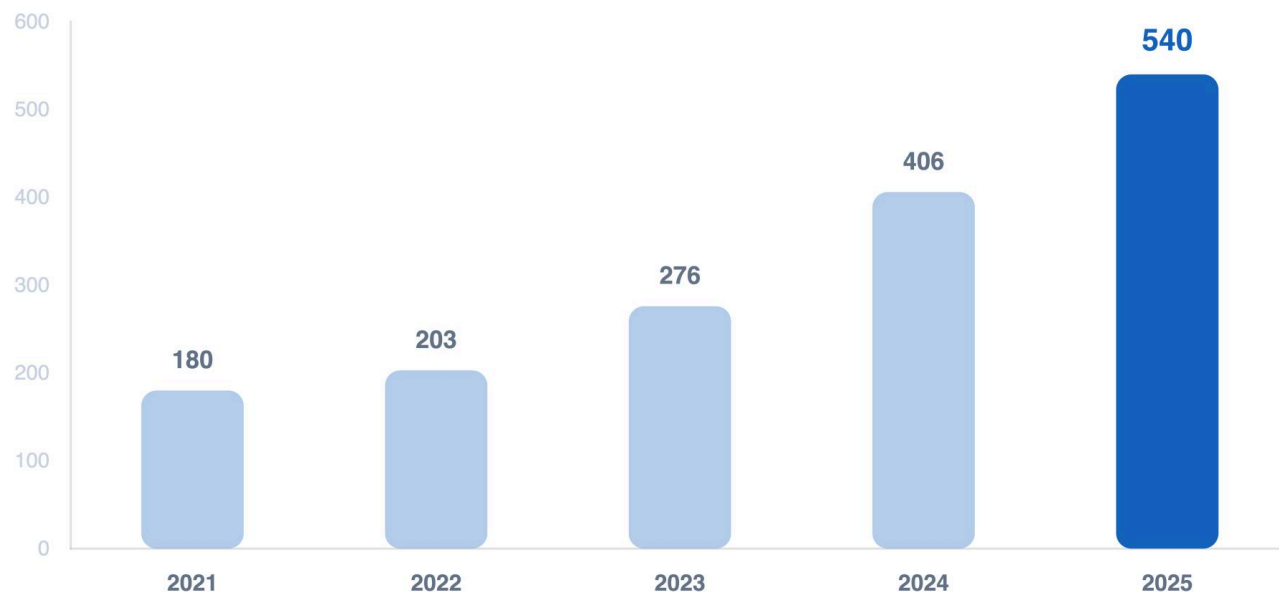
РОССИЙСКИЕ АВТОРЫ

Уникальных российских авторов в 2025 году — **541**.

РИСУНОК 7

Уникальные российские авторы публикаций на конференциях А*, 2021–2025

Ненакопительным итогом. В 2025 году — наибольшее значение за период наблюдений.



В 2025 г. количество уникальных отечественных авторов публикаций на конференциях уровня А* составило 541 чел. По сравнению с 2024 г. количество уникальных авторов увеличилось на 135 чел.

Четыре автора в это число не вошли: их единственная указанная аффилиация — «Независимый исследователь», без страны и организации. Это Дмитрий Молчанов (публикация №2), Иван Цвигун (№88), Кирилл Грищенко (№90) и Владислав Замковой (№131).

Авторы с пятью и более публикациями — 12 человек, в алфавитном порядке:

№	АВТОР	ПУБЛИКАЦИЙ
1	Балаганский Никита	5
2	Бурнаев Евгений	7
3	Ватолин Дмитрий	6
4	Гаврилов Даниил	5
5	Голядкин Максим	5
6	Макаров Илья	17
7	Москворецкий Виктор	5
8	Оселедец Иван	7
9	Панов Александр	5
10	Панченко Александр	9
11	Савченко Андрей	9
12	Тутубалина Елена	6

РАЗДЕЛ 07

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2025 году российские авторы работали в кооперации с соавторами из **40 стран**; публикаций в международных коллаборациях — **63 из 163**.

Топ стран по количеству публикаций с российским участием: Германия (17), ОАЭ (17), Франция (14), Великобритания (10), США (10), Швейцария (9), Нидерланды (7), Китай (5), Канада (5), Саудовская Аравия (4).

РИСУНОК 8

Страны-партнёры по количеству совместных публикаций, 2025 год

Топ-15 из 40 стран; публикаций с зарубежной аффилиацией — 63.



РИСУНОК 9

Зарубежные авторы, публиковавшиеся совместно с российскими, по странам, 2021–2025

Учитываются авторы, чьи работы вышли в соавторстве с российскими учёными.



В списке выше страна засчитывается публикации, если хотя бы один её автор указал аффилиацию в этой стране. Разрез по числу самих зарубежных соавторов считается отдельно: у трёх публикаций все соавторы указаны одной записью, без привязки каждого автора к своей организации.

Состав стран уточнён: Венгрия исключена, Сербия добавлена. Венгрия относилась к публикации «Spanners in Planar Domains» (SODA), которая в перечень не входит и не вернётся. Сербия — аффилиация «Независимый исследователь (Сербия)» у публикации №150.

РАЗДЕЛ 08

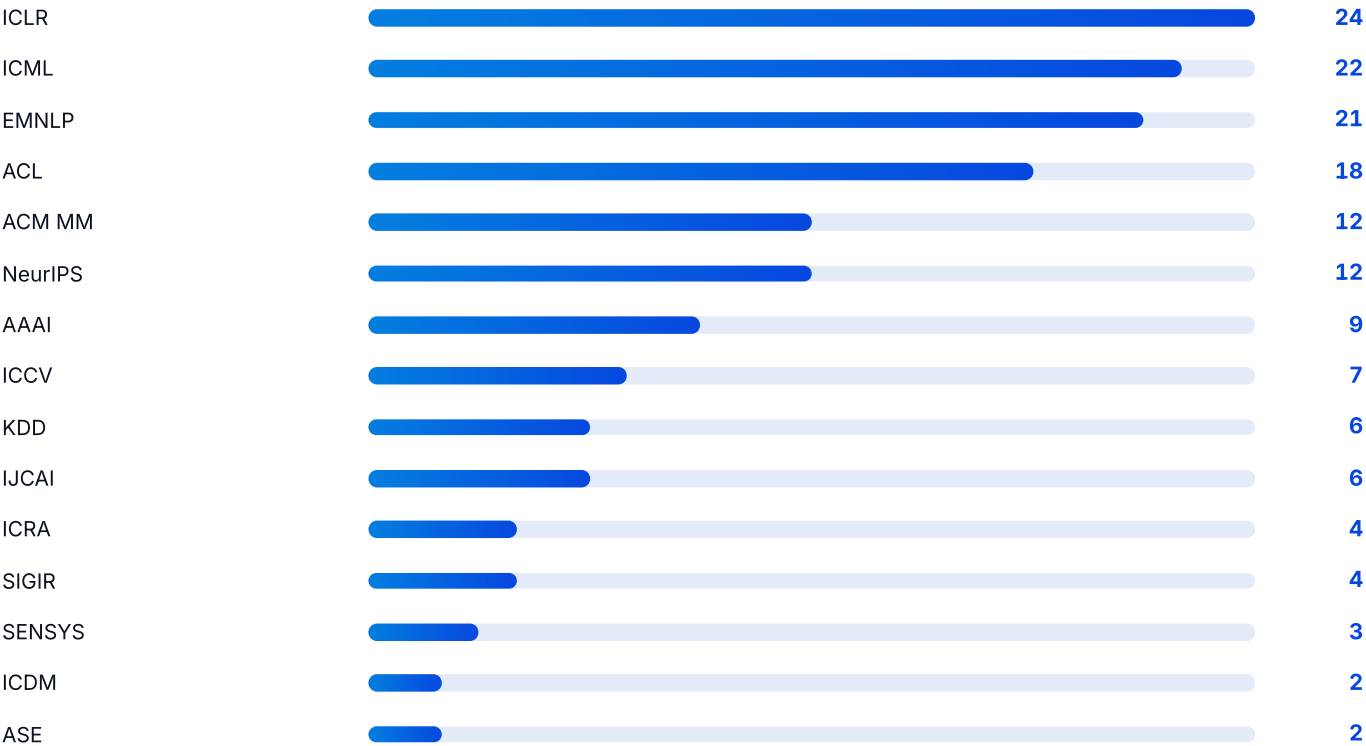
РЕЙТИНГ КОНФЕРЕНЦИЙ

Конференций с публикациями российских авторов — **26 из 60.**

РИСУНОК 10

Рейтинг конференций по количеству российских публикаций, 2025 год

Конференции с двумя и более публикациями; всего их 26 из 60 в перечне приказа № 53.



В 2025 г. наиболее востребованными среди российских авторов по количеству публикаций стали конференции ICLR (24 ед.), ICML (22 ед.), EMNLP (21 ед.) и ACL (18 ед.). NeurIPS занимает шестое место (12 ед.).

Ещё на 11 конференциях у российских авторов по одной публикации: AAMAS, COLT, CVPR, FOCS, FSE, ICAPS, ISMAR, LICS, MOBICOM, SIGGRAPH, WWW.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ
КОНФЕРЕНЦИЙ
В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА УРОВНЯ А***

Приложение к методике расчёта показателя, утверждённой приказом Минэкономразвития России от 3 февраля 2025 года № 53. Всего в перечне **60 конференций**.

Российские публикации есть на **26 конференциях** из 60.

№	КОНФЕРЕНЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПУБЛИКАЦИЙ 2025	ФОРМАТ ДОКЛАДА
1	CVPR	IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Конференция IEEE по компьютерному зрению и распознаванию образов	1	стендовый 1
2	ECCV	European Conference on Computer Vision Европейская конференция по компьютерному зрению	—	—
3	NeurIPS	Advances in Neural Information Processing Systems Достижения в области нейронных систем обработки информации	12	краткий 2 · стендовый 10
4	ICLR	International Conference on Learning Representations Международная конференция по обучению представлениям	24	краткий 1 · стендовый 23
5	ICCV	IEEE International Conference on Computer Vision Международная конференция IEEE по компьютерному зрению	7	стендовый 7
6	AAAI	National Conference of the American Association for Artificial Intelligence Национальная конференция Американской ассоциации искусственного интеллекта	9	устный 4 · стендовый 5
7	ICML	International Conference on Machine Learning Международная конференция по машинному обучению	22	стендовый 22
8	ACL	Association for Computational Linguistics Заседание Ассоциации вычислительной лингвистики	18	устный 3 · устный на индустриальном треке 1 · стендовый 12 · демонстрация 2
9	EMNLP	Empirical Methods in Natural Language Processing Конференция по эмпирическим методам в обработке естественного языка	21	стендовый 18 · стендовый виртуальный 1 · демонстрация 2
10	IJCAI	International Joint Conference on Artificial Intelligence Международная объединенная конференция по искусственному интеллекту	6	устный* 3 · демонстрация 3
11	KDD	Международная конференция ACM по выявлению экспертных знаний и	6	устный* 6

№	КОНФЕРЕНЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПУБЛИКАЦИЙ 2025	ФОРМАТ ДОКЛАДА
		интеллектуальному анализу данных		
12	CHI	International Conference on Human Factors in Computing Systems Международная конференция по человеческому фактору в вычислительных системах	—	—
13	WWW	International World Wide Web Conference Международная конференция по Всемирной сети	1	стендовый 1
14	SIGIR	Международная конференция ACM по исследованиям и разработкам в области поиска информации	4	устный 2 · стендовый 1 · демонстрация 1
15	ICDM	IEEE International Conference on Data Mining Международная конференция IEEE по интеллектуальному анализу данных	2	устный 1 · устный* 1
16	SIGMOD	ACM Special Interest Group on Management of Data Conference Специальная группа ACM по управлению данными	—	—
17	ICDE	International Conference on Data Engineering Международная конференция по инженерным данным	—	—
18	COLT	Conference on Learning Theory Конференция по теории обучения	1	устный* 1
19	ASE	Automated Software Engineering Conference Конференция по автоматизированной программной инженерии	2	демонстрация 1 · сопутствующий доклад 1
20	AAMAS	Международная объединенная конференция по автономным агентам и мультиагентным системам	1	устный* 1
21	VLDB	International Conference on Very Large Databases Международная конференция по очень большим базам данных	—	—
22	ICAPS	Международная конференция по автоматизированному планированию и календарному планированию	1	устный* 1

№	КОНФЕРЕНЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПУБЛИКАЦИЙ 2025	ФОРМАТ ДОКЛАДА
23	IPSN	Information Processing in Sensor Networks Обработка информации в сенсорных сетях	—	—
24	SIGGRAPH	ACM SIG International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques Международная конференция ACM SIG по компьютерной графике и интерактивной технике	1	стендовый 1
25	KR	International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning Международная конференция «Принципы представления знаний и рассуждения»	—	—
26	ACM MM	ACM Multimedia ACM Мультимедиа	12	устный* 8 · демонстрация 4
27	ASPLOS	Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems Архитектурная поддержка языков программирования и операционных систем	—	—
28	CAV	Computer Aided Verification Компьютерная верификация	—	—
29	CCS	ACM Conference on Computer and Communications Security Конференция ACM по компьютерной и коммуникационной безопасности	—	—
30	CRYPTO	Advances in Cryptology Достижения в криптологии	—	—
31	EC	ACM Conference on Economics and Computation Конференция ACM по экономике и вычислительной технике	—	—
32	EuroCrypt	International Conference on the Theory and Application of Cryptographic Techniques Международная конференция по теории и применению криптографических методов	—	—
33	FOCS	IEEE Symposium on Foundations of Computer Science Симпозиум IEEE по основам информатики	1	устный* 1
34	FSE	ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering	1	стендовый 1

№	КОНФЕРЕНЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПУБЛИКАЦИЙ 2025	ФОРМАТ ДОКЛАДА
		Международная конференция ACM по основам программной инженерии		
35	HPCA	International Symposium on High Performance Computer Architecture Международный симпозиум по архитектуре высокопроизводительных компьютеров	—	—
36	ICRA	International Conference on Robotics and Automation Международная конференция IEEE по робототехнике и автоматизации	4	устный* 4
37	ICSE	International Conference on Software Engineering Международная конференция по программной инженерии	—	—
38	INFOCOM	IEEE International Conference on Computer Communications Международная конференция IEEE по компьютерным коммуникациям	—	—
39	ISCA	ACM International Symposium on Computer Architecture Международный симпозиум ACM по компьютерной архитектуре	—	—
40	ISMAR	IEEE/ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality Международный симпозиум IEEE/ACM по смешанной и дополненной реальности	1	стендовый 1
41	LICS	IEEE Symposium on Logic in Computer Science Симпозиум IEEE по логике в информатике	1	устный* 1
42	MOBICOM	ACM International Conference on Mobile Computing and Networking Международная конференция ACM по мобильным вычислениям и сетям	1	стендовый 1
43	NDSS	Usenix Network and Distributed System Security Symposium Симпозиум по безопасности сетей и распределенных систем Юсеникс	—	—
44	OSDI	Usenix Symposium on Operating Systems Design and Implementation Симпозиум Юсеникс по проектированию и внедрению операционных систем	—	—

№	КОНФЕРЕНЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПУБЛИКАЦИЙ 2025	ФОРМАТ ДОКЛАДА
45	PERCOM	IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Международная конференция IEEE по повсеместным вычислениям и коммуникациям	—	—
46	PLDI	ACM-SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation Конференция ACM-SIGPLAN по разработке и внедрению языков программирования	—	—
47	PODC	ACM Symposium on Principles of Distributed Computing Симпозиум ACM по принципам распределенных вычислений	—	—
48	PODS	ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART Conference on Principles of Database Systems Конференция ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART по принципам систем баз данных	—	—
49	POPL	ACM-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages Симпозиум ACM-SIGACT по принципам языков программирования	—	—
50	RTSS	Real Time Systems Symposium Симпозиум по системам реального времени	—	—
51	SENSYS	ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems Конференция ACM по встраиваемым сетевым сенсорным системам	3	стендовый 3
52	SIGCOMM	Communication Конференция ACM по приложениям, технологиям, архитектурам и протоколам для компьютерной связи	—	—
53	SIGMETRICS	Measurement and Modeling of Computer Systems Измерение и моделирование компьютерных систем	—	—
54	SODA	ACM/SIAM Symposium on Discrete Algorithms Симпозиум ACM/SIAM по дискретным алгоритмам	—	—
55	SOSP	ACM SIGOPS Symposium on Operating Systems Principles	—	—

№	КОНФЕРЕНЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПУБЛИКАЦИЙ	
			2025	ФОРМАТ ДОКЛАДА
		Симпозиум ACM SIGOPS по принципам работы с операционными системами		
56	S&P	IEEE Symposium on Security and Privacy Симпозиум IEEE по безопасности и конфиденциальности	—	—
57	STOC	ACM Symposium on Theory of Computing Симпозиум ACM по теории вычислений	—	—
58	UIST	ACM Symposium on User Interface Software and Technology Симпозиум ACM по программному обеспечению и технологиям пользовательского интерфейса	—	—
59	USENIX Security	Usenix Security Symposium Симпозиум по безопасности Юсеникс	—	—
60	VR	IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Конференция IEEE по виртуальной реальности и 3D-пользовательским интерфейсам	—	—

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПУБЛИКАЦИИ 2025 ГОДА

Карточка на каждую из 163 работ. Пояснение к каждой работе идёт всегда в одном порядке, поэтому карточки можно сравнивать между собой и читать выборочно.



Что это. Предмет работы одной фразой, обычными словами. Незнакомый термин объясняется здесь же.



Что умеет. Что именно делает предложенное решение и чем отличается от того, как делали раньше.



Чем доказано. На чём проверяли и с каким результатом. Цифры приводятся только те, что есть в самой работе.



Что доказано. Стоит вместо предыдущего у теоретических работ: там результат доказывают, а не измеряют.



Что из этого следует. К чему это применимо на практике. Отбито заливкой — при беглом просмотре читается первым.

Номер работы в левом верхнем углу — сквозной, от 1 до 163. Синей плашкой рядом отмечены работы, получившие награду программного комитета конференции.

Метки внизу — области, где результат применим.

Код в правом нижнем углу открывает полный текст работы: наведите камеру телефона.

1 из 163

Cirbo: Новый инструмент для анализа и синтеза булевых схем

Cirbo: A New Tool for Boolean Circuit Analysis and Synthesis



Статья про программу **Cirbo**, которая помогает делать электронные схемы для компьютеров меньше и умнее: такие схемы собраны из простых переключателей «да/нет», похожих на детали конструктора.



Она проверяет, правильно ли схема работает, и находит **более короткий способ выполнить ту же задачу** — сложить числа, сравнить их, разделить, отсортировать.



Авторы вышли с Cirbo на **мировой конкурс по проектированию схем и выиграли его**; годом раньше первое место там заняла Google DeepMind. Лучшие прежние решения сократились **в среднем на 12%, а отдельные схемы — до 83%**.



Будущие микросхемы смогут выполнять те же вычисления **меньшим числом деталей** — а это меньше места на кристалле и, вероятно, меньше энергии.

проектирование микросхем

проверка правильности аппаратуры

оптимизация вычислительных блоков

Даниил Аверков — СПбГУ · Татьяна Белова — МИАН РАН; ИТМО · Виктория Кривогорницына — МИАН РАН · Федор Курмазов — МИАН РАН · Алексей Воробьев — ИТМО · и ещё 6 зарубежных соавторов



ссылка на публикацию

AAAI

устный доклад

2 из 163

TEncDM: Понимание свойств модели диффузии в пространстве кодировок языковых моделей

TEncDM: Understanding the Properties of the Diffusion Model in the Space of Language Model Encodings

- Языковые модели обычно пишут текст слева направо, слово за словом, и к написанному не возвращаются. Эта модель работает иначе: **набрасывает весь фрагмент сразу и потом много раз его уточняет**, как черновик.
- Она опирается не на отдельные слова, а на их значение в окружении: одно и то же слово в разных фразах для неё разное. Авторы разобрали, какая часть модели за что отвечает.
- На пересказе, перефразировании и упрощении текста модель **обходит другие модели того же типа** — то есть тоже пишущие текст не по порядку.

Для пересказа документов и упрощения текста появляется способ, у которого скорость не зависит от длины ответа так, как у обычных моделей.

краткий пересказ документов перефразирование и упрощение текстов редакторские помощники

Александр Шабалин — НИУ ВШЭ · Вячеслав Мещанинов — НИУ ВШЭ · Егор Чимбулатов — НИУ ВШЭ · Владислав Лапиков — НИУ ВШЭ · Роман Ким — НИУ ВШЭ · Дмитрий Молчанов · Сергей Марков — Сбер · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию
AAAI
стендовый доклад

3 из 163

MAPF-GPT: имитационное обучение для многоагентного поиска пути в больших масштабах

MAPF-GPT: Imitation Learning for Multi-Agent Pathfinding at Scale

- 📌 Статья про модель, которая **прокладывает маршруты сразу для целой группы роботов** — например, на складе, — так, чтобы они не столкнулись и не мешали друг другу.
- ⚙️ Обычно роботам считают путь по отдельности, а потом разводят конфликты, либо заставляют их переговариваться. Здесь модель **обучена на большом наборе готовых хороших решений** и просто выдаёт каждому роботу следующий шаг — без переговоров и без подсказок.
- 🇮🇹 Модель справляется и с обстановкой, **которой не было в обучении**, и обходит лучшие обучаемые решения этой задачи, оставаясь быстрой в работе.



Группу техники на складе можно вести одной моделью вместо набора правил, и она **не перестает работать при новой планировке**.

роботизированные склады

автономный транспорт на территории предприятия

диспетчеризация групп дронов

Антон Андрейчук — AIRI · Константин Яковлев — ФИЦ ИУ РАН; AIRI · Александр Панов — AIRI; ФИЦ ИУ РАН; МФТИ · Алексей Скрынник — AIRI; ФИЦ ИУ РАН; МФТИ



ссылка на публикацию

AAAI

устный доклад

4 из 163

Оценка достоверности обнаружения ошибок в системах преобразования текста в SQL

Confidence Estimation for Error Detection in Text-to-SQL Systems

- Статья про систему, которая **переводит вопрос обычными словами в запрос к базе данных**: чтобы получить отчёт, не нужно знать язык запросов. Авторы добавили к ней оценку уверенности.
- Система не просто отвечает, а **показывает, насколько уверена в ответе**, и отделяет вопросы, на которые вообще нельзя ответить по этой базе, от случаев, когда ошиблась сама.
- Сравнили несколько моделей: **более простая модель оценивает свою уверенность точнее**, чем крупные модели общего назначения. Лучше всего работает отдельный оценщик, и особенно уверенно он ловит посторонние вопросы.

Видно, **каким ответам можно доверять сразу, а какие нужно перепроверить**, — без этого такой системой нельзя пользоваться для отчётности.

работа с базами данных без знания языка запросов корпоративная отчётность чат-интерфейсы к данным

Олег Сомов — AIRI; МФТИ · Елена Тутубалина — AIRI; Сбер; ИЦ ИИ ИСП РАН



ссылка на публикацию
AAAI
устный доклад

5 из 163

Передача цвета с помощью модулированных потоков

Color Transfer with Modulated Flows

- Статья про метод, который **переносит цветовую гамму одного снимка на другой**: цвета подстраиваются под образец, а само содержимое кадра не меняется.
- Преобразование **обратимо** — исходные цвета можно вернуть. Кроме того, каждому изображению сопоставляется короткая запись, в которой закодирован только его цвет, без содержания.
- Метод работает **с изображениями формата 4K** и по совокупности «сохранность содержания плюс похожесть цвета» показывает лучший результат среди сравниваемых.

Съёмку из разных источников можно **приводить к единому виду автоматически**, а не вручную по кадрам.

цветокоррекция фото и видео приведение съёмки к единому стилю подготовка рекламных материалов

Мария Ларченко — Сколтех · Александр Лобашев — Сколтех · Дмитрий Гуськов — Сколтех · Владимир Палюлин — Сколтех



ссылка на публикацию
AAAI
стендовый доклад

6 из 163

UniDet3D: обнаружение 3D-объектов в помещении с использованием нескольких наборов данных

UniDet3D: Multi-dataset Indoor 3D Object Detection

- 📌 Статья про систему, которая **находит предметы в трёхмерном снимке помещения** — стол, стул, дверь — по облаку точек, снятому сканером.
- ⚙️ Обычно под каждый набор данных обучают свою модель. Здесь **одна модель обучена сразу на шести наборах**: разные названия одних и тех же предметов сведены к общему списку.
- 🇮🇹 На всех шести проверочных наборах результат **выше прежних решений**: прибавка от 1,1 до 19,4 пункта. Код выложен в открытый доступ.
- ➡️ Роботу или очкам дополненной реальности **не нужна отдельная модель под каждое помещение** — хватает одной.

домашняя и складская робототехника

дополненная реальность

обмер и инвентаризация помещений

Максим Колодяжный — AIRI · Матвей Скрипкин — AIRI · Антон Конушин — AIRI · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

AAAI

стендовый доклад

7 из 163

От логистической регрессии к алгоритму персептрона: исследование градиентного спуска с большими размерами шагов

From Logistic Regression to the Perceptron Algorithm: Exploring Gradient Descent with Large Step Sizes

- Статья объясняет, **почему обучение классификатора приходит к решению даже при очень больших шагах**, — классическая теория этого не предсказывает.
 - Автор показывает: при бесконечно большом шаге метод превращается в другой, давно известный алгоритм. Отсюда следует важное: **привычная мера ошибки в этом режиме обманывает** — она растёт, хотя решение приближается.
 - Доказано, что при большом шаге метод ведёт себя именно так, а не случайно. Дополнительно предложен изменённый метод с **лучшими доказанными гарантиями**, чем у исходного.
- Скорость обучения можно задавать смелее, а **на рост привычной метрики в этом режиме не ориентироваться** — он не означает ухудшения.

настройка скорости обучения моделей

ускорение обучения без потери устойчивости

обоснование параметров в промышленных пайплайнах

Александр Тюрин — AIRI; Сколтех



ссылка на публикацию

AAAI

стендовый доклад

8 из 163

Ускоренные методы со сжатыми сообщениями для задач распределенной оптимизации при схожести данных

Accelerated Methods with Compressed Communications for Distributed Optimization Problems Under Data Similarity

- Статья про метод, который **ускоряет обучение модели сразу на многих машинах**, когда узким местом становится не счёт, а сеть между ними.
- Машины **обмениваются сжатыми сообщениями** и часть шагов делают у себя, не выходя в сеть. Приём работает тем лучше, чем больше похожи данные на разных машинах.
- Это **первые методы такого рода с доказанными гарантиями ускорения** — и для сжатия без потерь, и для сжатия с потерями. Выводы подтверждены расчётными экспериментами.



Обучение на вычислительном кластере **меньше упирается в сеть**, а значит, дешевле по времени.

обучение больших моделей на кластерах

обучение на устройствах пользователей

распределённая обработка данных

Дмитрий Былинкин — МФТИ; Институт системного программирования им. акад. И.В. Иванникова (ИСП РАН) · **Александр Безносиков** — Институт системного программирования им. акад. И.В. Иванникова (ИСП РАН); МФТИ; Сбер; Сколтех



ссылка на публикацию

AAAI

стендовый доклад

9 из 163

Сертификация моделей распознавания говорящего по аддитивным возмущениям

Certification of Speaker Recognition Models to Additive Perturbations

- Статья про способ **доказать, что систему распознавания голоса не собьёт слабая помеха**, подмешанная в запись.
- Гарантия именно доказывается, а не проверяется отдельными опытами: для каждой записи считается **порог помехи, ниже которого ответ измениться не может**. Приём перенесён из распознавания изображений.
- Проверено **на двух общедоступных наборах записей голоса** и на нескольких моделях распознавания.



Для голосового доступа в банке важно не «обычно работает», а **доказанная граница устойчивости** — теперь её можно предъявить.

голосовая биометрия в банках

контроль доступа по голосу

экспертиза аудиозаписей

Дмитрий Корж — AIRI; Сколтех · **Эльвир Каримов** — AIRI; Сколтех · **Михаил Паутов** — Сколтех; ИСП РАН · **Олег Рогов** — AIRI; Сколтех; МТУСИ · **Иван Оселедец** — AIRI; Сколтех



ссылка на публикацию

AAAI

устный доклад

10 из 163

TabReD: Анализ ловушек и заполнение пробелов в табличных тестах глубокого обучения

TabReD: Analyzing Pitfalls and Filling the Gaps in Tabular Deep Learning Benchmarks

- Статья разбирает, **почему модели, хорошие на учебных табличных данных, проседают на промышленных.**
- Авторы собрали **восемь наборов данных из настоящих рабочих задач** и показали: делить данные на обучение и проверку нужно **по времени, а не случайно**, иначе оценка завышена. В промышленных данных к тому же гораздо больше признаков.
- На честном делении **рейтинг методов меняется**: побеждают простые модели, а сложные архитектуры теряют преимущество.



Перед внедрением табличную модель нужно проверять **на данных, разделённых по времени**, иначе на проде она окажется хуже, чем на испытаниях.

прогнозирование спроса и оттока клиентов

кредитный скоринг

промышленная аналитика

Иван Рубачев — Яндекс; НИУ ВШЭ · Николай Карташев — НИУ ВШЭ; Яндекс · Юрий Горишный — Яндекс; НИУ ВШЭ · Артем Бабенко — Яндекс; НИУ ВШЭ



ссылка на публикацию

ICLR

краткий доклад

11 из 163

TabM: Развитие табличного глубокого обучения с помощью параметрически эффективного ансамблирования

TabM: Advancing tabular deep learning with parameter-efficient ensembling

- Статья про **простую модель для табличных данных**, которая внутри работает как несколько моделей сразу и при этом почти не растёт в размере.
- Обычно, чтобы поднять качество, обучают несколько моделей и усредняют ответы — это дорого. Здесь **эффект нескольких моделей достигается одной.**
- На публичных наборах модель **обходит прежние решения** для таблиц, а сложные архитектуры своей цены не окупают.



Для скоринга и прогнозов по таблицам можно брать **дешёвую модель**, не проигрывая в качестве.

банковский скоринг

прогнозирование продаж

предсказательные модели в медицине

Юрий Горишный — Яндекс · Аким Котельников — НИУ ВШЭ; Яндекс · Артем Бабенко — Яндекс



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

12 из 163

Ассоциативная память и мертвые нейроны

Associative memory and dead neurons

- Статья о моделях памяти в нейросетях: показано, **при каких условиях отдельный нейрон перестаёт работать** и сеть теряет устойчивость.
- Авторы разбирают, что происходит в таких точках, и показывают: привычной величины, по которой судят об устойчивости, **там не хватает** — она перестаёт различать состояния.
- Выведено **семейство величин, у которых этого изъяна нет**.
- У моделей памяти появляется **способ проверить устойчивость** до того, как она проявится сбоем.

устойчивое обучение глубоких сетей

модели памяти в системах ИИ

нейросетевые симуляции

Владимир Фанасков — AIRI; Сколтех · Иван Оселедец — AIRI; Сколтех



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

13 из 163

Изучите свою эталонную модель для действительно хорошего выравнивания

Learn Your Reference Model for Real Good Alignment

- Статья про способ **настроить языковую модель под предпочтения людей**, не давая ей уходить далеко от исходной.
- При такой настройке модель обычно «перетягивает» и начинает отвечать хуже. Здесь **точка отсчёта обновляется по ходу обучения**, а не фиксируется в начале.
- Проверено на задачах диалога и пересказа: на **двух общепринятых сравнениях** результат выше классических методов.
- Ассистента можно **подстраивать под правила компании** и не терять качество ответов.

настройка ассистентов под правила компании

дообучение моделей на отзывах пользователей

контроль качества генерации

Алексей Горбатовский — Т-Банк · Борис Шапошников — Т-Банк · Алексей Малахов — Т-Банк · Никита Сурначев — Т-Банк · Ярослав Аксенов — Т-Банк · Ян Максимов — Т-Банк · Никита Балаганский — Т-Банк · Даниил Гаврилов — Т-Банк



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

14 из 163

Оптимизация обратных политик в GFlowNets посредством максимизации правдоподобия траектории

Optimizing Backward Policies in GFlowNets via Trajectory Likelihood Maximization

- Статья про улучшение моделей, которые **собирают объект по частям** — например, молекулу из фрагментов.
- У такой модели две половины: одна собирает объект, другая разбирает обратно. Раньше разборку задавали жёстко; авторы показали, **как её тоже обучать**.
- На разных задачах модель **сходится быстрее и находит больше разных вариантов решения**, а не застревает на одном.

Поиск молекул и материалов с нужными свойствами **идёт быстрее**.

поиск молекул и материалов генерация структур с заданными свойствами комбинаторный поиск

Тимофей Грицаев — НИУ ВШЭ · Никита Морозов — НИУ ВШЭ · Сергей Самсонов — НИУ ВШЭ · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию
ICLR
стендовый доклад

15 из 163

Улучшенные алгоритмы выборки для моделей диффузии Леви-Ито

Improved Sampling Algorithms for Lévy-Itô Diffusion Models

- Статья про **ускорение генеративных моделей особого типа** — устойчивых к редким выбросам в данных, то есть к материалу, где одни примеры встречаются намного чаще других.
- Авторы вывели **целое семейство способов пройти обратный путь** от шума к изображению и показали, какой выбор параметров даёт лучший результат.
- Качество выше **при малом числе шагов** — то есть картинка получается за меньшее время.

Генеративные сервисы **дешевле в работе**, а на несбалансированных данных качество не проседает.

генерация изображений работа с несбалансированными данными ускорение генеративных сервисов

Вадим Попов — Huawei · Асель Ермакова — Huawei · Таснима Садекова — Huawei · Артём Храпов — Huawei · Михаил Кудинов — Huawei



ссылка на публикацию
ICLR
стендовый доклад

16 из 163

SGD с памятью: фундаментальные свойства и стохастическое ускорение

SGD with memory: fundamental properties and stochastic acceleration

- Статья об **ускорении обучения, когда данные приходят порциями и шумят**. Авторы разбирают схемы, которые **помнят предыдущие шаги**.
 - Показано, сколько именно прошлых шагов нужно помнить и как это влияет на скорость: при памяти в один шаг **одну из констант можно сделать сколь угодно малой**.
 - Предложена схема, которая **улучшает показатель скорости** по сравнению с обычным обучением.
- Настройку оптимизатора можно вести по расчёту, **а не подбором**.

обучение крупных моделей

настройка оптимизаторов

планирование вычислительных ресурсов

Дмитрий Яроцкий — Сколтех; Москва · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

17 из 163

XLand-100B: крупномасштабный многозадачный набор данных для контекстного обучения с подкреплением

XLand-100B: A Large-Scale Multi-Task Dataset for In-Context Reinforcement Learning

- Статья про **очень большой набор данных для агентов**, которые подстраиваются под новую задачу прямо во время работы, без дообучения.
 - В наборе **сто миллиардов переходов и почти тридцать тысяч разных задач** — полные истории обучения, а не только итоговые решения. Вместе с данными выложены инструменты, чтобы повторить или расширить сбор.
 - Сбор занял **50 000 часов работы графических процессоров** — это за пределами возможностей большинства лабораторий. Проверка показала: **существующие методы плохо переносятся на новые задачи**.
- Направление получает общую площадку для сравнения, а исследователям **не нужно повторять дорогой сбор данных**.

обучение игровых и роботизированных агентов

исследования адаптивного ИИ

тестирование алгоритмов обучения с подкреплением

Александр Никулин — AIRI; МФТИ · Илья Зисман — AIRI; Сколтех · Алексей Земцов — НИТУ МИСиС; Т-Банк · Владислав Куренков — AIRI; Иннополис



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

18 из 163

POGEMA: эталонная платформа для кооперативного многоагентного поиска пути

POGEMA: A Benchmark Platform for Cooperative Multi-Agent Pathfinding

- Статья про платформу для честного сравнения алгоритмов, которые ведут группу роботов по общей карте.
- В платформе единые задачи, единые метрики и единый порядок сравнения, а также генератор новых задач и средства наглядного показа.
- На этой площадке сопоставлены три семейства подходов — классический поиск, обучаемые методы и их сочетания, — чего раньше корректно сделать было нельзя.

Перед внедрением алгоритм для складской робототехники можно выбирать по сравнимым числам, а не по обещаниям авторов.

выбор алгоритма для складской робототехники проверка алгоритмов перед внедрением исследовательские сравнения

Алексей Скрынник — AIRI; ФИЦ ИУ РАН; МФТИ · Антон Андрейчук — AIRI · Анатолий Борзилов — ФИЦ ИУ РАН; МФТИ · Александр Чернявский — МФТИ · Константин Яковлев — ФИЦ ИУ РАН; AIRI · Александр Панов — AIRI; МФТИ



ссылка на публикацию
ICLR
стендовый доклад

19 из 163

Изучение особенностей преемника с помощью распределенной временной памяти Хебба

Learning Successor Features with Distributed Hebbian Temporal Memory

- Статья про алгоритм памяти для агента, который действует в меняющейся обстановке и видит её лишь частично.
- Алгоритм запоминает последовательности событий и предсказывает следующее, обучаясь прямо по ходу работы. Устройство подсмотрено у коры головного мозга: память распределена, а правила обучения — местные.
- На меняющихся данных подход обходит распространённые модели памяти, включая как классические, так и биологически устроенные.

Робот в незнакомой обстановке может дообучаться на ходу, а не требовать переобучения с нуля.

навигация роботов в незнакомой обстановке агенты в динамических средах системы принятия решений при неполных данных

Евгений Дживеликян — МФТИ; AIRI · Петр Кудеров — AIRI; МФТИ · Александр Панов — AIRI; МФТИ



ссылка на публикацию
ICLR
стендовый доклад

20 из 163

Эффективное распределение сопоставления представлений с помощью Deep InfoMax с шумовым введением

Efficient Distribution Matching of Representations via Noise-Injected Deep InfoMax

- Статья про способ **обучать представления данных без разметки** так, чтобы они сразу были удобно устроены — например, для последующего поиска похожего.
- К обычной схеме обучения добавляется **подмешивание шума**, и на выходе получаются представления с заданным распределением: равномерным, нормальным и другими.
- Испытания показали **умеренный размен**: чем точнее нужное распределение, тем немного хуже качество на прикладных задачах. Авторы это фиксируют, а не скрывают.



Появляется **ручка настройки** между удобством хранения и точностью — раньше выбора не было.

поиск похожих объектов

сжатие признаков для баз данных

предобучение моделей без разметки

Иван Бутаков — Сколтех; МФТИ · Александр Семененко — Сколтех · Александр Толмачев — Сколтех; МФТИ · Андрей Гладков — Сколтех · Марина Мунхоева — AIRI · Алексей Фролов — Сколтех



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

21 из 163

Механистическая взаимозаменяемость: сопоставление характеристик между слоями

Mechanistic Permutability: Match Features Across Layers

- Статья про способ **понять, что именно распознала нейросеть на каждом своём слое** и как эти признаки меняются от слоя к слою.
- Метод **сопоставляет признаки соседних слоёв между собой** и не требует дополнительных данных для работы.
- На большой языковой модели показано, что **часть признаков живёт сразу в нескольких слоях**, а метод способен приближённо восстанавливать промежуточные состояния сети.



Появляется инструмент **аудита модели**: можно искать причину ошибки, а не принимать ответ как есть.

аудит моделей перед внедрением

поиск причин ошибок модели

требования к объяснимости ИИ

Никита Балаганский — Т-Банк; МФТИ · Ян Максимов — НИУ ВШЭ; Т-Банк · Даниил Гаврилов — Т-Банк



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

22 из 163

A3D: Мечтает ли диффузия о 3D-выравнивании?

A3D: Does Diffusion Dream about 3D Alignment?

Статья про **создание трёхмерных объектов по текстовому описанию** так, чтобы у нескольких объектов **сходные части располагались одинаково**.

Обычно каждый объект делается независимо и они выходят в разных позах. Здесь объекты **размещаются в общем пространстве** и согласуются между собой и по форме, и по смыслу частей.

Показано, что процедура даёт **взаимно согласованные объекты** и встраивается в обычные конвейеры трёхмерной генерации.

Для игр и промышленного дизайна можно **собирать серии объектов** и менять детали между ними.

подготовка моделей для игр и кино

промышленный дизайн

дополненная реальность

Савва Игнатьев — Сколтех · Нина Коновалова — AIRI · Даниил Селиханович — Сколтех · Олег Войнов — Сколтех; AIRI · Николай Патакин — AIRI · Илья Ольков — Сколтех · Дмитрий Сенушкин — AIRI · Антон Конушин — AIRI · Александр Филиппов — Huawei · Евгений Бурнаев — Сколтех; AIRI · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

23 из 163

ОРТАМІ: Глобальная сверхлинейная сходимость методов высокого порядка

OPTAMI: Global Superlinear Convergence of High-order Methods

Статья про **методы оптимизации, доходящие до решения за меньшее число шагов**, чем привычные. Оптимизация — подбор параметров, при которых результат наилучший.

Такие методы давно известны теоретически, но были **слишком сложны для практики**. Авторы довели их до рабочего вида и выпустили **открытую библиотеку**, встраиваемую в обычные инструменты обучения.

Доказана **быстрая сходимость для более широкого класса задач**, чем раньше. Практический вариант метода на опытах заметно превосходит классический.

Инженерные расчёты и обучение моделей можно вести **методами, которые раньше оставались на бумаге**.

обучение моделей машинного обучения

инженерные расчёты и оптимизация конструкций

планирование и логистика

Артём Агафонов — МФТИ · Александр Гасников — Иннополис; Институт системного программирования РАН (ИСП РАН); МФТИ; Сколтех · и ещё 3 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

24 из 163

Неасимптотический анализ стохастического градиентного спуска с экстраполяцией Ричардсона–Ромберга

Nonasymptotic Analysis of Stochastic Gradient Descent with the Richardson–Romberg Extrapolation

- Статья о том, **насколько точна оценка, к которой приходит обучение при постоянном шаге**, и как убрать её систематическое смещение.
- Авторы **раскладывают ошибку на слагаемые** и показывают, какое из них главное, а какое убывает быстрее.
- Полученная **точность второго слагаемого — лучшая из известных**.



Можно **заранее оценить, сколько шагов обучения нужно** для нужной точности, а не останавливаться наугад.

оценка точности обученных моделей

настройка процедур обучения

статистические расчёты

Марина Шешукова — НИУ ВШЭ; Сколтех · Денис Беломестный — НИУ ВШЭ · Алексей Наумов — НИУ ВШЭ; Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН РАН) · Сергей Самсонов — НИУ ВШЭ · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

25 из 163

Об анализе Фурье в пространстве $SO(3)$: сеть Equilopo (On the Fourier Analysis in the $SO(3)$ Space: The Equilopo Network)

- Статья про **нейросеть для объёмных данных, устойчивую к поворотам**: обычные сети распознают форму хуже, если она повернута, — здесь устойчивость заложена в саму конструкцию.
- Устойчивость **не приближённая, а точная**, и при этом сеть не ограничена заранее заданным набором углов, как прежние решения.
- На наборе **трёхмерных медицинских снимков** подход устойчиво превосходит существующие решения. Код открыт.



Для томографии и анализа материалов результат **перестает зависеть от того, как объект лежал** при съёмке.

томография в медицине

анализ структуры материалов

обработка данных лидара в робототехнике

Дмитрий Жемчужников — AIRI · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

26 из 163

Методы с локальными шагами и случайной перестановкой для в целом гладкой невыпуклой федеративной оптимизации

Methods with Local Steps and Random Reshuffling for Generally Smooth Non-Convex Federated Optimization

- Статья про **обучение общей модели на данных, которые лежат на разных устройствах и никуда не передаются** — только результаты вычислений.
- Метод работает и там, где **прежние подходы теряли устойчивость**: он не требует удобных предположений о данных, которые в жизни обычно не выполняются.
- Впервые проведён **разбор таких методов при более реалистичных условиях**; выводы согласуются с известными результатами и подтверждены экспериментами.

Совместные модели банков или больниц можно строить, **не собирая данные в одном месте**.

- обучение на данных пользователей без их передачи
- межбанковские и межведомственные модели
- обучение на данных медицинских учреждений

Петр Остроухов — МФТИ · и ещё 6 зарубежных соавторов



ссылка на публикацию
ICLR
стендовый доклад

27 из 163

От риска к неопределенности: создание прогностических мер неопределенности с помощью байесовской оценки

From Risk to Uncertainty: Generating Predictive Uncertainty Measures via Bayesian Estimation

- Статья наводит порядок в **мерах неуверенности модели**: какие из них про нехватку данных, а какие — про случайность самих данных.
- Авторы **раскладывают общий риск ошибки на составляющие** и из этого разложения выводят сами меры, а не подбирают их.
- Меры проверены **на наборах изображений** в двух задачах: распознать, что объект вообще не из знакомых классов, и распознать собственную ошибку.



В системах поддержки решений можно **отличать «модель не знает» от «здесь и так непредсказуемо»** — реакция на эти случаи должна быть разной.

оценка надёжности предсказаний

системы поддержки принятия решений

контроль качества моделей

Никита Котелевский — Сколтех · и ещё 4 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

28 из 163

Сложности с ограниченным временем в параллельной стохастической оптимизации с произвольной динамикой вычислений

Tight Time Complexities in Parallel Stochastic Optimization with Arbitrary Computation Dynamics

- Статья о том, **сколько времени неизбежно занимает обучение на множестве машин**, когда часть из них отваливается или считает с разной скоростью.
- Автор описывает такое поведение общей моделью и **выводит нижнюю границу**: быстрее нельзя ни одним методом.
- Границы **достигаются двумя известными методами**, то есть они оптимальны, а не просто хороши.



Планируя кластер, можно **оценивать срок обучения по расчёту** и не ждать выигрыша от смены метода там, где его быть не может.

планирование вычислительных кластеров

обучение на ненадёжном оборудовании

оценка сроков обучения моделей

Александр Тюрин — AIRI; Сколтех



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

29 из 163

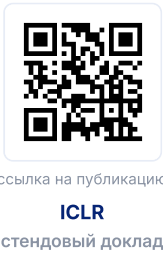
ММТЕВ: масштабный бенчмарк для мультиязычных текстовых эмбедингов

ММТЕВ: Massive Multilingual Text Embedding Benchmark

- Статья про **единый набор задач** для проверки того, насколько хорошо модели понимают тексты более чем на 250 языках.
- Собрано **свыше пятисот проверок**, включая выполнение инструкций, поиск по длинным документам и поиск по коду. Набор сделан сообществом.
- Лучший общедоступный результат показала **не самая крупная модель** — на 560 миллионов параметров. Дополнительно предложен способ **сократить объём проверки**, не меняя расстановку моделей.
- Выбирать модель для многоязычного сервиса можно **по общей линейке**, а проверка перестала быть неподъёмной по вычислениям.

выбор модели для многоязычных сервисов проверка качества поиска по текстам локализация продуктов

Роман Соломатин — ИТМО · Алексей Ватолин — ФИЦ ИУ РАН · Артем Снегирев — Сбер · Анна Максимова — Сбер · Александр Абрамов — Сбер · Мария Тихонова — Сбер; НИУ ВШЭ · Алена Феногенова — Сбер · и ещё 1 зарубежный соавтор



30 из 163

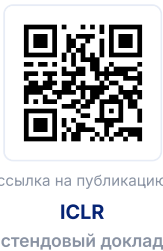
Надежная оценка барицентра с использованием полунесбалансированного нейронного оптимального транспорта

Robust Barycenter Estimation using Semi-Unbalanced Neural Optimal Transport

- Статья про способ **усреднить данные из нескольких источников** так, чтобы выбросы и шум не портили результат.
- Это **первый такой алгоритм для непрерывных данных**: он допускает, что часть источников заражена помехами, и не требует, чтобы они были одинакового объёма.
- Устойчивость к выбросам и перекосу подтверждена экспериментами; числового размера выигрыша в работе нет.
- Сведение данных из разных систем **перестаёт ломаться от одного плохого источника**.

объединение данных из разных систем усреднение измерений с датчиков сведение опросных и статистических данных

Милена Газдиева — Сколтех · Александр Колесов — Сколтех · Петр Мокров — Сколтех · Александр Коротин — Сколтех; AIRI · и ещё 2 зарубежных соавтора



31 из 163

Вероятностное конформное предсказание с приблизительной условной валидностью

Probabilistic Conformal Prediction with Approximate Conditional Validity

- Статья про метод, который **даёт не одно число, а диапазон**, где ответ лежит с заданной вероятностью.
- Главное отличие: гарантия держится **не только в среднем по всем случаям, но и для конкретного случая**. Диапазон сам подстраивается: там, где данные шумные, он шире.
- Показано, что точная гарантия для отдельного случая **невозможна без допущений о данных**, и выведена оценка того, насколько к ней удаётся приблизиться. В опытах метод устойчиво превосходит существующие.



В медицине и оценке рисков **важен именно диапазон для конкретного пациента или сделки**, а не средняя правота модели.

медицинские прогнозы

оценка рисков в финансах

промышленный контроль качества

Александр Фишков — Сколтех · и ещё 4 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

32 из 163

Децентрализованная оптимизация со связанными ограничениями

Decentralized Optimization with Coupled Constraints

- Статья про **оптимизацию в сети машин, где у каждой свои данные, а ограничение общее** — например, суммарный ресурс.
- Машины **обмениваются только с соседями**, центрального узла не требуется.
- Выведена **нижняя граница сложности** и построен алгоритм, который её достигает. Это первый такой алгоритм для задач с общей связью между узлами.



Управлять распределённой энергосетью или транспортными потоками можно **без единого центра**, который иначе становится точкой отказа.

управление распределёнными энергосетями

координация транспортных потоков

обучение моделей без центрального сервера

Демьян Ярмошик — МФТИ; ИППИ РАН · Александр Rogozin — МФТИ; Сколтех · Никита Киселёв — МФТИ · Даниил Дорин — МФТИ · Александр Гасников — Иннополис; МФТИ; ИППИ РАН · Дмитрий Ковалёв — Яндекс



ссылка на публикацию

ICLR

стендовый доклад

33 из 163

Промпт как банк знаний: Улучшение модели визуально-языковой обработки с помощью структурного представления для медицинской диагностики без предварительного обучения

Prompt as Knowledge Bank: Boost Vision-language model via Structural Representation for zero-shot medical detection

- Статья про программу, которая **находит признаки заболевания на медицинском снимке, ни разу не видел размеченных снимков именно этой болезни**. Вместо обучающих примеров ей дают текстовое описание того, что искать.
- Обычно такое описание сравнивают со снимком целиком и грубо. Здесь программа **сопоставляет кусочки снимка с кусочками описания**, шаг за шагом.
- Проверка шла **на семи наборах медицинских снимков**: точность обнаружения оказалась **на 4,1 пункта выше прежнего лучшего результата**, а на снимках эндоскопии после дообучения — **на 3,2 пункта**.
- Для **редких болезней, где размеченных снимков просто не накоплено**, помощника врача можно настроить текстом, а не годами сбора данных.

поддержка врача-рентгенолога скрининговые исследования редкие заболевания без накопленных данных

Баочан Чжан — ННГУ · и ещё 7 зарубежных соавторов



ссылка на публикацию
ICLR
стендовый доклад

34 из 163

BAT: контрольный показатель для задачи автоматического назначения ставок

BAT: Benchmark for Auto-bidding Task

- Статья про **испытательный стенд для стратегий назначения ставок** в интернет-рекламе: он имитирует аукцион и поведение пользователей.
- В стенде **пять готовых стратегий, два формата аукциона** и наборы данных, отражающие реальную динамику рынка. Проверяются две задачи: **расходовать бюджет ровно** и **максимизировать отдачу**.
- Стратегии сравниваются **на одинаковых условиях и по одинаковым метрикам** — соблюдение ограничений и выручка.



Стратегию закупки рекламы можно **проверить до запуска**, не тратя на проверку живой бюджет.

закупка интернет-рекламы

проверка алгоритмов ставок до запуска

обучение специалистов по рекламе

Александра Хирианова — Авито; ФИАН · Екатерина Солоднева — МФТИ; Авито · Андрей Пудовиков — МГУ; Авито · Сергей Осокин — Авито · Егор Самосват — Авито · Юрий Дорн — МГУ · Александр Ледовский — Авито · Яна Зенкова — Авито



ссылка на публикацию

The Web
Conference
(WWW)

стендовый доклад

35 из 163

Аннотация постера: Минимизация усилий по маркировке для обнаружения и диагностики неисправностей

Minimizing Labeling Efforts for Fault Detection and Diagnosis

- Статья про метод, который **находит неисправности по данным датчиков**, требуя от людей минимума ручной разметки.
- Система **сама выбирает, какие примеры показать эксперту**, а остальное достраивает по сходству. Разметка нужна не для всего массива, а для небольшой его части.
- Достаточно **разметить 20% данных**, чтобы получить высокую точность разбиения на исправные и неисправные режимы. Подход обходит методы, работающие вовсе без разметки.



Диагностику оборудования можно ставить **на предприятии, где размеченного архива поломок нет** — а его почти никогда нет.

диагностика промышленного оборудования

мониторинг состояния станков

обслуживание по фактическому состоянию

Мария Штарк — ИТМО · Александр Кожевников — ИТМО · Петр Иванов — ИТМО · Илья Макаров — ИТМО; AIRI; ИСП РАН



ссылка на публикацию

SENSYS

стендовый доклад

36 из 163

Аннотация постера: Автономная защита сети на основе искусственного интеллекта: реакция на сбой в подцикле с помощью оптимизированных для NPU нейронных сетей

Autonomous AI-Driven Grid Protection: Sub-Cycle Fault Response via NPU-Optimized Neural Networks

- Статья про **релейную защиту, которая сама подстраивает пороги срабатывания** под текущий режим сети, вместо ручной настройки заранее.
- Вычисления идут **прямо в устройстве, на специальном процессоре**, без обращения к облаку — иначе задержка была бы недопустимой.
- Это **ранняя работа**: авторы сообщают о предварительных результатах, по которым встроенная модель работает лучше жёстких порогов.

В сетях с солнечной и ветровой генерацией, где режим постоянно меняется, **ручная перенастройка защиты перестаёт успевать** — и нужен такой подход.

защита электрических сетей сети с распределённой генерацией снижение доли ручных настроек

Александр Коваленко — AIRI · Алексей Евдаков — ИГЭУ; Москва · Галина Филатова — ИГЭУ · Андрей Яблоков — ИГЭУ · Александр Булашов — Университет управления Тисби (Республика Татарстан) · Илья Макаров — AIRI; ИСП РАН; ИТМО



ссылка на публикацию
SENSYS
стендовый доклад

37 из 163

Аннотация постера: Изучение объединения последовательностей автокодировщика

Exploring the Autoencoder Sequence Pooling

- Статья про способ **свернуть длинную последовательность измерений в компактный набор признаков** без потери важного.
- Обычно последовательность просто усредняют, и часть сведений теряется. Здесь свёртка **обучается сама, без разметки**.
- На данных с датчиков подход **превосходит привычные способы свёртки**. Это ранняя работа, числовых значений в ней нет.

Предобработка данных мониторинга **перестаёт быть местом, где теряется сигнал**.

анализ временных рядов с датчиков сжатие данных мониторинга предобработка для прогнозных моделей

Петр Иванов — ИТМО · Александр Кожевников — ИТМО · Мария Штарк — ИТМО · Илья Макаров — AIRI; ИСП РАН; ИТМО



ссылка на публикацию
SENSYS
стендовый доклад

38 из 163

Быстрые алгоритмы типа UCB для стохастических бандитов с тяжелым и сверхтяжелым симметричным шумом

Fast UCB-type algorithms for stochastic bandits with heavy and super heavy symmetric noise

- 📌 Статья про **алгоритмы выбора лучшего варианта в испытаниях**, когда результаты сильно скачут и попадают редкие крайние значения.
- ⚙️ Алгоритм **отсекает влияние выбросов** и за счёт этого не сбивается на редких экстремальных исходах.
- 📊 Доказана **более выгодная оценка потерь, чем считалось возможным** для таких данных. Более того, оценка держится даже там, **где у результата нет среднего значения** — то есть в самых тяжёлых случаях.



В испытаниях с редкими крупными исходами — реклама, клинические испытания — **выбор лучшего варианта идёт быстрее** и с гарантией.

А/В-тестирование

подбор рекламных предложений

клинические испытания

Юрий Дорн — МГУ; МФТИ · Александр Катруца — Сколтех; AIRI · Ильгам Латыпов — МГУ; МФТИ · Андрей Пудовиков — МГУ



ссылка на публикацию

AAMAS

устный доклад (у всех принятых)

39 из 163

За пределами простых запросов: объектное обоснование с открытым словарем и трехмерным графиком сцены

Beyond Bare Queries: Open-Vocabulary Object Grounding with 3D Scene Graph

- Статья про то, как **робот находит нужный предмет по описанию на обычном языке**, включая описания через расположение: «слева от дивана».
- Робот **строит карту сцены** с указанием, что где стоит и как предметы связаны между собой, а языковая модель по этой карте рассуждает и выбирает нужный объект.
- На **сложных наборах запросов подход существенно превосходит прежние решения**, а на разметке помещений входит в число лучших среди методов, не требующих обучения на этих данных. Скорость позволяет работать на бортовом компьютере робота.

Сервисному роботу можно **говорить обычными словами**, а не выбирать предмет из списка.

сервисная робототехника складские роботы голосовые помощники для дома

Сергей Линок — МФТИ · Татьяна Земскова — МФТИ; AIRI · Светлана Ладанова — МФТИ · Роман Титков — МФТИ · Дмитрий Юдин — МФТИ · Максим Монастырный — Сбер · Алексей Валенков — Сбер



ссылка на публикацию
ICRA
устный доклад (у всех принятых)

40 из 163

CognitiveOS: большая система на основе мультимодальной модели, которая снабдит робота любого типа генеративным ИИ

CognitiveOS: Large Multimodal Model based System to Endow Any Type of Robot with Generative AI

- Статья про **операционную систему для роботов** на основе больших моделей: человек ставит задачу обычными словами, а система доводит её до действий.
- Система собрана из **девяти отдельных модулей, которые общаются между собой**; модули можно менять, отключать и добавлять новые, не переделывая всё целиком.
- В части рассуждения о задаче система **превосходит два предшествующих решения на 15 и 31 пункт**, достигая лучшего известного результата.

Робота можно **оснащать новыми умениями по частям**, не переучивая всю систему заново.

сервисные и складские роботы исследовательские платформы робототехники управление роботом голосом

Артем Лыков — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха · Михаил Коненков — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха · Коффиви Фидель Гбагбе — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха · Михаил Литвинов — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха · Денис Давлетшин — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха · Алексей Федосеев — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха · Мигель Альтамирано Кабрера — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха · Робинрой Петер — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха · Дмитрий Цецеруков — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха



ссылка на публикацию
ICRA
устный доклад (у всех принятых)

41 из 163

METDrive: мультимодальное сквозное автономное вождение с временным руководством

METDrive: Multimodal End-To-End Autonomous Driving with Temporal Guidance

- Статья про **систему автономного вождения**, которая объединяет данные камер и лазерного дальномера и учитывает, **как обстановка менялась в предыдущие секунды**, а не только текущий кадр.
- Вместе с картинкой система смотрит на собственную недавнюю историю — углы поворота руля, газ, торможение — и **по ней уточняет, куда ехать дальше**.
- На общепринятом испытательном стенде система прошла **94% маршрута**, а сводная оценка вождения составила **70 из 100**.
- Учёт недавнего прошлого **делает поведение машины более связным** — она не принимает решение заново на каждом кадре.

автономный транспорт

системы помощи водителю

транспорт на закрытых территориях

Цзян Го — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха · **Захар Ягудин** — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха · **Артем Лыков** — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха · **Дмитрий Цецеруков** — Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab) Сколтеха · и ещё 3 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICRA

устный доклад (у всех принятых)

42 из 163

UR-MVO: надежная монокулярная визуальная одометрия для подводных сценариев

UR-MVO: Robust Monocular Visual Odometry for Underwater Scenarios

-  Статья про **определение собственного положения подводного аппарата по одной камере** — в мутной воде и при слабом свете, где обычные методы сбиваются.
-  Система **отбрасывает то, что движется само** — рыбу, взвесь, блики — и опирается только на неподвижные ориентиры.
-  На разнородных подводных съёмках подход **существенно превосходит классические методы**.
-  Обследование трубопроводов и опор можно вести **без дорогой навигационной аппаратуры**, одной камерой.

подводные аппараты и роботы

обследование трубопроводов и опор

подводные исследования

Зейн Алабедин Бархум — ИТМО · Маалла Язан — ИТМО · Дахер Сулейман — ИТМО · Александр Топольницкий — ИТМО · Джафар Махмуд — ИТМО · Сергей Колюбин — ИТМО



ссылка на публикацию

ICRA

устный доклад (у
всех принятых)

43 из 163

Factored-NeuS: Реконструкция поверхностей, освещения и материалов потенциально глянцевых объектов

Factored-NeuS: Reconstructing Surfaces, Illumination, and Materials of Possibly Glossy Objects

- Статья про метод, который **по нескольким фотографиям восстанавливает форму предмета, его материал и освещение сцены** — включая блестящие поверхности, на которых прежние методы ошибались.
- Работа идёт в три приёма: сначала форма, затем разделение света на прямой и отражённый, затем сам материал. **Никаких дополнительных замеров не требуется** — только снимки.
- Метод **превосходит лучшие прежние решения** сразу по трём частям задачи: форма, материал, освещение.



Оцифровка предметов для торговли и кино **перестает спотыкаться о блестящие поверхности**, которые раньше приходилось обрабатывать вручную.

трёхмерная оцифровка объектов

кино и игровая графика

электронная торговля с показом товара в 3D

Олег Войнов — Сколтех; AIRI · Савва Игнатьев — Сколтех · Евгений Бурнаев — Сколтех; AIRI · и ещё 5 зарубежных соавторов



ссылка на публикацию

CVPR

стендовый доклад

44 из 163

SyMuPe: аффективное и управляемое исполнение символической музыки

SyMuPe: Affective and Controllable Symbolic Music Performance

- Статья про модель, которая **исполняет нотную запись так, как играл бы живой пианист**: сама расставляет громкость, темп и паузы, которых в нотах нет.
- Нужное настроение **задаётся словами** — печальное, торжественное. Модель умеет и дописывать недостающие фрагменты исполнения, а не только играть с начала до конца.
- Модель обучена на **2 968 часах записей живой игры**, сведённых с нотами. Настроение задаётся через отдельный распознаватель эмоций в исполнении.



Нотный архив можно **озвучить живым исполнением**, а не механическим воспроизведением нот.

озвучивание нотных записей

музыкальное образование

звуковое оформление

Илья Боровик — Сколтех · Дмитрий Гаврилев — Сколтех · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

ACMMM

устный доклад (у всех принятых)

45 из 163

Устранение квантификатора для регулярного целочисленного линейно-экспоненциального программирования

Quantifier Elimination for Regular Integer Linear-Exponential Programming

- Статья про **способ решать уравнения особого вида**, где неизвестное входит и обычным образом, и как показатель степени.
- Автор предложил процедуру, которая **последовательно избавляется от переменных** — сначала от степеней, потом от обычных вхождений.
- Процедура **укладывается в известную оценку сложности**, но получена другим путём — не через автоматы, как раньше.

Для проверки правильности программ появляется **второй, более прозрачный способ** решать такие задачи.

проверка правильности программ

анализ моделей вычислений

формальная верификация систем

Михаил Старчак — СПбГУ



ссылка на публикацию

LICS

устный доклад (у
всех принятых)

46 из 163

SODAOpt: Социально-демографическое и адаптивное слияние текста для оптимизации распределения задач разработчикам

SODAOpt: Socio-Demographic and Textual Adaptive Fusion for Optimizing Developer Task Assignment

- Статья про способ **распределять задачи в команде разработки** не по формальным меткам, а по накопленному контексту: документации, истории правок, опыту конкретного разработчика.
- Система **сводит вместе текст задачи и сведения об исполнителях** и подбирает пару «задача — человек».
- На данных настоящих проектов подход **точнее прежних** и лучше переносится с одного проекта на другой.

Разбор входящих задач в большом репозитории **перестаёт держаться на памяти тимлида**.

распределение задач в командах разработки

подбор исполнителя под задачу

управление большими репозиториями

Карина Романова — AI Talent Hub, Университет ИТМО; Wildberries · Сергей Сеничев — ИТМО; МТС ИИ · Лина Вельтман — Wildberries · Иван Насонов — МФТИ · Андрей Кузнецов — AIRI · Илья Макаров — AIRI; ИСП РАН



ссылка на публикацию

FSE

стендовый доклад

47 из 163

Ошибка обобщения, связанная с шумоподавлением при сопоставлении оценок в условиях ослабленного предположения о многообразии

Generalization error bound for denoising score matching under relaxed manifold assumption

- Статья о том, **насколько точно модель восстанавливает устройство данных**, когда они лежат не строго на гладкой поверхности, а рядом с ней — как в жизни.
- Авторы **ослабили привычное допущение** и всё равно получили оценки: сколько ошибки даёт приближение и сколько — нехватка данных.
- Главный вывод: **скорость обучения определяется внутренней сложностью данных, а не числом измерений**, в которых они записаны.



Объём выборки можно оценивать **по существу задачи**, а не по формальному числу признаков — иначе оценка получается неоправданно пессимистичной.

обоснование качества генеративных моделей

оценка объёма нужных данных

теория машинного обучения

Константин Яковлев — НИУ ВШЭ · Никита Пучкин — НИУ ВШЭ



ссылка на публикацию

COLT

устный доклад (у всех принятых)

48 из 163

Дискретное нейронное алгоритмическое мышление

Discrete Neural Algorithmic Reasoning

- Статья про то, как **научить нейросеть воспроизводить работу классического алгоритма шаг за шагом** так, чтобы она не сбивалась на задачах крупнее учебных.
- Обычно сеть работает с непрерывными величинами и постепенно накапливает ошибку. Здесь ход вычисления **удерживается в конечном наборе состояний**, как в самом алгоритме.
- На наборе алгоритмических задач модель **совпадает с исходным алгоритмом полностью** — и когда обучена одной задаче, и когда сразу несколькими.



Алгоритмы можно переносить в нейросети **без потери точности на больших входных данных**, а это главное препятствие таких переносов.

перенос алгоритмов на нейросети

решение задач планирования и маршрутизации

проверка обобщающей способности моделей

Глеб Родионов — Яндекс · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

49 из 163

Измерение разнообразия: аксиомы и проблемы

Measuring Diversity: Axioms and Challenges

- Статья наводит порядок в **измерении разнообразия набора объектов**: какие требования к такой мере разумны и какие из известных мер им отвечают.
- Авторы формулируют три требования: разнообразие растёт при добавлении непохожего; копии одного объекта его не увеличивают; малое изменение объекта меняет меру мало.
- Оказалось, что **ни одна из распространённых мер не отвечает всем трём требованиям**. Две построенные авторами меры отвечают, но их **невозможно быстро вычислить**. Вопрос, бывает ли одновременно правильная и быстрая мера, оставлен открытым.

Вывод отрицательный, но полезный: **правильной и быстрой меры разнообразия не существует**, и выбирать придётся, чем пожертвовать. Мера, которая не отличает почти одинаковые объекты, выдаст «разнообразную» подборку из повторов — а на витрине магазина или в обучающей выборке это прямой убыток. Мера без этого изъяна считается слишком долго для большого каталога, значит, её придётся приближать — и знать, где приближение врёт.

рекомендательные системы

отбор данных для обучения

подбор вариантов в дизайне и подборе кадров

Михаил Миронов — Яндекс · Людмила Прохоренкова — Яндекс



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

50 из 163

Кэшируйте, если необходимо: Адаптивное квантование пар «ключ-значение» для больших языковых моделей

Cache Me If You Must: Adaptive Key-Value Quantization for Large Language Models

- Статья про метод, который **сокращает память, которую языковая модель тратит на удержание длинного текста**.
- Память сжимается **неравномерно: сильнее там, где потеря незаметна**. Настройка считается один раз.
- Модель работает **почти без потери качества при сжатии до 2–2,5 бита на значение** — ошибка меньше 1%. Настройка занимает от одного до шести часов на одном ускорителе даже для очень крупной модели.
- Работа с длинными документами **дешевеет по памяти в несколько раз** без падения качества ответа.

работа моделей с длинными документами

снижение стоимости обслуживания моделей

запуск моделей на слабом оборудовании

Алина ШUTOва — НИУ ВШЭ · Владимир Малиновский — Яндекс; НИУ ВШЭ · Денис Кузнецов — Яндекс · Денис Мазур — Сбер; МФТИ · Никита Сурков — Т-Банк · Иван Ермаков — МФТИ · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

51 из 163

FRUGAL: Эффективная оптимизация памяти за счет сокращения затрат памяти для масштабируемого обучения

FRUGAL: Memory-Efficient Optimization by Reducing State Overhead for Scalable Training

- Статья про метод, который **снижает расход видеопамати при обучении больших моделей** — за счёт экономии на служебных данных, а не на самой модели.
- Направления обновления **делятся на две части**: важные обрабатываются точным и дорогим способом, остальные — простым и почти бесплатным.
- При любом заданном бюджете памяти метод **устойчиво превосходит конкурентов** и получает доказанные гарантии сходимости.
- Дообучать крупные модели можно **на более скромном оборудовании**, чем считалось необходимым.

обучение больших языковых моделей

дообучение моделей на ограниченном оборудовании

снижение затрат на вычисления

Филипп Змушко — Яндекс; МФТИ · Александр Безносиков — МФТИ; Институт системного программирования им. Иваницова РАН (ИСП РАН); Сколтех; Яндекс · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

52 из 163

Дистилляция при обратном сопоставлении моста

Inverse Bridge Matching Distillation

Статья про способ **ускорить модели, которые переводят изображение в изображение** — увеличивают разрешение, убирают дефекты сжатия, превращают набросок в картинку.

Тяжёлая многошаговая модель **сжимается в быструю, работающую за один шаг**. Для обучения такой быстрой модели **не нужны исходные чистые изображения** — достаточно испорченных.

Ускорение составляет **от 4 до 100 раз** в зависимости от задачи.



Обработку фотографий и видео можно вести **в реальном времени и на телефоне**.

обработка фото и видео в реальном времени

мобильные приложения с генерацией изображений

промышленная обработка изображений

Никита Гущин — Сколтех; AIRI · Давид Ли — Сколтех; МФТИ · Даниил Селиханович — Сколтех; Яндекс; НИУ ВШЭ · Евгений Бурнаев — Сколтех; AIRI · Дмитрий Баранчук — Яндекс · Александр Коротин — Сколтех; AIRI



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

53 из 163

Пересмотр неациклических сетей GFlowNets в дискретных средах

Revisiting Non-Acyclic GFlowNets in Discrete Environments

Статья о генеративных моделях, которые **собирают объект по частям**: показано, что жёсткое ограничение на порядок сборки можно снять.

Раньше требовалось, чтобы сборка шла **строго вперёд, без возвратов**. Авторы разобрали случай, когда возвраты допустимы, и построили для него теорию.

Полученные утверждения **обобщают известные результаты** на более широкий класс задач; отдельно проверено, как ведёт себя обучение в этом случае.



При поиске молекул и материалов **порядок сборки можно не навязывать** — а он часто и не задан природой задачи.

генерация молекул и материалов

построение структур с заданными свойствами

комбинаторная оптимизация

Никита Морозов — НИУ ВШЭ · Ян Максимов — НИУ ВШЭ · Сергей Самсонов — НИУ ВШЭ · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

54 из 163

Обучение латентным действиям требует наблюдения в присутствии отвлекающих факторов

Latent Action Learning Requires Supervision in the Presence of Distractors

- Статья о том, что **обучение агента по видео без разметки действий сбивается, если в кадре есть постороннее движение** — а в настоящих записях оно есть всегда.
- Авторы предложили поправку к методу и проверили, **сколько размеченных действий нужно добавить**, чтобы обучение перестало разваливаться.
- Поправка сама по себе **улучшает качество в 8 раз**. Разметка всего **2,5% записей** поднимает итоговое качество **в среднем в 4,2 раза**.



Учить робота по обычным видео можно, **но полностью без разметки — нельзя**; это меняет принятый порядок работы.

обучение роботов по видео

обучение агентов на записях работы человека

предобучение моделей управления

Александр Никулин — AIRI; МФТИ · Илья Зисман — AIRI; Сколтех; ИСП РАН · Денис Тарасов — AIRI · Никита Любайкин — AIRI · Андрей Полубаров — AIRI; Сколтех; ИСП РАН · Владислав Куренков — AIRI; Иннополис · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

55 из 163

Метод топологической оптимизации на основе геометрических особенностей с функциями подписанного расстояния

Feature-Mapping Topology Optimization with Neural Heaviside Signed Distance Functions

- Статья про **метод проектирования конструкций, который сразу выдаёт форму, пригодную для изготовления**, а не произвольные пустоты, требующие ручной доработки.
- Форма собирается **из заранее заданных геометрических элементов**, но набор этих элементов, в отличие от прежних методов, не ограничен узким списком.
- Подход **снимает главное ограничение существующих решений** — бедность набора допустимых форм.



Между расчётом облегчённой детали и её изготовлением **исчезает этап ручной переделки**.

проектирование деталей машин

облегчение конструкций в авиации и автопроме

подготовка моделей к производству

Александр Коломейцев — Сколтех · Ан-Хуэй Фан — Сколтех



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

56 из 163

Улучшение методов оптимизации Adam-Norm и AdaGrad-Norm путем отсекаания при шуме с высокой дисперсией

Clipping Improves Adam-Norm and AdaGrad-Norm when the Noise Is Heavy-Tailed

Статья про **улучшение популярных методов обучения** для случая, когда в данных встречаются редкие сильные выбросы — а при обучении языковых моделей это обычное дело.

Авторы показывают: **привычные методы в таких условиях могут сходиться плохо**, и простое ограничение слишком больших шагов эту беду устраняет.

Доказано и то, и другое: **и что без ограничения бывает плохо, и что с ограничением гарантии восстанавливаются**. Расчёты подтверждены опытами.

Обучение крупных моделей **перестает срывать из-за отдельных аномальных примеров** в данных.

обучение больших языковых моделей

обучение на зашумлённых данных

настройка процедур обучения

Савелий Чежегов — МФТИ; ИСП РАН; Сбер · Ярослав Клюкин — МФТИ · Александр Безносиков — МФТИ; ИСП РАН; Иннополис; РАНХиГС · Александр Гасников — Иннополис; МФТИ; Сколтех · и ещё 4 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

57 из 163

Асинхронный алгоритм стохастического градиентного спуска (Ringmaster ASGD): первый асинхронный СГС с оптимальной временной сложностью

Ringmaster ASGD: The First Asynchronous SGD with Optimal Time Complexity

Статья про **обучение на множестве машин, которые считают с разной скоростью**: быстрые узлы не должны простаивать в ожидании медленных.

Метод **не требует, чтобы все узлы шли в ногу**, и допускает, что скорость каждого меняется со временем.

Это **первый метод такого рода, который достигает теоретического предела скорости** — раньше ни один из предложенных вариантов до него не дотягивал.

Аренда разнородных мощностей **перестает быть невыгодной**: медленный узел больше не задаёт темп всему кластеру.

обучение на разнородном оборудовании

вычислительные кластеры

обучение на арендованных мощностях

Александр Тюрин — AIRI; Сколтех · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

58 из 163

Трансформер Вайкоффа: генерация симметричных кристаллов

Wyckoff Transformer: Generation of Symmetric Crystals

- Статья про модель, которая **придумывает кристаллические структуры, сразу соблюдая симметрию кристалла**, — а именно симметрия определяет свойства материала.
- Симметрия **не проверяется после генерации, а заложена в способ записи структуры**, поэтому нарушить её модель просто не может.
- Модель **лучшая в своём классе по симметрично корректной генерации**, устойчивость структур сопоставима с другими подходами, а скорость работы — беспрецедентная. Свойства материала она предсказывает даже без координат атомов.



Перебор кандидатов при поиске новых материалов **идёт быстрее и не даёт заведомо невозможных структур**.

поиск новых материалов

разработка полупроводников и батарей

материаловедческие исследования

Игнат Романов — НИУ ВШЭ · и ещё 6 зарубежных соавторов



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

59 из 163

Анализ потока функций для улучшения интерпретации и управления в языковых моделях

Analyze Feature Flow to Enhance Interpretation and Steering in Language Models

- Статья про способ **проследить, откуда внутри языковой модели берутся смысловые признаки**, и усиливать или подавлять их.
- Метод **строит карту движения признаков по слоям** и не требует для этого никаких данных. По этой карте можно вмешаться в работу модели.
- Показано, что усиление или подавление выбранного признака **действительно меняет тему ответа** — то есть карта отражает причины, а не совпадения.



Появляется **средство управления генерацией** более точное, чем правка запроса: можно подавлять нежелательные темы.

управление тональностью и темой генерации

снижение нежелательных ответов

объяснимость языковых моделей

Даниил Лаптев — Т-Банк; МФТИ · Никита Балаганский — Т-Банк; МФТИ · Ярослав Аксенов — Т-Банк · Даниил Гаврилов — Т-Банк



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

60 из 163

EvoPress: точное сжатие динамической модели с помощью эволюционного поиска

EvoPress: Accurate Dynamic Model Compression via Evolutionary Search

- Статья про метод, который **сжимает языковую модель неравномерно**: части, которые важнее, сжимаются слабее.
- Прежние методы исходили из того, что **вклад каждого слоя в ошибку независим**. Авторы показали, что это неверно, и выбрали профиль сжатия целиком, а не по частям.
- Метод даёт **лучший известный результат в неравномерном сжатии** на нескольких семействах моделей.



Одну и ту же модель можно **уместить в меньшую память** без заметной потери качества.

запуск моделей на ограниченном оборудовании

снижение стоимости обслуживания

модели на устройствах пользователей

Эльдар Куртич — Яндекс · и ещё 3 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

61 из 163

Сопоставление моста Шредингера по категориям

Categorical Schrödinger Bridge Matching

- Статья про **перенос между двумя наборами данных, когда парных примеров нет** — известно только, как выглядит «до» и как «после», но не что чему соответствует.
- Раньше такой перенос был проработан для непрерывных величин. Здесь он доведён до **дискретных данных: текстов, последовательностей, категорий**.
- Доказано, что процедура **сходится к правильному ответу** и в дискретном случае; работа подтверждена опытами на изображениях.



Задачи вроде смены стиля текста можно решать **без ручного подбора пар «исходник — результат»**, которых обычно нет.

перевод между стилями текста

работа с последовательностями в биологии

преобразование категориальных данных

Григорий Ксенофонов — Сколтех; МФТИ · Александр Коротин — Сколтех; AIRI



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

62 из 163

Vintix: модель действий с использованием контекстного обучения с подкреплением

Vintix: Action Model via In-Context Reinforcement Learning

- Статья про **одну модель управления, которая подстраивается под новую задачу прямо во время работы**, без дообучения, и работает сразу в нескольких областях.
- Модель **учится на собственных пробах и ошибках прямо в ходе выполнения**, как языковая модель подстраивается под пример в запросе.
- Это **первый шаг к масштабированию такого подхода** за пределы игрушечных задач: показано, что он не уступает обучению на действиях эксперта.



Универсальный управляющий агент **становится реалистичной целью**, а не теоретической.

универсальные агенты управления

робототехника

игровой искусственный интеллект

Андрей Полубаров — AIRI; Сколтех; ИСП РАН · Никита Любайкин — AIRI; Иннополис · Александр Деревягин — AIRI; НИУ ВШЭ · Илья Зисман — AIRI; Сколтех; ИСП РАН · Денис Тарасов — AIRI · Александр Никулин — AIRI; МФТИ · Владислав Куренков — AIRI; Иннополис



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

63 из 163

Защитники качества изображений: сравнительный анализ защиты от атак со стороны злоумышленников по показателям качества изображений

Guardians of Image Quality: Benchmarking Defenses Against Adversarial Attacks on Image Quality Metrics

- Статья сравнивает **защиты для алгоритмов оценки качества изображения**: такие алгоритмы можно обмануть специальной подделкой, и картинка получит незаслуженно высокую оценку.
- Проверено **25 способов защиты против 14 видов атак**, в том числе против злоумышленника, который знает, какая защита стоит.
- Сравнение показывает, **какие защиты держатся, а какие только кажутся надёжными**, и учитывает, что защита не должна сама портить изображение.



Метрики качества в видеосервисах **можно защитить осознанно**, а не наугад — иначе их накрутка остаётся возможной.

контроль качества видеосервисов

приёмка изображений и видео

защита метрик от накрутки

Александр Гущин — МГУ; МГУ; ИСП РАН · Халед Абуд — МГУ · Георгий Бычков — МГУ; ИСП РАН · Екатерина Шумицкая — МГУ; МГУ; ИСП РАН · Анна Чистякова — ИСП РАН · Сергей Лаврушкин — МГУ; ИСП РАН · Бадер Рашид — Иннополис · Кирилл Малышев — МГУ · Дмитрий Ватолин — МГУ; МГУ; ИСП РАН · Анастасия Анциферова — МГУ; ИСП РАН



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

64 из 163

Сопоставление полей: электростатическая парадигма для генерации и передачи данных

Field Matching: an Electrostatic Paradigm to Generate and Transfer Data

- Статья про **метод генерации, построенный на аналогии с электрическим полем**: исходные и целевые данные — как две пластины конденсатора, между ними возникает поле.
- Нейросеть **обучается этому полю**, а объекты переносятся из одного набора в другой, двигаясь вдоль его силовых линий.
- Доказано, что перенос **получается корректным**; работа подтверждена опытами на простых данных и на изображениях.
- У генеративных моделей появляется **ещё один способ устройства**, с понятной физической аналогией и доказанной правильностью.

генерация изображений

перенос данных между доменами

моделирование физических процессов

Александр Колесов — Сколтех; AIRI · Манухов Степан — Сколтех; МГУ · Владимир Палюлин — Сколтех · Александр Коротин — Сколтех; AIRI



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

65 из 163

О линейной сходимости в гладкой выпукло-вогнутой билинейно-связанной седловой оптимизации: нижние границы и оптимальные алгоритмы

On Linear Convergence in Smooth Convex-Concave Bilinearly-Coupled Saddle-Point Optimization: Lower Bounds and Optimal Algorithms

-  Статья про задачи, где **двое тянут результат в разные стороны**: один старается его уменьшить, другой — увеличить. Так устроены торг, конкуренция и обучение моделей «на противнике».
-  Авторы не писали программу. Они **доказали границу: сколько шагов вычислений нужно в принципе**, чтобы прийти к решению, — и построили метод, который в эту границу укладывается. Раньше такое было доказано только для узкого набора случаев.
-  **«быстрее нельзя» — это доказанное утверждение**, а метод, который достигает предела, называется оптимальным. Показано и то, и другое.
-  Разработчику **не нужно перебирать методы наугад**: известно, какой предел достигим и чем он достигается.

[состязательное обучение моделей](#)
[теория игр в экономике](#)
[оптимизация в условиях противодействия](#)

Екатерина Бородич — НИУ ВШЭ; Яндекс; ИСП РАН · Александр Гасников — Иннополис; ИСП РАН · Дмитрий Ковалёв — Яндекс; ИСП РАН



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

66 из 163

GLGENN: новая архитектура нейронных сетей с эквивариантным распределением параметров и малым количеством параметров, основанная на геометрической алгебре Клиффорда

GLGENN: A Novel Parameter-Light Equivariant Neural Networks Architecture Based on Clifford Geometric Algebras

- Статья про **нейросеть, которая одинаково распознаёт объект при любых поворотах и отражениях**, потому что это заложено в её устройство, а не выучено на примерах.
- Веса внутри сети **переиспользуются по симметрии**, поэтому параметров нужно существенно меньше и сеть меньше склонна запоминать вместо обобщения.
- На нескольких проверочных задачах сеть **не уступает более тяжёлым решениям при существенно меньшем числе параметров**.



Для трёхмерных данных и молекулярного моделирования **можно брать модель поменьше** и не тратить обучение на то, чтобы объяснить ей симметрию мира.

анализ трёхмерных данных

физическое и молекулярное моделирование

обработка сигналов

Екатерина Филимошина — НИУ ВШЭ; Сколтех · **Дмитрий Широков** — НИУ ВШЭ; Институт проблем передачи информации РАН им. А.А. Харкевича (ИППИ РАН)



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

67 из 163

Исправление оценок соответствия для лучшего условного покрытия

Rectifying Conformity Scores for Better Conditional Coverage

- Статья про метод, который **улучшает предсказательные интервалы**: они становятся надёжны не только в среднем по всем случаям, но и для отдельных групп.
- К любой имеющейся оценке достраивается **обучаемая поправка**, после которой интервал подстраивается под конкретную ситуацию, а общая гарантия сохраняется.
- Выведена оценка, **связывающая точность поправки с надёжностью для конкретного случая**; в опытах метод превосходит существующие по этому показателю.



В медицине и оценке рисков **гарантия «в среднем» бесполезна для отдельного пациента** — этот метод даёт то, что нужно.

медицинские прогнозы

оценка рисков

контроль качества предсказаний в промышленности

Александр Фишков — Сколтех · и ещё 6 зарубежных соавторов



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

68 из 163

На пути к созданию единой теории градиентного спуска в условиях обобщенной гладкости

Toward a Unified Theory of Gradient Descent under Generalized Smoothness



Статья **сводит разрозненные условия сходимости обучения к единой картине** и показывает, когда привычные предположения можно ослабить.



Автор выводит **правило выбора шага для более широкого класса функций**, чем классический случай, — и это правило переходит в известное, если сузить класс.



До сих пор каждое ослабление предположений разбиралось отдельной работой со своим доказательством.



Выбор скорости обучения **перестает быть отдельной задачей для каждого случая** — есть общее правило.

настройка обучения моделей

теория оптимизации

обоснование выбора шага обучения

Александр Тюрин — AIRI; Сколтех



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

69 из 163

Распространение информации о кодировании языковых моделей для генерации последовательностей белков

Diffusion on language model encodings for protein sequence generation



Статья про модель, которая **придумывает последовательности белков**, работая не с буквами аминокислот, а со смысловыми представлениями белковой модели.



Подход **работает поверх разных белковых моделей** — от небольших до очень крупных — при одном и том же устройстве и способе обучения.



Модель **обходит все три конкурирующих семейства подходов** сразу по качеству, разнообразию и новизне получаемых последовательностей.



Для разработки лекарств и белковой инженерии **появляется генератор, не привязанный к одной конкретной белковой модели.**

разработка лекарств

белковая инженерия

биотехнологические исследования

Павел Страшнов — AIRI · Андрей Шевцов — AIRI · Федор Николаев — AIRI · Никита Иванисенко — AIRI · Ольга Кардымон — AIRI · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICML

стендовый доклад

70 из 163

BALI: Улучшение представлений биомедицинского языка с помощью графа знаний и согласования языковой модели

BALI: Enhancing Biomedical Language Representations through Knowledge Graph and Language Model Alignment

- Статья про **языковую модель для медицинских текстов**, которая при обучении опирается не только на сами тексты, но и на структуру медицинских понятий.
- Упоминания болезней и препаратов **связываются с медицинским справочником понятий**, и модель учится согласовывать текст с этой структурой.
- Приём **улучшает результаты ведущих медицинских моделей** на разных задачах, даже при небольшом объёме дополнительного обучения.

Обработка медицинских документов **опирается на проверенную структуру знаний**, а не только на статистику слов.

обработка медицинских документов поиск по медицинской литературе поддержка клинических решений

Андрей Саховский — Сбер; Сколтех · Елена Тутубалина — AIRI; Сбер; ИСП РАН



ссылка на публикацию
SIGIR
устный доклад

71 из 163

SMMR: переоценка MMR на основе выборки для более быстрых, разнообразных и сбалансированных рекомендаций и поиска

SMMR: Sampling-Based MMR Reranking for Faster, More Diverse, and Balanced Recommendations and Retrieval

- Статья про способ **отбирать рекомендации так, чтобы они были и уместными, и разными между собой**, и делать это заметно быстрее прежнего подхода.
- В отбор **вносится случайность** вместо жёсткого правила «бери самое подходящее по очереди» — именно оно и приводило к однообразным подборкам.
- На больших каталогах подход **даёт лучший баланс** между уместностью и разнообразием и работает быстрее.

Витрина магазина или новостная лента **перестаёт показывать одно и то же**, не теряя в точности попадания.

рекомендации в магазинах и сервисах подбор новостной ленты поисковая выдача

Олег Лашинин — МФТИ; Т-Банк · Андрей Бабкин — Т-Банк · Михаил Печатов — Т-Банк · Марина Ананьева — НИУ ВШЭ; Т-Банк · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию
SIGIR
стендовый доклад

72 из 163

IDAT: многомодальный набор данных и инструментарий для создания и оценки интерактивных агентов решения задач

IDAT: A Multi-Modal Dataset and Toolkit for Building and Evaluating Interactive Task-Solving Agents

- Статья про **набор данных и инструменты для агентов, которые выполняют указания человека в трёхмерной среде** и переспрашивают, если задание непонятно.
- Вместе с данными идёт **площадка, где агента проверяет живой человек** в многоходовом диалоге, а не только автоматический тест.
- В наборе **около 9 000 реплик и более 1 000 уточняющих вопросов** — именно уточнений в подобных данных обычно и не хватает.



Помощника можно учить **переспрашивать вместо угадывания** — а это главное отличие полезного помощника от опасного.

обучение помощников-роботов

диалоговые агенты с действиями

исследования взаимодействия с ИИ

Алексей Скрынник — AIRI · и ещё 7 зарубежных соавторов



ссылка на публикацию

SIGIR

демонстрация

73 из 163

Автоматическое определение дислексии на основе движений глаз при чтении на русском языке

Automatic detection of dyslexia based on eye movements during reading in Russian

- Статья про метод, который **определяет признаки дислексии у школьников по движениям глаз во время чтения** — вместо долгой и дорогой обычной диагностики.
- К движениям глаз добавляются **простые сведения о ребёнке и о самом тексте**. Прежние подобные работы делались на английском и на специальном оборудовании; здесь — на русском.
- Точность распознавания составила **0,93 по общепринятой шкале** — **на 7% выше лучшего прежнего результата**. Разбор показал, что решают дело именно остановки взгляда.



Раннее выявление можно вести **массово и в школе**, а не по направлению к редкому специалисту.

школьная диагностика

логопедическая практика

исследования чтения

Анастасия Лопухина — НИУ ВШЭ · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ACL

стендовый доклад

74 из 163

Адаптивное извлечение без самопознания? Возвращение неопределенности домой

Adaptive Retrieval without Self-Knowledge? Bringing Uncertainty Back Home

- Статья про то, как **языковая модель обращается к внешнему поиску не всегда, а только когда сама не уверена** в ответе.
 - Авторы сравнили **35 способов принимать это решение** и **27 способов измерять неуверенность** модели на шести наборах данных.
 - Оказалось, что **простые измерители неуверенности часто обходят сложные конвейеры** и по стоимости, и по точности определения «я не знаю».
- Стоимость работы вопросно-ответной системы **снижается без потери качества** — поиск запускается не на каждый запрос.

вопросно-ответные системы

корпоративные помощники по документам

снижение стоимости запросов

Виктор Москворецкий — Сколтех; НИУ ВШЭ · **Мария Лысюк** — AIRI; Сколтех · **Михаил Сальников** — AIRI; Сколтех · **Николай Иванов** — Сколтех · **Сергей Плетенёв** — AIRI; Сколтех · **Дарья Галимзянова** — МТС ИИ · **Никита Крайко** — МТС ИИ · **Василий Коновалов** — AIRI; МФТИ · **Александр Панченко** — AIRI; Сколтех · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

ACL

стендовый доклад

75 из 163

GIFT-SW: Тонкая настройка важных весов с введением гауссовского шума для БЯМ

GIFT-SW: Gaussian noise Injected Fine-Tuning of Salient Weights for LLMs

- Статья про способ **дообучать большую модель, меняя лишь небольшую часть весов** — те, что сильнее влияют на качество.
 - Важные веса **обновляются**, а в остальные **подмешивается небольшой шум** — это, против ожидания, помогает.
 - При том же вычислительном бюджете метод **превосходит и полное дообучение, и принятые экономные методы**. Дополнительно он восстанавливает качество модели после сжатия.
- Подстроить модель под задачу компании можно **на скромном оборудовании**.

дообучение моделей под задачу компании

работа на ограниченном оборудовании

быстрая адаптация моделей

Максим Желнин — Сколтех · **Виктор Москворецкий** — Сколтех; НИУ ВШЭ · **Егор Швецов** — Сколтех · **Егор Венедиктов** — Сколтех; AIRI · **Мария Крылова** — Сколтех; AIRI · **Александр Зуев** — Сколтех; AIRI · **Евгений Бурнаев** — Сколтех; AIRI



ссылка на публикацию

ACL

стендовый доклад

76 из 163

Модели типа BERT для автоматической сегментации морфем русского языка

BERT-like Models for Automatic Morpheme Segmentation of the Russian Language

- Статья про **модель, которая разбирает русское слово на части** — корень, приставку, суффикс.
- Авторы **дообучили несколько известных языковых моделей** на русских данных и сравнили устройства и способы обучения между собой.
- Работа **сравнивает архитектуры и стратегии обучения** для этой задачи на русском материале.



Для словарей, учебных пособий и обработки русских текстов **появляется воспроизводимый инструмент разбора слова**.

обработка русскоязычных текстов

учебные и словарные ресурсы

лингвистические исследования

Дмитрий Морозов — НГУ; Нацкорпус русского языка · **Анна Глазкова** — ТюмГУ; Нацкорпус русского языка · **Тимур Гарипов** — НГУ; Нацкорпус русского языка · **Лизавета Астапенко** — СПбГУ · **Ольга Ляшевская** — НИУ ВШЭ; ИРЯ РАН



ссылка на публикацию

ACL

стендовый доклад

77 из 163

Best Resource Paper

BRIGHTER: Преодоление пробелов в наборах данных для распознавания эмоций, аннотированных человеком, для 28 языков

BRIGHTER: BRIdging the Gap in Human-Annotated Textual Emotion Recognition Datasets for 28 Languages

- Статья про **набор данных для распознавания эмоций в тексте на 28 языках**, размеченный носителями языка.
- Упор сделан на **языки, для которых таких данных почти не было** — Африка, Азия, Восточная Европа, Латинская Америка.
- На этом наборе проверено распознавание эмоций **внутри языка и с переносом между языками**, с языковыми моделями и без них, с разбором, где качество проседает.



Сервисы поддержки и модерации **получают опору для языков, которые прежде выпадали** из подобных инструментов.

анализ обращений в поддержку

модерация пользовательского контента

исследования общественного мнения

Ильсеяр Алимова — Сколтех · **Виталий Протасов** — AIRI · **Александр Панченко** — Сколтех; AIRI · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

ACL

устный доклад

78 из 163

Как правильно сравнивать вещи? Исследование релевантности аргументов в сравнительном вопросительном анализе

How to Compare Things Properly? A Study of Argument Relevance in Comparative Question Answering

- Статья о том, как оценивать качество ответов на вопрос «что лучше»: важно не только заключение, но и уместность приведённых доводов.
- Авторы определили признаки хорошего сравнения и вручную разметили доводы по их уместности к конкретному признаку сравнения.
- Собран набор для оценки и проведено сравнение ведущих моделей и поисково-генеративных связей по уместности доводов.

Помощник по выбору можно проверять по существу доводов, а не по гладкости формулировок.

сравнение товаров в поиске помощники в выборе решений оценка качества генерации

Николай Долгов — НИУ ВШЭ · Мария Манина — НИУ ВШЭ · Дарья Игнатенко — НИУ ВШЭ · и ещё 4 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию
ACL
стендовый доклад

79 из 163

Включение 1568 токенов в один вектор и обратное их исключение: исследование пределов емкости пространства для эмбединга

Cramming 1568 Tokens into a Single Vector and Back Again: Exploring the Limits of Embedding Space Capacity

- Статья исследует, сколько текста помещается в один числовой вектор и можно ли потом восстановить его дословно.
- Вместо обучения универсального сжимателя авторы подбирают вектор под каждый конкретный текст — и смотрят, где предел.
- Удалось упаковать и точно восстановить текст со сжатием до 1500 раз — это на два порядка больше принятых десятикратных значений. Предел определяется не длиной текста, а количеством содержащейся в нём информации.

Между тем, что делают сегодня, и тем, что достижимо, лежит разрыв в сто раз — и он показывает, куда двигаться в экономии памяти.

сжатие контекста языковых моделей экономия памяти при обработке документов исследования представлений текста

Юрий Куратов — AIRI; МФТИ · Айдар Булатов — AIRI; МФТИ · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию
ACL
устный доклад

80 из 163

CrafText бенчмарк: Улучшение понимания инструкций в сложном мультимодальном открытом мире

CrafText Benchmark: Advancing Instruction Following in Complex Multimodal Open-Ended World

- Статья про набор задач для проверки того, насколько агент понимает сложные указания в изменчивой среде.
- В наборе 3 924 указания и 3 423 разных слова, а сами задачи бывают четырёх видов — найти, выполнить при условии, построить, добиться результата.
- Проверка устроена так, чтобы измерять перенос на новые формулировки и на новые условия задачи, а не запоминание.

Прежде чем поручать агенту команды голосом, есть чем проверить, что он их действительно понимает.

проверка агентов перед внедрением обучение роботов пониманию команд исследования следования инструкциям

Зоя Воловикова — AIRI; МФТИ · Григорий Горбов — МФТИ · Петр Кудеров — AIRI; МФТИ · Александр Панов — AIRI; МФТИ; ФИЦ ИУ РАН · Алексей Скрынник — AIRI; МФТИ



ссылка на публикацию
ACL
стендовый доклад

81 из 163

AmbiK: Набор данных о неоднозначных задачах в кухонной среде

AmbiK: Dataset of Ambiguous Tasks in Kitchen Environment

- Статья про набор данных о неоднозначных бытовых указаниях: он позволяет проверить, умеет ли робот распознать непонятную команду и переспросить, а не выполнить наугад.
- Собрана 1 000 пар: неоднозначное указание и его однозначный двойник — всего две тысячи задач, с описанием обстановки и уточняющими вопросами.
- Неоднозначность разделена по природе: дело вкуса, общее знание о мире и безопасность — реакция на эти три вида должна быть разной.

Появляется общая мера, по которой можно сравнивать методы выявления неоднозначности, — раньше каждый проверялся на своём наборе.

бытовая робототехника голосовые помощники безопасность действий агентов

Анастасия Иванова — МФТИ · Ева Бакаева — МФТИ · Зоя Воловикова — МФТИ; AIRI · Алексей Ковалёв — AIRI; МФТИ · Александр Панов — МФТИ; AIRI



ссылка на публикацию
ACL
стендовый доклад

82 из 163

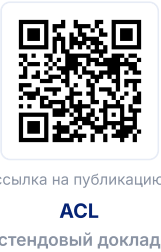
Калибровка оценок релевантности для усечения ранжированного списка с помощью адаптера TMP (результаты) (Relevance Scores Calibration for Ranked List Truncation via TMP Adapter

Findings

- Статья про метод, который **определяет, сколько результатов показывать в выдаче**: список обрывается там, где дальше идёт уже нерелевантное.
- Оценки релевантности **приводятся к сопоставимому виду**, и по ним ищется точка обрыва.
- Работа относится к задаче обрезания ранжированного списка в поисковых системах.
- Выдача **перестаёт быть фиксированной длины** — пользователь не листает заведомо пустой хвост.

поисковые системы подбор документов в корпоративных архивах рекомендательные ленты

Павел Посохов — STC-Innovations Ltd, Санкт-Петербург; ИТМО · Сергей Маслюхин — STC-Innovations Ltd, Санкт-Петербург; ИТМО · Степан Скрыльников — STC-Innovations Ltd, Санкт-Петербург · Данил Тирских — STC-Innovations Ltd, Санкт-Петербург; ИТМО · Олеся Махныткина — STC-Innovations Ltd, Санкт-Петербург



83 из 163

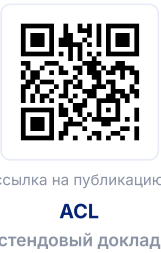
HatePRISM: Интеграция политик, платформ и исследований. Развитие естественного языка для превентивного противодействия разжиганию ненависти

HatePRISM: Policies, Platforms, and Research Integration. Advancing NLP for Hate Speech Proactive Mitigation

- Статья разбирает, **как в разных странах регулируют язык вражды, как это делают платформы и что умеют алгоритмы**.
- Три картины **сопоставлены между собой**: национальные требования, правила площадок и наборы данных, на которых учат распознаватели.
- Обнаружены **существенные расхождения в самих определениях** и в практике модерации — между странами, между платформами и с тем, что заложено в данные.
- Автоматическая модерация **не может быть единой, пока расходятся определения**, — и это ограничение стоит понимать до внедрения.

модерация платформ соответствие требованиям регуляторов исследования онлайн-среды

Даниил Московский — Сколтех; AIRI · Александр Панченко — Сколтех; AIRI · и ещё 12 зарубежных соавторов



84 из 163

CLEAR: Разобучение персонажа в текстовых и визуальных модальностях

CLEAR: Character Unlearning in Textual and Visual Modalities

- Статья про способ **убрать из модели знания о конкретном человеке сразу и в тексте, и в изображениях**, не переобучая её целиком.
 - Для проверки собран **первый открытый набор** такого рода: 200 вымышленных персон и 3 700 изображений со связанными вопросами и ответами.
 - Сравнены **11 способов удаления**; вывод: удалять сведения **сразу в обеих модальностях эффективнее**, чем по отдельности.
- Требование об удалении персональных данных **можно исполнять на уровне модели**, а не только на уровне базы.

удаление персональных данных из моделей

соблюдение требований о забвении

снятие нежелательного контента

Алексей Донцов — НИУ ВШЭ; AIRI · Дмитрий Корж — AIRI; Сколтех · Алексей Жаворонкин — Сбер; МФТИ · Борис Михеев — Сколтех · Денис Бобков — AIRI; НИУ ВШЭ · Айбек Аланов — AIRI; НИУ ВШЭ · Олег Рогов — AIRI; Сколтех; МТУСИ · Иван Оселедец — AIRI; Сколтех · Елена Тутубалина — AIRI; Сбер; ИСП РАН



ссылка на публикацию

ACL

стендовый доклад

85 из 163

Анализ на уровне функций обнаружения искусственно созданного текста с помощью разреженных автоэнкодеров

Feature-Level Insights into Artificial Text Detection with Sparse Autoencoders

- Статья разбирает, **по каким признакам отличают текст, написанный нейросетью**, и почему распознаватели сбоят на текстах незнакомого типа.
 - Признаки **вытаскиваются из внутренних состояний модели** и разбираются по смыслу, а не остаются числами.
 - Показано, что у современных моделей **есть отчётливый собственный стиль письма**, особенно в текстах, насыщенных фактами, — даже когда их просят писать «по-человечески».
- Проверка авторства **может опираться на понятные признаки**, а не на непрозрачную оценку, которой нельзя возразить.

проверка авторства текстов

академическая добросовестность

модерация контента

Кристиан Кузнецов — Сколтех; Huawei · Лайда Кушнарева — Huawei · Полина Дружинина — Сколтех; AIRI · Антон Разжигав — Сколтех; AIRI · Анастасия Вознюк — МФТИ · Ирина Пионтовская — Huawei · Евгений Бурнаев — Сколтех; AIRI · Сергей Баранников — Сколтех



ссылка на публикацию

ACL

стендовый доклад

86 из 163

ProcrustesGPT: Сжатие БЯМ с помощью структурированных матриц и ортогональных преобразований

ProcrustesGPT: Compressing LLMs with Structured Matrices and Orthogonal Transformations

- Статья про **сжатие большой языковой модели** за счёт представления её весов матрицами особого, экономного вида.
- Авторы пользуются тем, что **ответ модели не меняется при некоторых поворотах её весов**, и подбирают такой поворот, после которого веса сжимаются гораздо лучше.
- Приём **применим к разным видам экономных представлений**, а не к одному конкретному.

Модель **умещается в меньшую память** без дообучения — то есть без затрат на восстановление качества.

запуск моделей на ограниченном оборудовании снижение затрат на обслуживание модели на устройствах пользователей

Екатерина Гришина — НИУ ВШЭ · Михаил Горбунов — НИУ ВШЭ · Максим Рахуба — НИУ ВШЭ



ссылка на публикацию
ACL
стендовый доклад

87 из 163

Семейство GigaChat: эффективное моделирование русского языка с помощью архитектуры, объединяющей экспертов

GigaChat Family: Efficient Russian Language Modeling Through Mixture of Experts Architecture

- Статья описывает **семейство языковых моделей для русского языка**: как их устроили, на чём обучали и какие решения к чему привели.
- Опубликованы **модели разных размеров, базовые и настроенные на выполнение указаний**; три модели выложены открыто.
- Качество измерено **на русских и английских проверочных наборах** и сопоставлено с многоязычными аналогами.

Развитие моделей для русского языка **перестает упираться в закрытость деталей** — описан весь путь, включая неудачные развилки.

русскоязычные помощники и сервисы обработка документов на русском разработка отечественных моделей

Валентин Мамедов — Сбер · Евгений Косарев — Сбер · Григорий Лелейтнер — Сбер · Илья Щукин — Сбер · Валерий Березовский — Сбер · Даниил Смирнов — Сбер · Дмитрий Козлов — Сбер · Сергей Аверкиев — Команда GigaChat и ещё 26



ссылка на публикацию
ACL
демонстрация

88 из 163

ATGen: платформа для активной генерации текста

ATGen: A Framework for Active Text Generation

- Статья про **платформу, которая сама выбирает, какие примеры отдать разметчику**, чтобы разметки потребовалось меньше.
- Разметчиком может быть **и человек, и другая языковая модель**; поддерживаются и облачные, и собственные модели.
- На платформе **сопоставлены ведущие стратегии отбора** на нескольких задачах генерации — раньше их сравнивали разрозненно; затраты снижаются **и на людей, и на обращения к платным моделям**.
- Подготовка обучающих данных под свою задачу **дешевеет за счёт порядка отбора**, а не за счёт качества разметки.

подготовка обучающих данных

снижение затрат на разметку

адаптация моделей под домен

Аким Цвигун — Иннополис · Даниил Васильев — НИУ ВШЭ · Иван Цвигун · Иван Лысенко — НИУ ВШЭ · Талгат Бектлеуов — Иннополис · Александр Медведев — Т-Банк · Ульяна Виноградова — Сбер · Никита Северин — AIRI · Михаил Мозиков — AIRI · Андрей Савченко — НИУ ВШЭ; Сбер · Ростислав Григорьев — Иннополис · Рамиль Кулеев — Иннополис · Илья Макаров — Иннополис; AIRI · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ACL

демонстрация

89 из 163

Работай, LORA, работай: Более быстрые и легкие реализации LORA

Run LORA run: faster and lighter LORA implementations

- Статья про **ускоренные реализации самого распространённого способа дообучения больших моделей**.
- Для каждого слоя **выбирается наиболее выгодный порядок вычислений** — из нескольких математически равносильных.
- Обучение ускоряется **до 28%** без какой-либо потери точности.
- Тот же результат получается **быстрее и на меньшей памяти** — просто за счёт аккуратной реализации.

дообучение больших моделей

экономия вычислительных ресурсов

исследовательские эксперименты

Дарья Чернюк — Сколтех · Александр Михалев — Сколтех · Иван Оселедец — AIRI; Сколтех



ссылка на публикацию

ACL

устный доклад на
индустриальном
треке

90 из 163

Бенчмаркинг методов количественной оценки неопределенности для больших языковых моделей с использованием LM-Polygraph

Benchmarking Uncertainty Quantification Methods for Large Language Models with LM-Polygraph

-  Статья сравнивает **способы измерить, насколько языковая модель уверена в своём ответе**, — это основной путь ловить её выдумки.
-  Собрана **единая среда, где такие способы проверяются одинаково**; раньше каждый исследователь мерил по-своему.
-  Проведено **сравнение на 11 задачах генерации текста** и отдельно проверено, насколько понятной получается сама оценка уверенности.
-  Отсев недостоверных ответов **можно строить на проверенном измерителе**, а не на том, который лучше выглядел в одной статье.

контроль качества ответов отсев недостоверных ответов мониторинг моделей в эксплуатации

Артём Важенцев — Сколтех; AIRI · Людмила Рванова — AIRI; ФИЦ ИУ РАН · Даниил Васильев — НИУ ВШЭ · Сергей Петраков — Сколтех · Кирилл Грищенко · Александр Панченко — Сколтех; AIRI · и ещё 9 зарубежных соавторов



ссылка на публикацию
ACL
устный доклад

91 из 163

YaART: еще одна технология ART-рендеринга

YaART: Yet Another ART Rendering Technology

- Статья описывает **модель, которая рисует изображение по текстовому описанию**, и главное — как её обучали: какие решения о размере модели и объёме данных к чему привели.
- Модель **настроена на предпочтения живых людей**: оценщики сравнивали пары картинок, и модель училась на этих сравнениях.
- Главный результат неожиданный: **модель, обученная на меньшем, но более чистом наборе картинок, не уступает обученной на большом**. В сравнениях людям чаще нравится результат этой модели, чем у известных аналогов.



Вкладываться в **чистоту обучающего набора выгоднее, чем в его размер**, — это меняет смету на разработку.

генерация изображений в сервисах

реклама и дизайн

разработка отечественных моделей

Сергей Кастрюлин — Яндекс; Сколтех · Артем Конев — Яндекс · Александр Шишеня — Яндекс · Евгений Ляпустин — Яндекс · Артем Хуршудов — Яндекс · Александр Целоусов — Яндекс · Никита Винокуров — Яндекс · Денис Кузнецов — Яндекс; Сколтех · Александр Маркович — Яндекс · Григорий Лившиц — Яндекс · Алексей Кириллов — Яндекс; МГУ · Анастасия Табишева — Яндекс · Любовь Чубарова — Яндекс; НИУ ВШЭ · Марина Каминская — Яндекс · Александр Устюжанин — Яндекс · Артемий Швецов — Яндекс · Даниил Шленский — Яндекс; Сколтех · Валерий Старцев — Яндекс · Дмитрий Корнилов — Яндекс · Михаил Романов — Яндекс · Дмитрий Баранчук — Яндекс · Артем Бабенко — Яндекс · Сергей Овчаренко — Яндекс · Валентин Хрульков — Яндекс



ссылка на публикацию

KDD

устный доклад (у
всех принятых)

92 из 163

Нейрофизиологически реалистичная среда для сравнения алгоритмов адаптивной глубокой стимуляции мозга при болезни Паркинсона

Neurophysiologically Realistic Environment for Comparing Adaptive Deep Brain Stimulation Algorithms in Parkinson's Disease

- Статья про **компьютерную среду, воспроизводящую реакцию мозга**: на ней сравнивают алгоритмы стимуляции при болезни Паркинсона, не подвергая риску пациентов.
- В отличие от прежних моделей, среда учитывает **15 ранее упускавшихся особенностей** — шум и нестабильность сигнала, смещение электрода, разброс между людьми.
- Это **первый стенд такого уровня подробности** для сравнения управляющих алгоритмов между собой.
- Алгоритм стимуляции можно **отладить до клинических испытаний**, а не на пациенте с вживлённым электродом.

разработка нейростимуляторов

исследования болезни Паркинсона

проверка алгоритмов до клинических испытаний

Екатерина Кузьмина — AIRI; Сколтех · Дмитрий Крюков — AIRI; Сколтех · Михаил Лебедев — МГУ · Дмитрий Дылов — AIRI; Сколтех



ссылка на публикацию

KDD

устный доклад (у всех принятых)

93 из 163

Simplicial SMOTE: решение проблемы несбалансированного обучения с помощью избыточной выборки

Simplicial SMOTE: Oversampling Solution to the Imbalanced Learning Problem

- Статья про способ **дообучить модель, когда примеров редкого явления мало** — мошенничества, брака, редкой болезни.
- Недостающие примеры **достраиваются по геометрии соседних**, причём не между парой точек, как в классическом приёме, а внутри целых групп близких примеров.
- Такой способ **лучше покрывает пространство данных** и создаёт примеры ближе к границе, где модель как раз и ошибается.



Поиск мошенничества и брака **перестает упираться в редкость самих случаев** — именно она обычно и мешает обучению.

поиск мошенничества

медицинская диагностика редких состояний

выявление брака на производстве

Олег Качан — Лаборатория искусственного интеллекта Сбера; НИУ ВШЭ · **Андрей Савченко** — Лаборатория искусственного интеллекта Сбера; НИУ ВШЭ · **Глеб Гусев** — Лаборатория искусственного интеллекта Сбера



ссылка на публикацию

KDD

устный доклад (у всех принятых)

94 из 163

MonoDeMB: комплексный монокулярный сравнительный тест DepthMap

MonoDeMB: Comprehensive Monocular DepthMap Benchmark

- Статья сравнивает **методы, которые определяют расстояние до объектов по одной обычной фотографии**.
- Сравнение идёт **на нескольких общедоступных наборах и на одном новом**, вместе с инструментом, позволяющим прогнать любую модель на любом из них.
- Показано, **какие модели держатся на разнородных данных**, а какие хороши только на привычных.



Выбирая модель для беспилотника или дополненной реальности, **можно опираться на проверку в разных условиях**, а не на цифру из статьи авторов.

беспилотный транспорт

дополненная реальность

обмер объектов по фотографии

Ваагн Чопурян — Сбер · **Михаил Кузнецов** — Сбер; Сколтех · **Василий Латонов** — Сбер · **Владимир Машуров** — Сбер; ИТМО · **Наталья Семенова** — Сбер; AIRI



ссылка на публикацию

KDD

устный доклад (у всех принятых)

95 из 163

ComputAgeBench: бенчмарк эпигенетических часов старения

ComputAgeBench: Epigenetic Aging Clocks Benchmark

- Статья про **единый набор проверок для «часов старения»** — моделей, которые оценивают биологический возраст человека по анализу.
- В основу положена простая мысль: **надёжные часы должны отличать здоровых людей от людей с состояниями, ускоряющими старение.**
- Собраны и приведены к общему виду **66 общедоступных наборов данных**, охватывающих 19 таких состояний, и на них проверены **13 опубликованных моделей.**

Клинические исследования препаратов долголетия **получают проверяемую опору** — раньше каждая группа мерила биологический возраст своими часами.

исследования долголетия

клинические испытания препаратов

профилактическая медицина

Дмитрий Крюков — Сколтех; AIRI · Евгений Ефимов — Сколтех · Екатерина Кузьмина — Сколтех; AIRI · Анастасия Дудковская — НИУ ВШЭ · Екатерина Храмеева — Сколтех · Дмитрий Дылов — Сколтех; AIRI



ссылка на публикацию

KDD

устный доклад (у всех принятых)

96 из 163

EBES: простой сравнительный анализ последовательностей событий

EBES: Easy Benchmarking for Event Sequences

- Статья про **единый набор задач для проверки моделей, работающих с историями событий** — покупками, транзакциями, обращениями клиентов.
- Вместе с задачами идёт **открытая библиотека с девятью современными моделями** и одинаковым порядком проверки.
- Собрана **крупнейшая коллекция таких наборов данных** — десять, включая самый большой общедоступный банковский.

Банковская и страховая аналитика **может выбирать модель по сопоставимым результатам**, а не по обещаниям поставщика.

банковская и страховая аналитика

оценка поведения клиентов

выбор модели под задачу

Дмитрий Осин — Сколтех · Егор Швецов — Сколтех · Евгений Бурнаев — Сколтех; AIRI · Игорь Удовиченко — Сколтех; Фонд "Институт Вега" · Виктор Москворецкий — Сколтех; НИУ ВШЭ



ссылка на публикацию

KDD

устный доклад (у всех принятых)

97 из 163

Автоматическая интерпретация древнеегипетских текстов для образования и исследований

Automatic Interpretation of Ancient Egyptian Texts for Education and Research

- 📌 Статья про **конвейер, который читает древнеегипетские иероглифы прямо с фотографии** и доводит их до понятного текста.
- ⚙️ Работа идёт в три шага подряд: **распознать знаки** на изображении, **записать их буквами**, **перевести на современный язык**.
- 🇮🇹 Система сделана для случая, когда **обучающих примеров мало** — размеченных древних текстов в мире немного. Качество проверено на новом наборе текстов, собранном так, чтобы отражать реальную работу, а не удобные случаи.
- ➡️ Разбор надписей в музеях и архивах **перестаёт упираться в узкий круг специалистов**, умеющих читать иероглифы.

музейная и архивная работа

исследования древних текстов

образовательные проекты

Максим Голядкин — AIRI; НИУ ВШЭ · Иннокентий Гумонен — AIRI · Янис Плевакас — НИУ ВШЭ · Екатерина Буреева — НИУ ВШЭ · Екатерина Александрова — НИУ ВШЭ · Илья Макаров — AIRI; ИСП РАН; ИТМО



ссылка на публикацию

SIGGRAPH

стендовый доклад

98 из 163

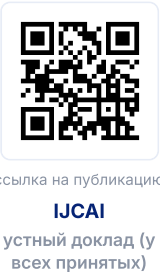
AriGraph: изучение моделей мира графа знаний с эпизодической памятью для агентов БЯМ

AriGraph: Learning Knowledge Graph World Models with Episodic Memory for LLM Agents

- Статья про **агента, который строит для себя граф знаний о мире** и помнит собственный опыт.
- Обычно прошлое агента хранится как сплошная лента наблюдений или её пересказ — по такой памяти нельзя рассуждать. Здесь память **разложена на связи между объектами и на эпизоды**.
- Агент **справляется с текстовыми интерактивными задачами, трудными даже для людей**, и заметно превосходит как принятые способы памяти, так и сильные обучаемые решения.
- Автономный помощник **накапливает знание о среде**, а не перечитывает всю свою историю на каждом шаге.

автономные агенты-помощники игровые агенты исследования накопления знаний

Петр Анохин — AIRI · Никита Семенов — Сколтех · Артём Сорокин — AIRI · Дмитрий Евсеев — Сколтех · Евгений Бурнаев — Сколтех; AIRI · и ещё 2 зарубежных соавтора



99 из 163

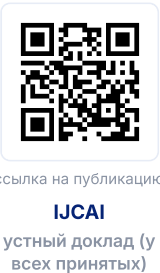
DepthART: Монокулярная оценка глубины как задача авторегрессионного уточнения

DepthART: Monocular Depth Estimation as Autoregressive Refinement Task

- Статья про **определение расстояния до объектов по одной фотографии** генеративной моделью: она достраивает глубину так же, как достраивает изображение.
- Авторы обнаружили, что **привычный способ обучения таких моделей для этой задачи не годится**, и предложили другой — с постепенным уточнением глубины.
- Подход **быстрее диффузионных решений** при сопоставимом качестве.
- Оценку расстояния можно строить **на готовых генеративных моделях**, не собирая заново большие размеченные наборы.

беспилотный транспорт дополненная реальность обработка фото и видео

Булат Габдуллин — AIRI; НИУ ВШЭ · Нина Коновалова — AIRI · Николай Патакин — AIRI · Дмитрий Сенушкин — AIRI · Антон Конушин — AIRI



100 из 163

Автоматический перевод изображений длинных древнеегипетских текстов для приложений дополненной реальности

Automatic Image Translation of Long Ancient Egyptian Texts for Augmented Reality Applications

- Статья про **открытую систему**, которая распознаёт и переводит длинные древнеегипетские надписи с фотографий камня, папируса, стен.
 - Система рассчитана **на длинные тексты и разные материалы**, а не на отдельные знаки в идеальных условиях.
 - На новом наборе текстов качество перевода составило **64 пункта по принятой в машинном переводе шкале**.
- Появляется основа для приложений, где надпись **переводится прямо через камеру телефона** — в музее или на раскопе.

музеи и архивы

полевые археологические работы

образовательные проекты

Иннокентий Гумонен — AIRI · Максим Голядкин — AIRI · Данил Калинин — ИТМО · Илья Макаров — AIRI; ИТМО



ссылка на публикацию

ISMAR

стендовый доклад

101 из 163

IQA-Adapter: исследование переноса знаний из оценки качества изображений в генеративные модели на основе диффузии

IQA-Adapter: Exploring Knowledge Transfer from Image Quality Assessment to Diffusion-based Generative Models

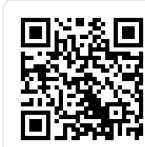
- Статья про способ **управлять качеством изображения**, которое рисует генеративная модель: качество задаётся как параметр генерации.
 - Модель **учится связи между картинкой и её оценкой качества**, после чего можно попросить «нарисуй качественнее».
 - Приём даёт **прибавку до 10% по объективным мерам качества**, что подтверждено опросом людей, и при этом **не обедняет разнообразие** картинок.
- В сервисе генерации **качество становится настройкой**, а не лотереей.

генерация изображений в сервисах

реклама и дизайн

контроль качества генерации

Халед Абуд — МГУ; МГУ · Сергей Лаврушкин — МГУ · Алексей Кириллов — МГУ; Яндекс · Дмитрий Ватолин — МГУ; МГУ



ссылка на публикацию

ICCV

стендовый доклад

102 из 163

3DGraphLLM: Объединение семантических графов и больших языковых моделей для понимания 3D-сцен

3DGraphLLM: Combining Semantic Graphs and Large Language Models for 3D Scene Understanding

Статья про модель, которая **понимает трёхмерную сцену как набор объектов со связями между ними** и отвечает на вопросы о ней обычным языком.

Прежние решения опирались только на координаты объектов. Здесь в модель передаются **и сами связи**: что на чём стоит, что рядом с чем.

Учёт связей **улучшает ответы модели** на вопросы о трёхмерной обстановке.

Робот может **отвечать на вопросы про помещение**, а не только строить его карту.

сервисная робототехника

дополненная реальность

обмер и описание помещений

Татьяна Земскова — AIRI; МФТИ · Дмитрий Юдин — AIRI; МФТИ



ссылка на публикацию

ICCV

стендовый доклад

103 из 163

MEMFOF: Обучение высокого разрешения для эффективной с точки зрения памяти многокадровой оценки оптического потока

MEMFOF: High-Resolution Training for Memory-Efficient Multi-Frame Optical Flow Estimation

Статья про метод, который **определяет движение объектов между кадрами видео высокого разрешения**, расходуя заметно меньше видеопамати.

Метод смотрит **сразу на несколько кадров**, а не на пару, и при этом обучается на полном разрешении — без обрезки и уменьшения кадра.

На работе требуется **2,09 ГБ видеопамати для кадра 1080p**, на обучении — 28,5 ГБ. На одном из общепринятых испытаний метод занял **первое место**.

Обработку видео высокого разрешения **можно вести на обычной карте**, а не на специализированном оборудовании.

обработка видео высокого разрешения

видеонаблюдение

кинопроизводство и монтаж

Владислав Баргатин — МГУт имени М.В. Ломоносова · Егор Чистов — МГУ · Александр Яковенко — МГУ; МГУ · Дмитрий Ватолин — МГУ



ссылка на публикацию

ICCV

стендовый доклад

104 из 163

МЕН: многостилевой набор данных и инструментарий для совершенствования распознавания египетских иероглифов

MEH: A Multi-Style Dataset and Toolkit for Advancing Egyptian Hieroglyph Recognition

- Статья про **набор данных иероглифов из разных источников и эпох**: он позволяет обучать распознавание, которое не ломается при смене стиля написания.
- Нехватка данных восполняется **порождением правдоподобных синтетических надписей** — с настоящим языковым материалом и реалистичной вёрсткой.
- На наборе проверены **сплошные и многоступенчатые системы распознавания**, а также влияние предобучения на синтетике и переноса между стилями. Выпущен инструмент разметки.



Появляется основа для **помощника египтолога**, а не разовое решение под один архив.

музейные и архивные проекты

распознавание исторических документов

обучение моделей на редких письменностях

Максим Голядкин — AIRI; НИУ ВШЭ · Валерия Рубанова — ИТМО · Александр Утков — ИТМО · Дмитрий Николотов — МФТИ · Илья Макаров — AIRI; ИСП РАН; ИТМО



ссылка на публикацию

ICCV

стендовый доклад

105 из 163

Сопоставление цветов с использованием гиперсетевых сетей Колмогорова-Арнольда

Color Matching Using Hypernetwork-Based Kolmogorov-Arnold Networks

- Статья про метод, который **согласует цвета между снимками с разных камер**: изображения выглядят снятыми одним аппаратом.
- Метод работает **и когда есть образцы для сравнения, и когда их нет**, и подстраивает цвет по-разному в разных частях кадра.
- Собран **первый крупный набор парных снимков с двух разных камер** — без него такую задачу нельзя было честно измерить.



Многокамерные съёмочные системы и смартфоны **дают согласованную картинку** без ручной подгонки.

многокамерные съёмочные системы

обработка фото на смартфонах

видеонаблюдение и контроль

Артем Никоноров — Самарский университет · Андрей Корепанов — Самарский университет · Егор Ершов — Институт проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН); МФТИ; AIRI · и ещё 4 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICCV

стендовый доклад

106 из 163

Оценка классификации египетских иероглифов в различных стилях письма.

Evaluation of Egyptian Hieroglyph Classification Across Diverse Writing Styles

- Статья сравнивает **модели распознавания иероглифов на данных разных стилей** письма.
- Проверяются **и сплошные, и многоступенчатые системы**, а также влияние предварительного обучения на порождённых надписях.
- Видно, **какие подходы держатся при смене источника**, а какие работают только на том стиле, на котором учились.

При оцифровке архива можно **выбрать модель под свой материал**, а не брать первую попавшуюся.

музейные и архивные проекты распознавание исторических документов выбор модели под задачу оцифровки

Максим Голядкин — AIRI · Валерия Рубанова — ИТМО · Александр Утков — ИТМО · Дмитрий Николотов — МФТИ · Илья Макаров — ИСП РАН



ссылка на публикацию
АСМММ
устный доклад (у всех принятых)

107 из 163

Car2Vec: Независимые от задачи скрытые эмбединги из шины CAN для эффективной коммуникации в системах V2X.

Car2Vec: Task-Agnostic Latent Embeddings from CAN Bus for Efficient V2X Communication

- Статья про способ **сжать данные бортовой сети автомобиля в компактное представление**, которое можно передавать по сети связи без потери смысла.
- Представление строится **без разметки**, само по данным, и вычисляется **прямо в автомобиле**, а не в облаке.
- Ранние опыты показывают, что в таком представлении **различимы марка топлива и вязкость моторного масла** — то есть смысл сохраняется. Передавать нужно на порядки меньше данных, чем сырую телеметрию.

Связь между автомобилями и дорожной инфраструктурой **перестает упираться в пропускную способность**.

подключённый транспорт телематика и страхование диагностика автомобилей

Александр Коваленко — AIRI; ИТМО · Ахмад Ахмад — МФТИ · Александр Карандеев — Институт прикладной математики им. Келдыша (КИАМ РАН) · Алексей Маслов — МИФИ · Дмитрий Жевненко — AIRI · Илья Макаров — AIRI; ИСП РАН; ИТМО



ссылка на публикацию
MOBICOM
стендовый доклад

108 из 163

Best Student Paper Award (ICAPS 2025, основная конференция)

Рандомизированное планирование пути с безопасным интервалом для манипуляторов

Safe Interval Randomized Path Planing For Manipulators



Статья про **планировщик движений для роботизированного манипулятора** в цеху, где рядом двигаются люди и техника.



Планировщик строит траекторию, **безопасную во времени, а не только в пространстве**: он учитывает, где препятствие окажется через секунду.



Метод **устойчиво превосходит лучшие существующие** и по времени расчёта, и по качеству найденного пути.



Манипулятор может работать **в одном пространстве с человеком**, а не за ограждением.

промышленные манипуляторы

совместная работа робота и человека

складская автоматизация

Нураддин Керимов — ФИЦ ИУ РАН; МФТИ · Александр Онегин — МФТИ · Константин Яковлев — ФИЦ ИУ РАН; AIRI



ссылка на публикацию

ICAPS

устный доклад (у всех принятых)

109 из 163

Теоретическая основа для самостоятельного сравнительного обучения для непрерывных зависимых данных

A theoretical framework for self-supervised contrastive learning for continuous dependent data



Статья строит **теоретическую основу для обучения без разметки на данных, где соседние наблюдения зависят друг от друга** — временных рядах, показаниях датчиков, геоданных.



Принятые методы исходят из того, что **примеры независимы**; для временных рядов это неверно, и авторы заменили это допущение на меру близости соседних наблюдений.



Из этой меры **выводится сама функция обучения**, а не подбирается опытным путём.



Обучение без разметки на данных с датчиков **перестает держаться на допущении, которое заведомо не выполняется**.

анализ временных рядов

обработка данных с датчиков

геоданные и мониторинг

Александр Марусов — Сколтех · Александр Югай — Сколтех; МФТИ · Алексей Зайцев — Сколтех; Сбер



ссылка на публикацию

ICDM

устный доклад (у всех принятых)

110 из 163

WWAggr: Агрегация на основе окна Вассерштейна для обнаружения точек изменения ансамбля

WWAggr: A Window Wasserstein-based Aggregation for Ensemble Change Point Detection

- Статья про метод, который **замечает момент, когда поток данных меняет характер** — оборудование начинает работать иначе, поведение клиентов сдвигается.
- Решение принимается **не одним детектором, а несколькими сразу**, причём их сигналы объединяются особым образом, а не усредняются.
- Показано, что **привычное усреднение здесь работает плохо**. Дополнительно метод почти снимает давнюю трудность — выбор порога срабатывания.

Мониторинг оборудования и сервисов **реже даёт ложные тревоги** и не требует ручной подгонки порога.

мониторинг оборудования выявление сбоев в сервисах финансовый мониторинг

Александр Степикин — Сколтех · Евгения Романенкова — Сколтех · Алексей Зайцев — Сколтех



ссылка на публикацию
ICDM
устный доклад

111 из 163

Независимый адаптивный RAG для получения степени магистра права: пусть вопрос говорит сам за себя

LLM-Independent Adaptive RAG: Let the Question Speak for Itself

- Статья про то, как **решить, нужен ли модели поиск по внешним источникам** для конкретного вопроса.
- Решение принимается **по самому вопросу, без обращения к модели** — это и делает приём дешёвым.
- Исследованы **27 признаков в семи группах** на шести наборах вопросов. Качество ответов сопоставимо со сложными способами, а **работает существенно быстрее**.

Стоимость эксплуатации вопросно-ответной системы **снижается без потери точности**.

вопросно-ответные системы корпоративные помощники снижение стоимости эксплуатации моделей

Мария Марина — AIRI; Сколтех · Николай Иванов — AIRI · Сергей Плетенёв — AIRI; Сколтех · Михаил Сальников — AIRI; Сколтех · Дарья Галимзянова — МТС ИИ · Никита Крайко — МТС ИИ · Василий Коновалов — AIRI; МФТИ · Александр Панченко — Сколтех; AIRI · Виктор Москворецкий — Сколтех; НИУ ВШЭ



ссылка на публикацию
EMNLP
стендовый доклад

112 из 163

Многоязычная классификация вопросов Evergreen для повышения надежности системы вопросов-ответов. Будет ли она актуальна и завтра?

Will It Still Be True Tomorrow? Multilingual Evergreen Question Classification to Improve Trustworthy QA



Статья про способ **отличать вопросы с постоянным ответом от вопросов, ответ на которые устаревает.**



Для вторых модель обязана **обращаться к свежим источникам**, а не отвечать по памяти. Собран первый многоязычный набор с такой разметкой.



Проверено **12 современных моделей**: понимают ли они, что ответ на вопрос меняется со временем. Обученный отдельный определитель даёт лучший результат на этой задаче.



Поисковый помощник **перестает уверенно отвечать устаревшими сведениями** — это самый частый и самый незаметный вид ошибки.

поисковые помощники

проверка достоверности ответов

многоязычные сервисы

Сергей Плетенёв — AIRI; Сколтех · Мария Марина — AIRI; Сколтех · Николай Иванов — Сколтех · Дарья Галимзянова — МТС ИИ · Никита Крайко — МТС ИИ · Михаил Сальников — AIRI; Сколтех · Василий Коновалов — AIRI; МФТИ · Александр Панченко — Сколтех; AIRI · Виктор Москворецкий — Сколтех; НИУ ВШЭ



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

113 из 163

RuCCoD: на пути к автоматизированному кодированию МКБ на русском языке

RuCCoD: Towards Automated ICD Coding in Russian



Статья про **автоматическое присвоение медицинских кодов диагнозам из русскоязычных карт.**



Собран набор из **более чем 10 000 размеченных случаев и полутора тысяч разных кодов**; проверены несколько подходов, в том числе с поиском по справочнику.



Главный результат неожиданный: **обучение на автоматически проставленных кодах дало точность выше, чем обучение на ручной разметке врачей.**



Медицинская отчётность и страховые расчёты **могут опираться на автоматическое кодирование** — и оно оказывается точнее ручного.

медицинская статистика и отчётность

страховая медицина

обработка электронных медицинских карт

Александр Нестеров — AIRI · Андрей Саховский — Сбер · Иван Свиридов — Сбер · Айрат Валиев — НИУ ВШЭ · Владимир Махарев — AIRI · Петр Анохин — AIRI · Галина Зубкова — Сбер · Елена Тутубалина — AIRI; Сбер; ИСП РАН



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

114 из 163

Управление рассуждениями LLM посредством адаптации, учитывающей только предвзятость

Steering LLM Reasoning Through Bias-Only Adaptation

Статья про способ **управлять рассуждением языковой модели, обучая небольшую добавку** вместо всей модели.

Весы самой модели **остаются нетронутыми**; обучается один короткий вектор на каждый слой.

Добавка составляет **около 0,0016% от размера модели**, а качество рассуждения на математических задачах **сопоставимо с полным дообучением**.

Для рассуждения **не нужны миллионы дополнительных весов** — это резко удешевляет настройку и обмен между картами.

настройка моделей под задачи с рассуждением

экономия ресурсов на дообучение

управление поведением моделей

Вячеслав Синий — Т-Банк · Алексей Горбатовский — Т-Банк · Артём Черепанов — Т-Банк; Центральный университет · Борис Шапошников — Т-Банк · Никита Балаганский — Т-Банк · Даниил Гаврилов — Т-Банк



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

115 из 163

Обучение одного разреженного автокодировщика на нескольких бюджетах разреженности для сохранения интерпретируемости и точности

Train One Sparse Autoencoder Across Multiple Sparsity Budgets to Preserve Interpretability and Accuracy

Статья про **инструмент разбора внутренних признаков модели**, который работает сразу на нескольких уровнях детализации.

Раньше под каждый уровень **обучали отдельный инструмент**, и это стоило вычислений. Здесь один обучается сразу на все уровни.

Подход **не уступает отдельно обученным инструментам ни на одном из уровней** и сохраняет понятность признаков даже при грубой детализации.

Аудит модели **дешевеет**: не нужно обучать по инструменту на каждый уровень разбора.

объяснимость моделей

аудит моделей

исследования внутреннего устройства сетей

Никита Балаганский — Т-Банк; МФТИ · Ярослав Аксенов — Т-Банк · Даниил Лаптев — Т-Банк; МФТИ · Вадим Курочкин — Т-Банк; МФТИ · Глеб Герасимов — Т-Банк; МФТИ; НИУ ВШЭ · Никита Корягин — Т-Банк · Даниил Гаврилов — Т-Банк



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

116 из 163

Исследование скрытых возможностей LLM для одношаговой генерации текста

Exploring the Hidden Capacity of LLMs for One-Step Text Generation

Статья проверяет, действительно ли модель может развернуть длинный текст из одного вектора, или это особенность постановки опыта.

Авторы **убрали пошаговую генерацию** и попробовали получить текст за один проход, дав модели два обученных вектора вместо одного.

Оказалось, что **замороженная модель выдаёт сотни верных слов за один проход** — способность, о которой не знали. Векторы для одного текста **не единственны и образуют связанные области**, а значит, их можно научиться строить.

Главное узкое место языковых моделей — **пословная выдача ответа** — возможно, обходится без переобучения самой модели.

сжатие контекста моделей

исследования представлений текста

оценка достоверности заявленных результатов

Глеб Мезенцев — AIRI; Сколтех · Иван Оселедец — AIRI; Сколтех



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

117 из 163

Логотипы как хорошо подготовленное предварительное обучение перед обучением распознаванию языка жестов

Logos as a Well-Tempered Pre-train for Sign Language Recognition

Статья про **модель, распознающую отдельные жесты жестового языка**, и про набор данных русского жестового языка.

Собранный набор — **самый обширный по числу участников** и крупнейший для русского жестового языка. Модель, обученная на нём, **годится как основа для других жестовых языков**.

Проверены способы переноса между языками: **совместное обучение сразу под несколько языков** даёт лучшую точность там, где данных мало.

Для жестового языка, где данных всегда мало, **можно не начинать с нуля** — перенос работает.

доступность сервисов для глухих

обучение жестовому языку

перевод на жестовый язык

Илья Оводов — Сбер · Петр Суровцев — Сбер · Карина Кванчиани — Сбер · Александр Капитанов — Сбер · Александр Нагаев — Сбер



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

118 из 163

3MDBench: бенчмарк для медицинского мультимодального многоагентного диалога)

3MDBench: Medical Multimodal Multi-agent Dialogue Benchmark

- Статья про набор задач для проверки медицинских моделей в формате телемедицинской консультации: модель должна и распознать проблему, и вести диалог.
- Пациента изображает отдельный агент с разными характерами, а качество консультации оценивает третий — так проверяется не только диагноз, но и разговор.
- В наборе 2 996 случаев по 34 диагнозам из настоящих телемедицинских обращений. Главный результат: диалог с уточняющими вопросами повышает точность диагноза на 6,5 пункта по сравнению с ответом без расспроса.

Медицинскому помощнику мало уметь распознавать — умение расспросить даёт измеримую прибавку к точности.

телемедицинские сервисы проверка медицинских ассистентов обучение медицинских моделей

Иван Свиридов — Сбер · Амина Мифтахова — Сбер · Артемий Терещенко — Сбер · Галина Зубкова — Сбер · Павел Блинов — Сбер · Андрей Савченко — Сбер



ссылка на публикацию
EMNLP
стендовый доклад

119 из 163

Улучшение RLHF с помощью моделирования человеческого взгляда

Enhancing RLHF with Human Gaze Modeling

- Статья про способ **удешевить настройку модели под предпочтения людей**, используя данные о том, куда человек смотрит при чтении.
 - Взгляд подсказывает, **какие места текста для человека важны**, — и обучение опирается на это, а не только на итоговую оценку «нравится или нет».
 - Обучение **сходится быстрее** при том же или чуть лучшем качестве, то есть та же настройка обходится дешевле.
- Движение глаз — **дешёвый и почти неиспользуемый сигнал** о предпочтениях, который можно собирать попутно.

настройка ассистентов под предпочтения

снижение затрат на разметку

исследования восприятия текста

Карим Галлямов — Иннополис · Илья Першин — Иннополис · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад, виртуально

120 из 163

Изучение возможности использования больших языковых моделей для выявления психических расстройств

Exploring Large Language Models for Detecting Mental Disorders

- Статья сравнивает **подходы к выявлению признаков депрессии и тревожности в русскоязычных текстах**.
 - Сопоставлены три семейства: классические методы на языковых признаках, средние модели и большие языковые модели — на **пяти разных наборах данных**.
 - Большие модели **сильнее на шумных и малых наборах**. Но там, где тексты собраны у людей с подтверждённым диагнозом, **простые методы догоняют их** — и стоят несопоставимо дешевле.
- Для клинической задачи **не обязательно брать самую большую модель**: выбор зависит от того, как собраны данные.

службы психологической поддержки

исследования психического здоровья

модерация обращений в кризисные службы

Глеб Кузьмин — AIRI; ИСП РАН; ФИЦ ИУ РАН · Петр Стрепетов — МФТИ · Максим Станкевич — ФИЦ ИУ РАН · Наталья Чудова — ФИЦ ИУ РАН · Иван Смирнов — ФИЦ ИУ РАН; РУДН · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

121 из 163

Количественная оценка логической согласованности в трансфлрмерах с помощью квыравнивания запросов и ключей

Quantifying Logical Consistency in Transformers via Query-Key Alignment

- Статья про способ **измерить, насколько рассуждение языковой модели логически связано**.
- Оценка снимается **за один проход, изнутри модели**, а не перебором вариантов с отключением частей — поэтому она дешёвая.
- Мера **отделяет верные шаги рассуждения от неверных** и остаётся устойчивой, когда в условие добавлены посторонние подробности и когда рассуждение длинное.



Модель под задачу анализа **можно выбирать по связности рассуждения**, а не по итоговому проценту правильных ответов.

проверка моделей рассуждения

отбор моделей под задачи анализа

контроль качества ответов

Эдуард Тульчинский — Сколтех; Huawei · Анастасия Вознюк — МФТИ · Лайда Кушнарева — Huawei · Андрей Андриянен — Сколтех; МФТИ · Ирина Пионтковская — Huawei · Евгений Бурнаев — Сколтех; AIRI · Сергей Баранников — Сколтех



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

122 из 163

Безусловная истинность: изучение условной зависимости для количественной оценки неопределенности больших языковых моделей

Unconditional Truthfulness: Learning Conditional Dependency for Uncertainty Quantification of Large Language Models

- Статья про способ **точнее оценивать уверенность модели** с учётом того, что каждое следующее слово зависит от предыдущих.
- Эту зависимость **не выводят формулой, а обучают** по внутренним сигналам модели — включая накопленную неуверенность предыдущих слов.
- Проверено **на 10 наборах данных и 3 моделях**; метод существенно превосходит и обучаемые, и необучаемые способы оценки.



Отсев ненадёжных ответов **становится точнее**, а это основной способ бороться с выдумками модели.

выявление выдуманных ответов

контроль качества генерации

мониторинг моделей в работе

Артём Важенцев — Сколтех; AIRI · Gleb Kuzmin — Weakly-Supervised NLP Group; ФИЦ ИУ РАН · Ivan Lazichny — Computational Semantics Group · Александр Панченко — Сколтех; Computational Semantics Group · и ещё 6 зарубежных соавторов



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

123 из 163

AutoIntent: AutoML для классификации текста

AutoIntent: AutoML for Text Classification



Статья про **инструмент, который сам подбирает модель и настройки под задачу классификации текста.**



Автоматизирована **вся цепочка**: выбор представления текста, подбор классификатора и настройка порога, при котором принимается решение.



Инструмент **превосходит существующие средства такого рода** на стандартных наборах и позволяет выбирать между качеством и расходом ресурсов.



Разбор обращений клиентов **можно запустить без специалиста по машинному обучению.**

классификация обращений клиентов

разбор заявок и писем

быстрый запуск текстовых сервисов

Дарина Рустамова — ИТМО · Денис Кузнецов — Московский центр перспективных исследований (НИУ ВШЭ) · Илья Алексеев — Московский центр перспективных исследований (НИУ ВШЭ); МГУ; Россия · Роман Соломатин — Московский центр перспективных исследований (НИУ ВШЭ); ИТМО



ссылка на публикацию

EMNLP

демонстрация

124 из 163

SWE-MERA: Динамический бенчмарк для агентной оценки больших языковых моделей в задачах программной инженерии

SWE-MERA: A Dynamic Benchmark for Agenticly Evaluating Large Language Models on Software Engineering Tasks



Статья про **набор задач для проверки моделей-программистов, который постоянно пополняется свежими задачами**, поэтому модель не может знать их заранее.



Задачи **собираются автоматически из настоящих открытых репозиторий** и проходят строгую проверку качества.



Причина понятна из цифр по распространённому набору задач: **у трети успешных решений там прямая утечка ответа**, ещё у трети — проверка настолько слабая, что проходит неверное решение. Собрано около 10 000 задач, из них 300 открыты.



Заявленные умения моделей-программистов **можно проверять на задачах, которых они не видели**, — иначе оценка ничего не значит.

оценка моделей для разработки

выбор инструмента для команды

проверка заявленных возможностей моделей

Павел Адаменко — Сбер · Михаил Иванов — ИТМО · Айдар Валеев — Сбер · Родион Левичев — Сбер · Павел Задорожный — Сбер · Иван Лопатин — Сбер · Дмитрий Бабаев — Сбер · Алена Феногенова — Сбер · Валентин Малых — МТС ИИ



ссылка на публикацию

EMNLP

демонстрация

125 из 163

CLARITY: клинический помощник для маршрутизации, инференса и сортировки пациентов

CLARITY: Clinical Assistant for Routing, Inference, and Triage

- Статья про систему, которая **принимает жалобы пациента, уточняет их в диалоге и направляет к нужному специалисту**, объясняя своё решение.
- Жёсткий сценарий разговора **сочетается со свободным анализом жалоб**: порядок беседы задан, а понимание — за моделью.
- Система работает **в национальной межбольничной платформе**: более 55 000 содержательных диалогов за два месяца, из них 2 500 разобраны экспертами. Точность попадания к нужному врачу с первого раза **выше, чем у человека**, при **втрое более коротком разговоре**.
- Это **не опыт, а работающая система** — редкий случай, когда результат измерен на реальном потоке пациентов.

маршрутизация пациентов в клинике

телемедицинские сервисы

первичная оценка тяжести состояния

Владимир Шапошников — AIRI; Сколтех · Александр Нестеров — AIRI · Илья Копаничук — AIRI; МФТИ · Иван Бакулин — AIRI; МФТИ · Егор Желваков — AIRI · Руслан Абрамов — СберМедИИ · Екатерина Цапиева — Сбер · Ярослав Беспалов — AIRI · Дмитрий Дылов — AIRI · Иван Оселедец — AIRI



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

126 из 163

MADD: Мультиагентный оркестр для разработки лекарственных препаратов

MADD: Multi-Agent Drug Discovery Orchestra



Статья про **систему из нескольких взаимодействующих агентов**, которая по запросу обычными словами проходит путь от постановки задачи до отбора кандидатов в лекарства.



Четыре агента **делят между собой работу**: придумать молекулы, отобрать, проверить, собрать всё в цепочку.



На **семи задачах разработки лекарств** система превосходит существующие решения на языковых моделях; применена к **пяти биологическим мишеням**, найденные молекулы и оценки для более чем трёх миллионов соединений выложены открыто.



Лабораторный исследователь **может пользоваться сложными вычислительными инструментами**, не собирая цепочку вручную.

ранние стадии разработки лекарств

химические исследования

автоматизация научных вычислительных цепочек

Глеб Соловьев — ИТМО · Алина Жидковская — ИТМО · Анастасия Орлова — ИТМО · Нина Губина — ИТМО · Анастасия Вепрева — ИТМО · Родион Головинский — ИТМО · Илья Тонкий — ИТМО · Иван Дубровский — ИТМО · Иван Гурьев — ИТМО · Дмитрий Гилемханов — ИТМО · Денис Чистяков — ИТМО · Тимур Алиев — ИТМО · Иван Поддьяков — Лаборатория искусственного интеллекта Сбера · Галина Зубкова — Лаборатория искусственного интеллекта Сбера · Екатерина Скорб — ИТМО · Владимир Виноградов — ИТМО · Александр Бухановский — ИТМО · Николай Никитин — ИТМО · Андрей Дмитренко — ИТМО · Анна Калюжная — ИТМО · Андрей Савченко — Лаборатория искусственного интеллекта Сбера; НИУ ВШЭ



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

127 из 163

Когда модели лгут, мы учимся: обнаружение галлюцинаций на уровне многоязычного контекста с помощью PsiloQA

When Models Lie, We Learn: Multilingual Span-Level Hallucination Detection with PsiloQA



Статья про способ **находить в ответе модели конкретные ложные фрагменты**, а не помечать весь ответ как недостоверный.



Собран **набор с разметкой прямо по фрагментам текста на 14 языках** — прежние наборы размечались целыми ответами и только по-английски.



Набор даёт **основу для обучения и проверки** распознавателей такого рода.



В юридическом или медицинском тексте **сомнительное место можно подсветить**, а не отбраковывать ответ целиком.

контроль фактической точности

юридические и медицинские тексты

редактирование ответов моделей

Елисей Рыков — Сколтех · Ксения Петрушина — Сколтех; МФТИ · Максим Савкин — AIRI; МФТИ · Валерий Олисов — МФТИ · Артем Важенцев — AIRI · Ксения Титова — МТС ИИ · Александр Панченко — Сколтех; AIRI · Василий Коновалов — AIRI; Сколтех; МФТИ · Юлия Беликова — Сбер; Сколтех



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

128 из 163

Когда пунктуация имеет значение: крупномасштабное сравнение методов оценки устойчивости промптов для БЯМ

When Punctuation Matters: A Large-Scale Comparison of Prompt Robustness Methods for LLMs

- Статья сравнивает **способы сделать модель устойчивой к мелочам в формулировке запроса** — вплоть до знаков препинания, от которых меняется ответ.
- В одном опыте сведены **пять способов** — и через дообучение, и через устройство самого запроса.
- Проверка охватывает **8 моделей трёх семейств на 52 задачах**.
- Для промышленной эксплуатации это **прямой риск**: ответ не должен меняться от лишней запятой, и теперь известно, чем этого добиваться.

промышленная эксплуатация моделей стабильность ответов в сервисах подготовка инструкций для моделей

Михаил Селезнев — AIRI; Сколтех · Михаил Чайчук — Сколтех; НИУ ВШЭ · Глеб Ершов — Яндекс · Александр Панченко — AIRI; Сколтех · Елена Тутубалина — AIRI; Сбер; ИСП РАН · Олег Сомов — AIRI; МФТИ



ссылка на публикацию
EMNLP
стендовый доклад

129 из 163

WIBE: Водяные знаки для сгенерированных изображений — сравнительный анализ и оценка

WIBE: Watermarks for generated Images - Benchmarking and Evaluation

- Статья про инструмент **WIBE**, который сравнивает между собой способы **невидимой маркировки изображений, сделанных нейросетью**. Невидимый водяной знак — метка внутри картинки: глазом не видна, но позволяет доказать, что картинку создал искусственный интеллект.
- Инструмент прогоняет разные способы маркировки **по одинаковым наборам картинок**, применяет к ним **одинаковые попытки стереть метку** и считает **одни и те же показатели**. Новый способ, новую атаку или показатель можно подключить.
- В инструменте **уже реализованы основные способы маркировки и типовые способы её удаления**, а новые подключаются без переделки — за счёт этого результаты разных разработчиков **становятся сравнимыми**.



Если появится **требование маркировать ИИ-контент**, будет чем проверять, что маркировка держится.

маркировка сгенерированного контента

защита авторских прав

соответствие требованиям к разметке ИИ-контента

Алексей Якушев — ИСП РАН · Александр Акименков — ИСП РАН · Халед Абуд — МГУ · Дмитрий Обыденков — ИСП РАН · Ирина Серженко — МФТИ · Кирилл Аистов — Huawei · Егор Ковалёв — МГУ · Станислав Фомин — ИСП РАН · Анастасия Анциферова — ИСП РАН · Кирилл Лукьянов — ИСП РАН; МФТИ · Юрий Маркин — ИСП РАН



ссылка на публикацию

ASE

демонстрация

130 из 163

Алхимик: превращение общедоступных данных, преобразованных в текст, в генеративное золото

Alchemist: Turning Public Text-to-Image Data into Generative Gold

- Статья про метод, который **отбирает и приводит в порядок открытые данные** так, чтобы дообучение генератора изображений заметно поднимало качество картинки.
- Существующие общедоступные наборы для дообучения **узкие** — под аниме или отдельный стиль. Здесь строится **универсальный набор** из общедоступного материала.
- Дообучение на таком наборе **улучшает и красоту картинки, и её соответствие запросу**.
- Качество генератора **поднимается отбором данных**, а не только увеличением модели.

обучение генеративных моделей

подготовка обучающих наборов

повышение качества изображений в сервисах

Валерий Старцев — Яндекс; НИУ ВШЭ · Александр Устюжанин — Яндекс · Алексей Кириллов — Яндекс; МГУ · Дмитрий Баранчук — Яндекс · Сергей Кастрюлин — Яндекс



ссылка на публикацию
NeurIPS
стендовый доклад

131 из 163

Метод машинного обучения, который превосходит большие кубики Рубика

A machine learning approach that beats large Rubik's cubes

- Статья про **метод поиска пути на гигантских графах** — там, где число состояний делает перебор невозможным.
- Нейросеть **оценивает, насколько состояние далеко от цели**, а поиск идёт узким лучом только по самым перспективным ветвям.
- Метод **первым решил кубик Рубика размеров 4×4×4 и 5×5×5** машинным обучением, и решения оказались **короче, чем у всех доступных программ**.
- Задачи планирования с огромным числом вариантов — маршрутизация, комбинаторика — **получают подход, который не упирается в перебор**.

маршрутизация в больших сетях

комбинаторные задачи планирования

исследования алгоритмов поиска

Никита Бухаль — НГУ · Владислав Замковой · Иван Кольцов — РТУ МИРЭА · Людмила Чельдиева — РТУ МИРЭА · Арсений Сычев — РТУ МИРЭА · Арсений Ленин — РТУ МИРЭА · Марк Обозов — Иннополис · Егор Урванов — РТУ МИРЭА · Алексей Романов — РТУ МИРЭА · и ещё 3 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию
NeurIPS
краткий доклад

132 из 163

AutoJudge: декодирование без аннотирования вручную

AutoJudge: Judge Decoding Without Manual Annotation



Статья про метод, который **ускоряет ответ языковой модели до двух раз**: черновик пишет быстрая модель, а большая проверяет.



Ключевая мысль: **проверять нужно не каждое слово, а только те, где ошибка действительно портит ответ**. Какие слова важны, определяется автоматически.



Метод **сам находит допустимые расхождения** между быстрой и большой моделью — без ручной разметки.



Обслуживание ассистента **дешевеет вдвое** при том же качестве ответа.

ускорение ответов ассистентов

снижение стоимости обслуживания

работа моделей в реальном времени

Роман Гарипов — НИУ ВШЭ; Яндекс · Федор Великонивцев — НИУ ВШЭ; Яндекс · Руслан Свирцевский — НИУ ВШЭ; Яндекс · Иван Ермаков — НИУ ВШЭ; Яндекс · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

NeurIPS

стендовый доклад

133 из 163

ChemX: коллекция наборов химических данных для бенчмаркинга автоматизированного извлечения информации

ChemX: A Collection of Chemistry Datasets for Benchmarking Automated Information Extraction



Статья про **набор химических данных для проверки того, насколько хорошо модели извлекают сведения о веществах** из научных текстов и таблиц.



Данные **извлечены вручную из рецензируемых публикаций и проверены химиками** — это и делает их пригодными для проверки.



Собрано **10 наборов по разным областям химии**; на них проверены современные языковые модели и предложен способ подготовки документа перед извлечением.



Наполнение баз данных о веществах **можно автоматизировать осознанно**, зная, где модели ошибаются.

разработка материалов и лекарств

обработка химической литературы

наполнение баз данных о веществах

Анастасия Вепрева — ИТМО · Юлия Разливина — ИТМО · Мария Еремеева — ИТМО · Нина Губина — ИТМО · Анастасия Орлова — ИТМО · Алексей Дмитренко — ИТМО · Ксения Капанова — ИТМО · Сьюзен Джяхво — Центр искусственного интеллекта в химии и ещё 6



ссылка на публикацию

NeurIPS

стендовый доклад

134 из 163

Повышение качества генерации кода больших языковых моделей в языках программирования с ограниченными ресурсами посредством оценки неопределённости

Improving Quality of LLM Code Generation in Low-Resource Programming Languages via Uncertainty Estimation

- Статья про метод, который **повышает качество кода, который модель пишет на языках с малым объёмом обучающих данных**.
- Модель **показывает, в каких фрагментах она не уверена** — их можно проверить или переписать, не перечитывая всё.
- Подход опирается на оценку собственной неуверенности модели при написании кода.



Разработка на отраслевых и редких языках **перестает быть местом, где помощник бесполезен**.

разработка на отраслевых и редких языках

перенос унаследованного кода

автоматизированное ревью кода

Георгий Андрущенко — Иннополис; AIRI



ссылка на публикацию

ASE

сопутствующий доклад

135 из 163

Сжатое и гладкое скрытое пространство для моделирования распространения текста

Compressed and Smooth Latent Space for Text Diffusion Modeling

- Статья про **генерацию текста целиком в сжатом внутреннем пространстве** вместо перебора слов по очереди.
- Обычные модели пишут слово за словом — отсюда и медленность, и трудности со связностью целого. Здесь текст **порождается параллельно**, а сжатое пространство делает это вычислительно возможным.
- Качество **сопоставимо с обычными пословными моделями**, при этом сохраняются параллельность и управляемость.



У пословной выдачи ответа **появляется работающая альтернатива**, а не только теоретическая.

генерация текста в сервисах

ускорение языковых моделей

исследования генерации

Вячеслав Мещанинов — НИУ ВШЭ · Егор Чимбулатов — НИУ ВШЭ · Александр Шабалин — НИУ ВШЭ · Александр Абрамов — Сбер · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

NeurIPS

стендовый доклад

136 из 163

COALA: Численно стабильная и эффективная структура для контекстно-зависимой низкоранговой аппроксимации

COALA: Numerically Stable and Efficient Framework for Context-Aware Low-Rank Approximation

Статья про способ **сжимать нейросеть с учётом того, какие входные данные она реально видит**.

Такой учёт даёт заметно лучший результат, но **прежние способы его вычисления численно неустойчивы** — расчёт разваливается на больших моделях.

Предложены **устойчивые формулы**, дающие тот же результат без срывов счёта.

Сжатие крупных моделей под конкретную задачу **становится надёжной процедурой**, а не рискованной.

сжатие моделей под конкретную задачу

запуск на ограниченном оборудовании

дообучение больших моделей

Ульяна Паркина — НИУ ВШЭ · Максим Рахуба — НИУ ВШЭ



ссылка на публикацию

NeurIPS

стендовый доклад

137 из 163

Оценка возможностей обобщения агентов на основе БЯМ в сценариях со смешанными мотивами с использованием Concordia

Evaluating Generalization Capabilities of LLM-Based Agents in Mixed-Motive Scenarios Using Concordia

Статья про **проверку того, переносится ли умение агента вести себя в обществе на ситуации, которых не было в обучении**.

Агента сводят с **незнакомыми партнёрами в сценариях, где интересы сторон частично совпадают, а частично расходятся**, — и смотрят, сохраняется ли сотрудничество.

Существующие способы оценки **этого не измеряли вовсе** — работа восполняет пробел, а не улучшает показатель.

Прежде чем выпускать агента в переговоры или поддержку, **нужно проверять именно перенос**, иначе он умеет вести себя только в знакомой обстановке.

агенты для переговоров и поддержки

моделирование социальных сценариев

проверка агентов перед внедрением

Илья Макаров — AIRI; ИСП РАН; ИТМО; SHAD · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

NeurIPS

стендовый доклад

138 из 163

От человеческого внимания к диагностике: семантическая интеграция моделей зрительно-языковой коммуникации на уровне фрагментов в медицинской визуализации

From Human Attention to Diagnosis: Semantic Patch-Level Integration of Vision-Language Models in Medical Imaging

- Статья про модель, которая **предсказывает, куда смотрит врач-рентгенолог на снимке**, и связывает это с диагнозом.
- Модель соединяет три источника: **медицинский разбор снимка, диагностические метки и смысловые признаки** из медицинской визуально-языковой модели.
- Система строит **клинически осмысленные карты внимания** — то есть подсказывает не «здесь патология», а «сюда стоит посмотреть».

Решение модели **становится объяснимым для врача**, а не остаётся приговором без обоснования.

поддержка врача-рентгенолога обучение врачей объяснимость медицинских моделей

Дмитрий Львов — Иннополис · Илья Першин — Иннополис



ссылка на публикацию
NeurIPS
стендовый доклад

139 из 163

GraphLand: Оценка моделей графового машинного обучения на основе разнообразных промышленных данных

GraphLand: Evaluating Graph Machine Learning Models on Diverse Industrial Data

- Статья про **набор промышленных данных о связях между объектами** для честной проверки моделей, которые с такими связями работают.
- Раньше такие модели проверяли **почти только на сетях научного цитирования** — узкий и нетипичный случай.
- Набор охватывает **разные отрасли**, а не одну, и потому годится для проверки моделей, которые должны переноситься между источниками данных.

Антифрод и анализ связей **можно строить на модели, проверенной на похожих данных**, а не на цитатных сетях.

антифрод и анализ связей рекомендательные системы логистические и транспортные сети

Глеб Баженов — НИУ ВШЭ; Яндекс · Олег Платонов — НИУ ВШЭ; Яндекс · Людмила Прохоренкова — Яндекс



ссылка на публикацию
NeurIPS
стендовый доклад

140 из 163

Hogwild! Инференс: Параллельная генерация БЯМ посредством параллельного внимания механизм кэширования промежуточных вычислений в архитектуре трансформеров, который сохраняет ключи (Key) и значения (Value) для всех предыдущих токенов во время инференса

Hogwild! Inference: Parallel LLM Generation via Concurrent Attention



Статья про способ **отвечать быстрее** за счёт того, что несколько экземпляров модели работают над **одной задачей параллельно**.



Экземпляры **видят промежуточные результаты друг друга** прямо в ходе работы, а не объединяют ответы в конце.



Приём переносит на модели то, **как ускоряют работу люди**: разделить задачу и идти по разным веткам одновременно.



Сложные запросы с длинным рассуждением **укладываются в ограничение по времени ответа**.

ускорение сложных запросов

модели с длинными рассуждениями

сервисы с ограничением по времени ответа

Глеб Родионов — Яндекс · Роман Гарипов — НИУ ВШЭ; Яндекс · Алина Шутова — НИУ ВШЭ; Яндекс ·
Георгий Якушев — НИУ ВШЭ; Яндекс · Антон Сеницын — Яндекс · Денис Кузнецов — Яндекс · и ещё 2
зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

NeurIPS

краткий доклад

141 из 163

Статистический вывод для линейной стохастической аппроксимации с марковским шумом

Statistical inference for Linear Stochastic Approximation with Markovian Noise

Статья о том, **как быстро** оценка, полученная поэтапным обучением, приближается к привычному **распределению** — это нужно, чтобы строить доверительные интервалы.

Разбирается сложный случай: **данные приходят зависимыми**, а не независимо, как предполагает классическая статистика.

Дополнительно доказано, что **процедура построения доверительных интервалов работает и в этих условиях**.

К результату обучаемого алгоритма **можно приложить доверительный интервал**, а не одно число без оценки разброса.

оценка точности обучаемых алгоритмов

статистические выводы по данным обучения

обоснование доверительных интервалов

Сергей Самсонов — НИУ ВШЭ · Марина Шешукова — НИУ ВШЭ · Алексей Наумов — НИУ ВШЭ; Математический институт им. Стеклова



ссылка на публикацию

NeurIPS

стендовый доклад

142 из 163

Максимально расширяемые коды продуктов - хорошие методы обобщения расширения рёбер с графов на симплициальные комплексы

Maximally Extendable Product Codes are Good Coboundary Expanders

Статья о **свойствах кодов, исправляющих ошибки** — тех, что лежат в основе современных конструкций помехоустойчивого и квантового кодирования.

Речь об особом свойстве произведения кодов, которое **при трёх и более сомножителях строго сильнее** того, что изучали раньше.

Доказано, что **максимально расширяемые произведения кодов этим свойством обладают**.

Конструкции квантовой коррекции ошибок **опираются на доказанное свойство**, а не на предположение, — от этого зависит их работоспособность.

помехоустойчивое кодирование в связи

надёжное хранение данных

основа для квантовых кодов коррекции ошибок

Глеб Калачев — МГУ · Павел Пантелеев — МГУ



ссылка на публикацию

FOCS

устный доклад (у всех принятых)

143 из 163

MindFuse: На пути к объяснимости искусственного интеллекта при совместном создании маркетинговой стратегии

MindFuse: Towards GenAI Explainability in Marketing Strategy Co-Creation

- Статья про систему, которая в маркетинге **не только готовит материал, но и показывает, на каких данных и соображениях основано предложение.**
 - Система работает **на всём пути кампании**: выделяет опорные темы и портреты аудитории из данных о конкурентах и помогает пересматривать стратегию.
 - В основе — **настоящие рекламные данные об откликах**, а не только текстовые способности модели.
- Предложение можно **оспорить и проверить**, а не принимать как результат чёрного ящика.

подготовка маркетинговых кампаний

анализ аудитории

объяснимые рекомендации для бизнеса

Александр Фарсеев — ИТМО · Илья Государев — ИТМО · Сергей Николенко — Исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта РАН (ИСП РАН) · и ещё 3 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ACMMM

устный доклад (у всех принятых)

144 из 163

Надежность как архитектура: проектирование моделей контроля качества, способных противостоять враждебным воздействиям

Robustness as Architecture: Designing IQA Models to Withstand Adversarial Perturbations

- Статья о том, **как строить модели оценки качества изображений устойчивыми к подделке**: устойчивость закладывается в устройство модели, а не добавляется потом.
 - Обычно от подделки защищаются **обучением на примерах атак** — и защита держится ровно до новой атаки. Здесь защита **не зависит от данных**.
 - Показано, что такая встроенная устойчивость **не требует жертвовать точностью самой оценки** — а именно этим обычно и приходится платить.
- Метрику качества в видеосервисе **труднее накрутить**, и защита не устаревает вместе с набором известных атак.

контроль качества видеосервисов

приёмка изображений и видео

защита метрик от накрутки

Игорь Мелешин — МГУ; МГУ · Анна Чистякова — ИСП РАН · Анастасия Анциферова — ИСП РАН; МГУ · Дмитрий Ватолин — МГУ; МГУ



ссылка на публикацию

ACMMM

устный доклад (у всех принятых)

145 из 163

Реконструкция изображений на основе ЭЭГ с использованием диффузионных моделей, основанных на выделении значимых областей.

EEG-Driven Image Reconstruction with Saliency-Guided Diffusion Models

- Статья про метод, который **восстанавливает изображение по сигналам мозга**, учитывая, на какую часть картины было направлено внимание человека.
- К сигналу мозга добавляется **карта того, куда смотрел человек** — без неё восстановленная картинка расплывается по смыслу.
- Пространственная точность обеспечивается **отдельной управляющей ветвью** поверх генеративной модели.

Для нейроинтерфейсов важно **не только что человек видел, но и на что смотрел** — метод учитывает обе стороны.

нейроинтерфейсы исследования восприятия реабилитационные технологии

Игорь Абрамов — Исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта ИСП РАН; ИТМО



ссылка на публикацию
АСМММ
демонстрация

146 из 163

Интерактивная веб-демонстрация детектора кликов «кашалота» в режиме реального времени с использованием SSL

Real-Time SSL Sperm Whale Click Detector: Interactive Web Demo

-  Статья про **браузерный детектор, который в реальном времени различает щелчки кашалотов в шумной океанской записи.**
-  Работает **прямо в браузере**, размечая запись с точностью до миллисекунд, и показывает результат поверх звуковой волны и спектра.
-  Точность распознавания — **99% по сводной мере**, ложных срабатываний **на 60% меньше**, чем у лучшего опубликованного решения; секунда записи разбирается за 40 миллисекунд на обычной видеокарте.
- 

Слежение за морскими млекопитающими и **снижение риска столкновений с судами** становится доступным без специального оборудования.

мониторинг морских млекопитающих экологические исследования снижение риска столкновений с судами

Анвар Исхаков — Иннополис · Виктор Ковалев — Иннополис · Владислав Наумов — МФТИ · Илья Макаров — AIRI; ИСП РАН; ИТМО



ссылка на публикацию
ACMMM
демонстрация

147 из 163

MuMMу: Мультимодальный набор данных, поддерживающий VLM-ориентированный помощник в исследованиях в области египтологии

MuMMу: Multimodal Dataset supporting VLM-based Egyptology Research Assistant

- Статья про **первый набор данных по древнеегипетским надписям**, где изображение связано с транслитерацией и переводом.
- Связь дана **на двух уровнях подробности** — по знакам и по фразам, — что и позволяет обучать распознавание и перевод по отдельности.
- На наборе проверены несколько цепочек обработки; результаты показывают, **как накапливается ошибка при последовательной обработке** — распознал неточно, перевёл неверно.

Помощник египтолога **можно строить на общем наборе данных**, а накопление ошибки теперь видно и измеримо.

музейные и архивные проекты обучение моделей распознавания надписей образовательные ресурсы

Максим Голядкин — AIRI · Иннокентий Гумонен — AIRI · Валерия Рубанова — ИТМО · Данил Калинин — ИТМО · Янис Плевонас — НИУ ВШЭ · Дмитрий Николотов — МФТИ · Александр Утков — ИТМО · Никита Сидельников — ИТМО · Петр Иванов — ИТМО · Екатерина Буреева — НИУ ВШЭ · Екатерина Александрова — НИУ ВШЭ · Илья Макаров — AIRI; ИСП РАН; ИТМО



ссылка на публикацию

АСМММ
устный доклад (у
всех принятых)

148 из 163

LEHA-CVQAD: Набор данных для обобщенной оценки качества видео по артефактам сжатия

LEHA-CVQAD: Dataset To Enable Generalized Video Quality Assessment of Compression Artifacts

- Статья про **большой набор видеоклипов с оценками людей**: он нужен, чтобы алгоритмы качества видео совпадали с человеческим восприятием.
- 59 исходных видео закодированы **186 разными способами**, а оценки собраны из почти двух миллионов парных сравнений.
- Часть видео **оставлена скрытой** — чтобы проверять алгоритмы вслепую, а не на тех же данных, на которых их настраивали.



Настройку кодеков и приёмку качества **можно вести по мере, согласованной с человеческим восприятием.**

настройка видеокодеков

стриминговые сервисы

приёмка качества видео

Александр Гущин — ИСП РАН; МГУ · Максим Смирнов — НИУ ВШЭ · Дмитрий Ватолин — МГУ; МГУ · Анастасия Анциферова — ИСП РАН; МГУ



ссылка на публикацию

ACMMM

устный доклад (у всех принятых)

149 из 163

Взгляд в сердце: датасет с много ракурсными видеоданными для оценки rPPG и биомаркеров здоровья (Gaze into the Heart: A Multi-View Video Dataset for rPPG and Health Biomarkers Estimation)

- Статья про **набор видеозаписей для измерения пульса по видео** с нескольких ракурсов — без съёмки лица.
- Отказ от съёмки лица **снимает главное возражение по приватности**, из-за которого существующие наборы данных плохо применимы.
- В наборе **3 600 синхронных записей от 600 человек** в разных условиях съёмки.



Дистанционный контроль состояния **можно разрабатывать, не собирая базу лиц.**

дистанционный контроль состояния

телемедицина

исследования физиологии

Константин Егоров — Сбер · Степан Ботман — Сбер · Павел Блинов — Сбер · Галина Зубкова — Сбер · Антон Ивашченко — СамГМУ · Александр Колсанов — СамГМУ · Андрей Савченко — Сбер; Исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта РАН (ИСП РАН)



ссылка на публикацию

ACMMM

устный доклад (у всех принятых)

150 из 163

HL-EAI: Мультимодальная структура, обеспечивающая эмоциональную взаимность в стратегическом принятии решений человеком и ИИ

HL-EAI: A Multimodal Framework Enabling Emotional Reciprocity in Human-AI Strategic Decision-Making

- Статья о том, **как эмоции собеседника влияют на доверие к нему**, и как это учесть в системах, работающих с человеком.
- Проверялось, **совпадают ли ожидания людей с реальным поведением партнёра**, пережившего ту же эмоцию, — причём эмоцию, вызванную посторонним событием.
- Основой служат **три предварительно зарегистрированных исследования** — то есть с заранее объявленной методикой, что защищает от подгонки результата.



Диалоговый ассистент, который **считывает эмоцию**, должен понимать: **люди предсказывают чужое поведение по эмоциям неверно**, и слепо повторять это не стоит.

диалоговые ассистенты

обучение переговорам

исследования доверия к системам

Михаил Мозиков — AIRI; ИСП РАН · Даниил Орехов — НИУ ВШЭ · Иван Насонов — МФТИ · Константин Бальцат — ИТМО · Владислав Педашенко — МГУ · Дмитрий Абрамов — Сколтех · Андрей Савченко — Сбер · Илья Макаров — AIRI; ИСП РАН; ИТМО · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ACMMM

демонстрация

151 из 163

LATTE: Обучение согласованным транзакциям и текстовым встраиваниям для банковских клиентов

LATTE: Learning Aligned Transactions and Textual Embeddings for Bank Clients

- Статья про способ **описывать клиента одним компактным представлением**, объединяя историю его операций и связанные с ним тексты.
- Тяжёлая языковая модель **используется только при обучении**; в работе остаётся лёгкая часть, поэтому подход применим в промышленном потоке.
- Представление строится **согласованием двух источников** — событий и их словесных описаний.



Банковские риск-модели и персональные предложения **получают более полный портрет клиента** без дорогой обработки на каждом запросе.

банковские риск-модели

персональные предложения

выявление мошенничества

Егор Фадеев — Сбер · Джамбулат Моллаев — Сбер · Алексей Шестов — Сбер · Омар Золотов — Сбер; НИТУ МИСИС · Артем Сахно — Сбер · Дмитрий Королев — Сбер · Иван Киреев — Сбер · Андрей Савченко — Сбер; ИСП РАН · Максим Макаренко — Сбер



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

152 из 163

Набор данных и эталонные показатели видеоконтента экрана

Screen Content Video Dataset and Benchmark

- Статья про **набор данных о качестве демонстрации экрана** на видеосвязи.
- Существующие меры качества **сделаны для естественных сцен** и на экранном содержимом не проверялись — а именно там важна читаемость мелкого текста.
- Вместе с набором предложена **проверка мер качества именно на этом типе содержимого**.



Передачу демонстрации экрана **можно настраивать так, чтобы текст на слайдах оставался читаемым** при слабом канале.

видеоконференции

удалённая работа и обучение

настройка кодеков для экрана

Николай Сафонов — Институт искусственного интеллекта МГУ им. Ломоносова; МГУ · Михаил Рахманов — МГУ · Дмитрий Ватолин — Институт искусственного интеллекта МГУ им. Ломоносова; МГУ



ссылка на публикацию

ACMMM

устный доклад (у всех принятых)

153 из 163

Search Swarm: Многоагентная платформа для анализа больших языковых моделей в электронной коммерции

Search Swarm: Multi-agent Large Language Models Framework for E-commerce Product Search

- Статья про **поисковую систему из нескольких агентов**, которая справляется с длинными подробными запросами, где обычный поиск теряется.
- Четыре агента делят работу: **один планирует запрос, второй ищет, третий критикует результат, четвёртый отбирает признаки товара**.
- Совместная работа агентов **и формирует запросы, и оценивает найденное** — то есть поиск идёт с самопроверкой.



Покупатель может **описать нужное своими словами и подробно**, а не подбирать ключевые слова под поисковик.

поиск в интернет-магазинах

корпоративный поиск

подбор товаров по описанию

Нагим Исянбаев — Иннополис · Илья Макаров — AIRI; Иннополис; ИСП РАН



ссылка на публикацию

IJCAI

демонстрация

154 из 163

Оптимизация Fe-содержащих ТМС для фотодинамической терапии с помощью машинного обучения

Machine Learning Driven Optimization of Fe-Based TMCs for Photodynamic Therapy

- Статья про **подбор соединений железа для фотодинамической терапии** — лечения, при котором вещество активируется светом.
- Сегодня для этого применяют **комплексы благородных металлов: дорогие и токсичные**. Железо — дешёвая и менее токсичная замена, если подобрать структуру.
- Свойства двух соединений железа и их взаимодействие с ДНК **просчитаны методами квантовой химии и молекулярной динамики**, а машинное обучение уточняет структуру.



Онкологическая терапия **может опереться на доступное сырьё**, если расчётный подбор структуры себя оправдает.

разработка препаратов для онкологии

химия координационных соединений

скрининг соединений расчётными методами

Владимир Мануилов — МФТИ · Илья Макаров — AIRI; Иннополис; ИСП РАН · и ещё 3 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

IJCAI

демонстрация

155 из 163

Два шага от ада: композиционность химических ЯМ (Two Steps from Hell: Compositionality on Chemical LMs)

- Статья проверяет, **умеют ли химические языковые модели складывать знание из частей** — понимают ли они сложные структуры и реакции, а не только заученные примеры.
- Для проверки собран **набор вопросов, составных по построению**: ответ требует соединить несколько известных фактов.
- У современных химических моделей обнаружены **значительные провалы именно на составных вопросах** — при хороших результатах на простых.



Перед внедрением такую модель **нужно проверять на составных задачах**, иначе хорошая средняя оценка вводит в заблуждение.

разработка материалов и лекарств

обработка химической литературы

оценка моделей перед внедрением

Вероника Ганеева — AIRI · Кузьма Храбров — AIRI · Артур Кадуринов — AIRI; Исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта РАН (ИСП РАН) · Елена Тутубалина — AIRI; Сбер; Исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта РАН (ИСП РАН)



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

156 из 163

2Columns1Row: Российский эталон для понимания и анализа текстовых и мультимодальных таблиц

2Columns1Row: A Russian Benchmark for Textual and Multimodal Table Understanding and Reasoning

- Статья про **первый русскоязычный набор задач на понимание таблиц**: модель должна отвечать на вопросы по данным из таблицы.
- Проверяется **умение связывать строки и столбцы** — как в виде текста, так и по изображению таблицы.
- В наборе **шесть частей и 28 800 таблиц** разной сложности.
- Обработку отчётности на русском языке **можно проверять на общем наборе**, а не на своих примерах.

обработка отчётности и документов

вопросно-ответные системы по данным

проверка моделей на русском языке

Вильдан Сабуров — Сбер; МФТИ · Даниил Водолацкий — Сбер · Данил Сазанак — Сбер · Алена Феногенова — Сбер; НИУ ВШЭ



ссылка на публикацию

EMNLP

стендовый доклад

157 из 163

MIEB: Массовый тест производительности встраивания изображений

MIEB: Massive Image Embedding Benchmark

- Статья про **единый набор проверок для моделей, которые превращают изображение в числовое представление**.
- Раньше такие модели проверяли **разрозненно, каждую под свою задачу** — и было неясно, одинаково ли хороша модель в поиске и в группировке.
- Проверка охватывает **38 языков** и широкий круг задач в одной рамке.
- Модель под поиск по изображениям **выбирается по всему кругу задач сразу**, а не по одной удобной.

поиск по изображениям

кластеризация фотоколлекций

выбор модели под задачу

Роман Соломатин — ИТМО · и ещё 9 зарубежных соавторов



ссылка на публикацию

ICCV

стендовый доклад

158 из 163

Диагностический ИИ-помощник (AIDA): Прогностическая модель для постановки диагнозов на основе медицинских записей в системах поддержки принятия клинических решений (AI Diagnostic Assistant (AIDA): A Predictive Model for Diagnoses from Health Records in Clinical Decision Support Systems)

- Статья про помощника врача, который подсказывает вероятный диагноз по данным пациента и объясняет, на чём основан вывод.
- Помощник работает как проверяющий контур для врача, а не как замена: он предлагает диагноз из 95 распространённых состояний.
- Модель обучена на 1,5 миллиона записей пациентов, проверена экспертами, точность — 87,7%; через неё прошло более 3 миллионов консультаций.

Это работающая система, а не опыт: масштаб внедрения измерен в миллионах консультаций.

поддержка принятия клинических решений приёмные отделения обучение врачей

Дмитрий Умеренков — AIRI · Александр Нестеров — AIRI · Владимир Шапошников — AIRI; Сколтех · Руслан Абрамов — Сбер Мед ИИ · Николай Романенко — Лаборатория ИИ Сбербанка · Владимир Кох — Сбербанк · Марина Кирина — МЦИТЗ · Антон Абросимов — МЦИТЗ · Дмитрий Дылов — AIRI; Сколтех · Иван Оселедец — AIRI; Сколтех



ссылка на публикацию
IJCAI
устный доклад (у всех принятых)

159 из 163

ReplaceMe: Упрощение сети за счет сокращения глубины и линеаризации блоков трансформера

ReplaceMe: Network Simplification via Depth Pruning and Transformer Block Linearization

- Статья про способ сделать модель компактнее, убрав часть слоёв и заменив их простым преобразованием.
- Переобучение не требуется вовсе: достаточно небольшого набора данных, чтобы подобрать замену, и она сливается с соседними слоями.
- При умеренном сжатии качество сохраняется, а самой дорогой части — дообучения — в процедуре нет.

Сжать модель под своё оборудование можно за часы, а не за недели.

запуск моделей на ограниченном оборудовании снижение стоимости обслуживания модели на устройствах пользователей

Дмитрий Шопхоев — МТС ИИ; ИТМО · Аммар Али — МТС ИИ; ИТМО · Магауия Жусип — МТС ИИ · Валентин Малых — МТС ИИ; ИТМО · Стаматиос Лефкиммиатис — МТС ИИ · и ещё 2 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию
NeurIPS
стендовый доклад

160 из 163

**Эффективные с точки зрения данных метамодели для
оценки контекстно-ориентированных вопросов и ответов
в рамках программ магистратуры в области права**

Data-efficient Meta-models for Evaluation of Context-based Questions and Answers in LLMs

-  Статья про **небольшие модели-оценщики**, которые проверяют ответы большой модели и ловят выдумки.
-  В отличие от сильнейших существующих способов, метод **не требует больших размеченных наборов** — а именно они и мешают внедрению.
-  Подход рассчитан на проверку ответов, **опирающихся на приложенные документы**, — самый частый промышленный случай.

 Контроль качества ответов **можно поставить в промышленном сервисе**, а не только в лаборатории.

[контроль качества ответов](#) [мониторинг сервисов на базе моделей](#) [проверка ответов по документам](#)

Юлия Беликова — Сбер; МФТИ · Константин Полев — Сбер · Рауф Парчиев — Сбер · Дмитрий Симаков — Сбер



ссылка на публикацию

SIGIR
устный доклад

161 из 163

PyTorch-Lifestream: Обучение эмбедингам на дискретных последовательностях событий

PyTorch-Lifestream: Learning Embeddings on Discrete Event Sequences

Статья про **открытую библиотеку для работы с последовательностями событий**: она превращает историю операций клиента в признаки для моделей.

Библиотека даёт **и готовые способы построения признаков, и обучение модели целиком**, включая разнородные данные.

В ней реализованы **современные методы анализа последовательностей**, а не единственный авторский подход.

Банковская и страховая аналитика **получает готовый инструмент** вместо собственной реализации с нуля.

банковские и страховые модели

здравоохранение

промышленная аналитика

Артём Сахно — Сбер · Иван Киреев — Сбер · Дмитрий Бабаев — SaluteDevices · Максим Савченко — Сбер · Глеб Гусев — Сбер · Андрей Савченко — Сбер; Научно-исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта РАН (ИСП РАН)



ссылка на публикацию

IJCAI

демонстрация

162 из 163

Окрашивание и фиксация моделей компьютерного зрения без переобучения

Staining and locking computer vision models without retraining

Статья про способ **защитить обученную модель компьютерного зрения от кражи**.

Меняется **небольшое число весов уже обученной модели**: один приём встраивает скрытый признак владельца, другой делает модель работоспособной только при наличии секретной метки на изображении.

Ни обучения, ни дообучения, ни обучающих данных **не требуется**; для скрытого признака **доказана верхняя граница ложных срабатываний** — то есть обвинение в краже нельзя предъявить случайно.

Происхождение модели **можно установить и предъявить**, а украденная копия без секретной метки работать не будет.

защита интеллектуальной собственности

лицензирование моделей

разбирательства о неправомерном использовании

Александр Горбань — Центральный университет · Иван Тюкин — Центр искусственного интеллекта Samsung; Исследовательский центр доверенного ИИ РАН (ИСП РАН) · и ещё 3 зарубежных соавтора



ссылка на публикацию

ICCV

стендовый доклад

163 из 163

FaceCluster: Интерактивная организация фотографий с улучшенным распознаванием лиц

FaceCluster: Interactive Photo Organization with Enhanced Face Recognition

-  Статья про программу, которая **сама находит лица на фотографиях и раскладывает снимки по людям**.
-  Все вычисления идут **на устройстве пользователя**: фотографии никуда не передаются. Разворачивается система одной командой.
-  Точность распознавания измерена на трёх общепринятых наборах: **97,25%, 74,14% и 97,78%** соответственно — включая набор с лицами низкого качества.
-  Разобрать личный или корпоративный фотоархив можно, **не отдавая снимки в облако**.

разбор личных фотоархивов работа с фото без передачи в облако организация корпоративных медиатек

Илья Макаров — AIRI; ИСП РАН; ИТМО · Андрей Савченко — Сбер; ИСП РАН; ИТМО · и ещё 1 зарубежный соавтор



ссылка на публикацию

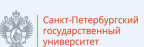
АСМММ

демонстрация

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Все организации, у авторов которых есть публикации на конференциях уровня А* в 2025 году, — 44, по алфавиту. Из них 21 имеют две и более публикации, 23 — одну. Публикация с авторами из нескольких организаций учитывается у каждой из них, поэтому сумма по организациям превышает 163.

№	ОРГАНИЗАЦИЯ	ПУБЛИКАЦИЙ	№	ОРГАНИЗАЦИЯ	ПУБЛИКАЦИЙ
1	 AIRI	77	23	 НГУ	2
2	dresscode.ai	1	24	 НИТУ МИСИС	2
3	Innovations Ltd. (СПб)	1	25	 НИУ ВШЭ	50
4	Авито	1	26	 ННГУ	1
5	Вайлдберриз	1	27	ООО «АПС»	1
6	Ивановский государственный энергетический университет	1	28	РАНХиГС	1
7	 Иннополис	16	29	РУДН	1
8	Институт русского языка РАН	1	30	Самарский университет	1
9	 ИППИ РАН	3	31	СамМУ	1
10	 ИСП РАН	40	32	 Сбер	32
11	 Исследовательский центр Huawei	5	33	 Сколтех	60
12	 ИТМО	27	34	СПб МИАН РАН	1
13	КИАМ РАН	1	35	 СПбГУ	3
14	 МГУ имени Ломоносова	16	36	 Т-Банк	9
15	 МИАН РАН	4	37	Тюменский университет	1
16	 МИРЭА	1	38	Университет управления Тисби	1
17	 МИФИ	1	39	Физический институт имени Лебедева РАН	1

№		ОРГАНИЗАЦИЯ	ПУБЛИКАЦИЙ	№		ОРГАНИЗАЦИЯ	ПУБЛИКАЦИЙ
18		Московский центр инновационных технологий в здравоохранении	1	40		ФИЦ ИУ РАН	8
19		МТС ИИ	7	41		Фонд «Институт Вега»	1
20		МТУСИ	2	42		Центр искусственного интеллекта Samsung	1
21		МФТИ	52	43		Центральный университет	2
22		Национальный корпус русского языка	1	44		Яндекс	17